Program A　教材原本・Claude Code引継ぎ

収録講義：No.3

【最優先の制作ルール】

・新規に制作する教材・スライド・本文・見出しには旧ブランド名を使わない。

・ブランド表記は「シンクロレジスタンスメソッド」に統一する。

・以下の原本ページは改変せず、参照資料としてのみ扱う。

・原本内の旧名称を完成教材へ転記しない。

・独自の指導ノウハウを保持し、医学・運動科学上の断定は根拠を検証する。

・修正・削除の提案は原文と区別し、最終判断をユーザーに求める。

・原本PDFをそのまま完成教材として再配布しない。

【Claude Codeへの依頼】

このPDFを参照し、各講義の教材設計書とスライド原稿を作成する。

講義目的・学習目標・スライド構成・図解案・講師ノートを整理する。

原本の図表・手技の説明は読み取ってから再設計し、誤りは指摘する。

1-1-3【A知識】「解剖学を学ぶ」No.3

Personal trainiug studio
ー　NEOS Plus　ー

「解剖学を学びましょう」

【パーソナルトレーナーに必要な解剖学】概要

パーソナルトレーナーにとって、解剖学は非常に重要な知識領域です

1.筋肉と骨格の理解: 解剖学の基本的な概念は、筋肉と骨格系の構造と関係について理解することです。パーソナルトレーナーは、どの筋肉がどの骨についているのか、どのように協力して動きを生み出しているのかを知る必要があります。

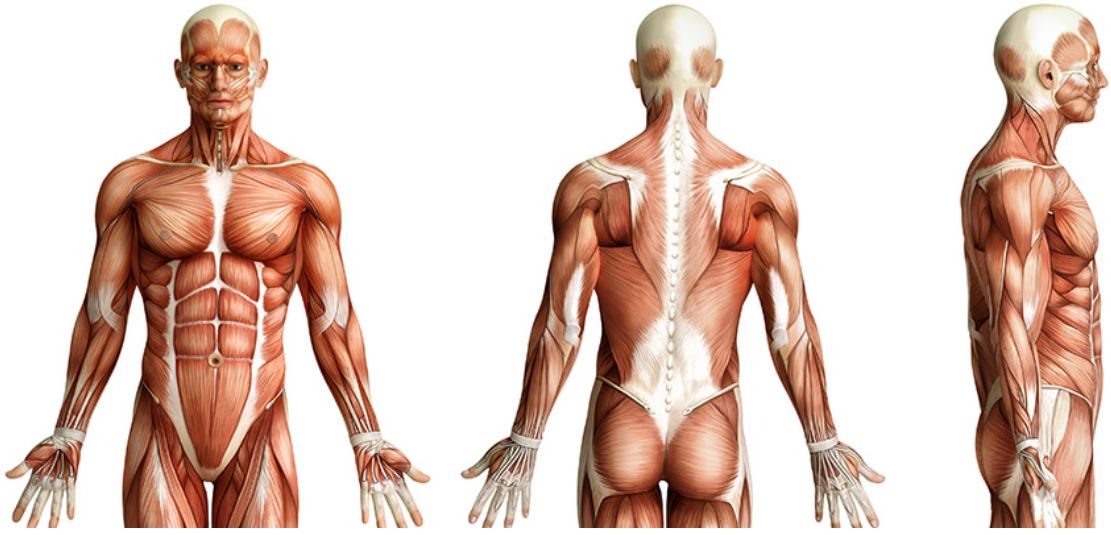
2.関節の動きと制約: 解剖学の知識は、関節の動きと関節の可動域に関する理解にも役立ちます。パーソナルトレーナーは、顧客の特定の関節がどのような動きを制限しているのかを理解し、適切な運動やストレッチを提案することが重要です。

3.神経系の理解: 解剖学の知識は神経系の理解にも役立ちます。パーソナルトレーナーは、顧客の神経系が運動制御にどのような役割を果たしているのかを理解し、効果的なトレーニングプログラムを設計する必要があります。

4.内臓の位置と機能: パーソナルトレーナーは、顧客の身体的な健康に関与する内臓の位置と機能についても基本的な知識を持つ必要があります。これにより、トレーニングや栄養指導の際に適切なアドバイスを提供できます。

5.姿勢と身体のバランス: 解剖学の知識は、顧客の姿勢や身体のバランスの評価にも役立ちます。パーソナルトレーナーは、身体の特定の領域の筋肉の不均衡や姿勢の問題を特定し、それに基づいて適切なエクササイズや姿勢改善の方法を提案することができます。

これらは一部の例ですが、パーソナルトレーナーにとって解剖学の知識は、顧客の個別のニーズや制約を理解し、効果的で安全なトレーニングプログラムを設計する上で不可欠な学問です。しっかりと頭に入れておきましょう。



【 解剖学とは、何に役立つのか 】

解剖学は、人体の構造や器官の配置を研究する学問であり人体を扱う職種において不可欠な知識です

1.筋肉の働きと動作の理解: 解剖学の知識は、筋肉の位置、構造、および働きを理解するのに役立ちます。どの筋肉がどのように働き、どの動作や運動パターンに関与しているかを理解することで、トレーニングプログラムの設計や運動の効果を最大化することができます。

2.姿勢と姿勢の改善: 解剖学の知識は、姿勢の評価と改善にも役立ちます。筋肉の不均衡や姿勢の問題を特定し、それに基づいて適切なエクササイズやストレッチを選択することができます。正しい姿勢を維持することは、パフォーマンス向上や怪我の予防に重要です。

3.安全性と効果性の確保: 解剖学の知識は、トレーニング中の怪我や損傷のリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。特定の運動やトレーニング方法がどのように関節や筋肉に負荷をかけるのかを理解し、個々の顧客の能力と制限に合わせたトレーニングプログラムを設計することができます。

4.個別のニーズへの対応: 解剖学の知識は、顧客の個別のニーズや目標に対応するために重要です。例えば、特定の筋肉群を強化するための適切なエクササイズを選択したり、特定のスポーツやアクティビティに必要な筋力や柔軟性を開発するためのプログラムを作成する際には、解剖学的な知識が不可欠です。

5.スポーツ医学とフィットネス: スポーツトレーナーやパーソナルトレーナーは、解剖学の知識を活用して選手や顧客の身体的な制約や強みを評価し、パフォーマンス向上や怪我の予防に役立てます。

総じて、解剖学の知識はトレーニングにおいて顧客の身体的な特徴や制約を理解し、個別に適したプログラムを作成するために重要です。解剖学の学習は、筋肉の働きや関節の動き、身体のバランスなどの基礎的な概念を習得することから始まります。



【 解剖学の目的、必要性 】

解剖学の知識は、トレーニングにおいて以下のような目的と必要性を持ちます

1.筋肉の動きの理解: 解剖学を学ぶことで、筋肉の動きや構造を理解することができます。それにより、トレーニングやフィットネスプログラムの設計において、適切な筋肉の働きや関与を把握し、効果的なエクササイズを選択することができます。

2.ケガや障害の予防: 解剖学の知識を持つことで、トレーニング中に起こる可能性のあるケガや障害を予防することができます。筋肉や関節の動きや構造を理解し、正しいフォームや動作パターンを指導することで、安全かつ効果的なトレーニングを提供することができます。

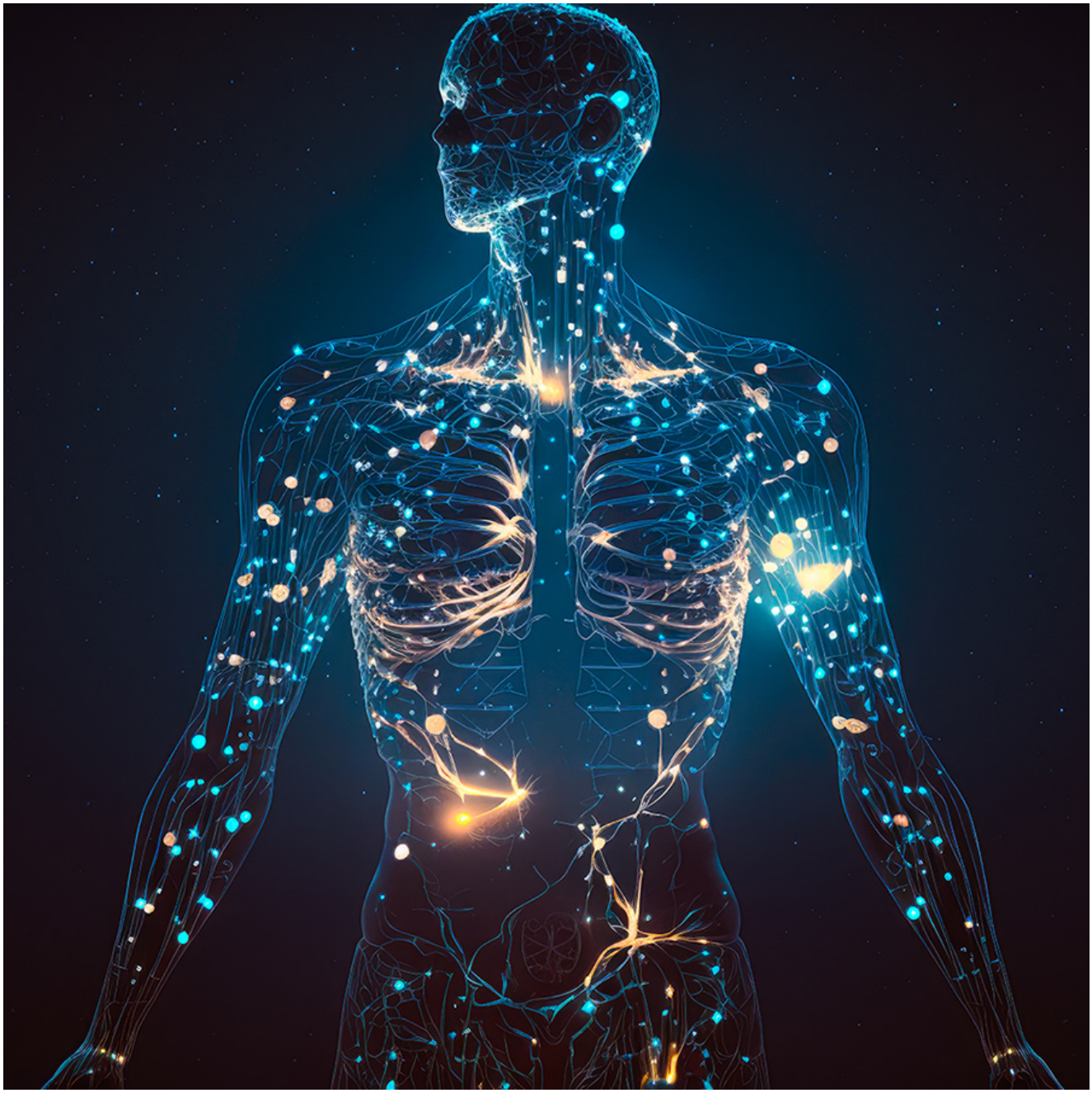
3.トレーニングの効果の最大化: 解剖学の知識を活用することで、トレーニングの効果を最大化することができます。個々の筋肉群や関節の動きを理解し、適切な負荷やトレーニング方法を選択することで、目標の達成や身体の変化を促進することができます。

4.顧客への適切なアドバイス: 解剖学の知識を持つことで、顧客に対して適切なアドバイスを提供することができます。顧客の身体的な特徴や制約を考慮し、個別に適したトレーニングプログラムを作成することができます。

5.信頼関係の構築: 解剖学の知識を持つことで、トレーナーと顧客の信頼関係を構築することができます。顧客は、トレーナーが適切な解剖学的知識を持っていることを知ることで、トレーナーに対して信頼を寄せることができます。



【 解剖学の知識、人体解剖学を学ぶ 】

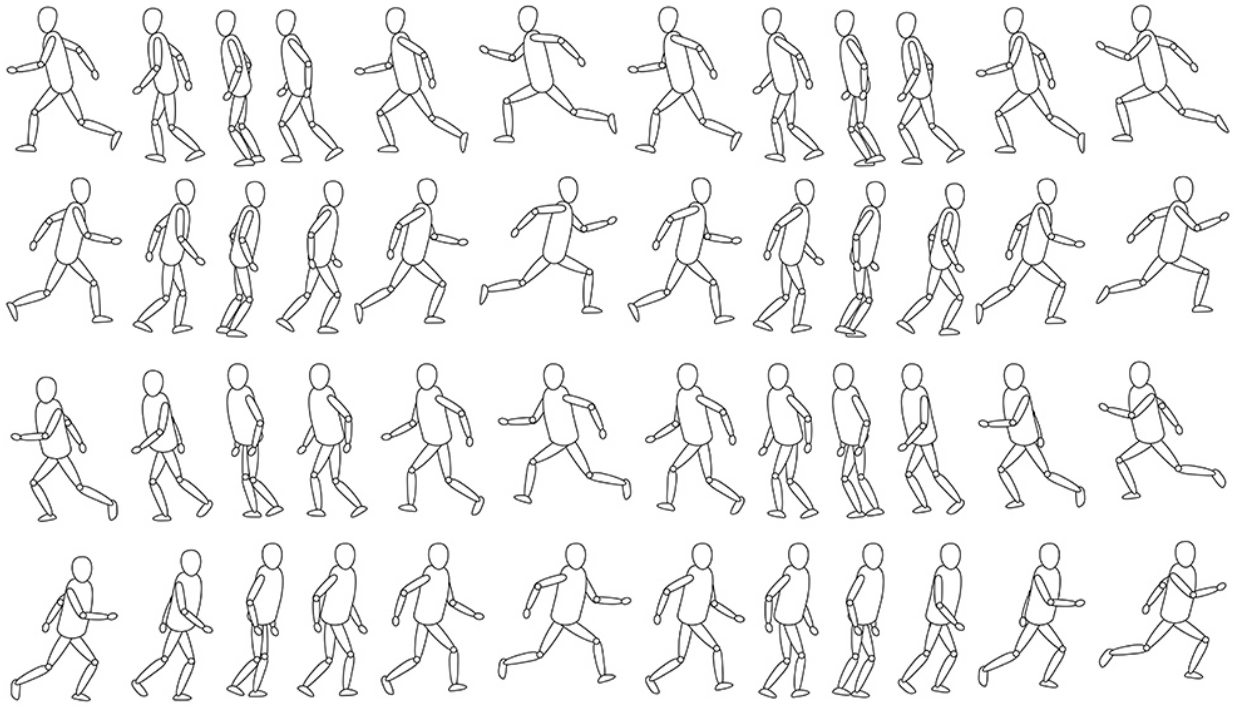


ー　人体解剖学　ー
human anatomy

パーソナルトレーニングに欠かせない運動連鎖「神経系」「運動器系」の役割

【 運動連鎖とは】

運動連鎖（キネティクスチェーン）



運動連鎖（キネティクスチェーン）は、人間の体の動きにおいて神経系、筋系、骨格系が密接に関連して連携し、全身の機能的な動作を実現する仕組みです

運動連鎖は、個々の筋肉や関節の動きだけでなく、それらが組み合わさって連動することによって、効率的な運動や姿勢制御が可能となります。例えば、一つの動作を行う際には、特定の筋肉が収縮し、骨格系に対して力を伝えると同時に、他の筋肉も協力して動作をサポートします。

運動連鎖は、主に二つのタイプに分けられます。

1.静的連鎖（Static Chain）: 筋肉の連鎖的な働きが関与する状態で、特定の姿勢を維持するために働きます。例えば、立位での姿勢維持や重力に対する抵抗を行う際に、様々な筋肉が協力して身体を支える役割を果たします。

2.動的連鎖（Dynamic Chain）: 筋肉や関節の連鎖的な動きが関与する状態で、身体の動作や運動を行う際に働きます。例えば、走る、ジャンプする、投げるなどの動作を行う際に、複数の筋肉と関節が協力して運動を実現します。

運動連鎖の理解に基づいて、トレーニングや運動プログラムを設計することで、全身のバランスや動作効率を改善することができます。特定の筋肉や関節に限らず、体全体の動作パターンや連携を意識することで、より統合的なアプローチを取ることができます。

【 解剖学・神経系】



【神経系】

神経系には「中枢神経系」と「末梢神経系」があります

中枢神経系は脳と脊髄からなり、全身からの情報を処理し、指令を発信します。脳は情報の受け取りや情報の解析、判断、意思決定を行い、脊髄は反射的な動作や情報の伝達を担当します。

末梢神経系は中枢神経系と体の各部とを結ぶ神経であり、体の各部から中枢神経系へ情報を伝える役割を持ちます。**末梢神経系はさらに運動神経、感覚神経、自律神経の3つに分類**されます。

1.運動神経: 運動神経は中枢神経系から筋肉や他の運動器官への指令を伝える役割を担っています。中枢神経系から発せられた指令を筋肉に伝え、運動を制御します。運動神経は体のさまざまな筋肉を制御し、姿勢の維持や運動の調整に関与します。

2.感覚神経: 感覚神経は体の各部から中枢神経系への情報伝達を担当します。皮膚、筋肉、内臓などの受容器からの刺激や情報を受け取り、中枢神経系に送ります。感覚神経は触覚、温度感覚、痛覚、位置感覚など、さまざまな感覚情報を伝達します。

3.自律神経: 自律神経は内臓器官や血管、腺体などの自律的な機能を制御します。自律神経はさらに交感神経と副交感神経に分かれており、それぞれが対立する働きを持っています。交感神経は興奮状態や緊張状態を制御し、副交感神経はリラックス状態や休息状態を制御します。

神経系は体の機能を制御し、外部の刺激に対して適切な反応を行う役割を果たしています。

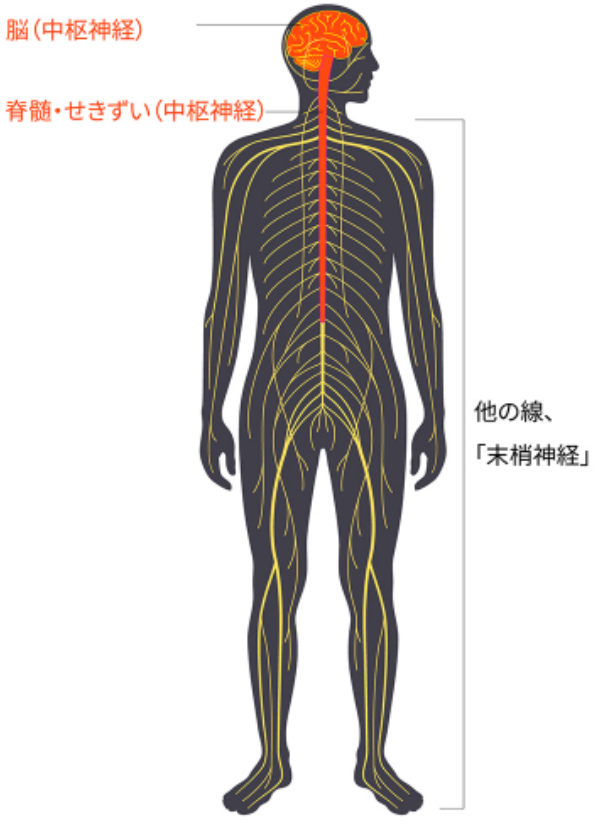
【神経系】中枢神経と末梢神経



「中枢神経」

脳
脊髄・せきずい
※赤い所

全身から集まてくる情報を処理する役割。



「末梢神経」

脳
脊髄・せきずい
それ以外
※黄色い所

身体の細部から情報を中枢神経に伝え、体温、血圧、内臓機能を調整する。

【1.末梢神経の働き】運動神経

中枢神経からの指令を伝え、全身の筋肉を動かす



運動神経は中枢神経系から筋肉や他の運動器官への指令を伝える役割を担っています。具体的には、脳からの指令を受けて筋肉の収縮を制御し、運動の実行を可能にします。

運動神経は主に以下のような特徴を持っています

1.下行性：運動神経は中枢神経系から末梢へ向かう神経です。脳や脊髄の運動野から出て、末梢の筋肉や運動器官に到達します。

2.単一のニューロン：一つの運動神経線維は一つの神経細胞（ニューロン）から成り立っています。この神経細胞は長い軸索を持ち、その先には神経末端があります。

3.神経筋接合部：運動神経の末端は筋肉繊維と接続する神経筋接合部に到達します。ここで神経からの神経伝達物質（アセチルコリンなど）が放出され、筋肉の興奮と収縮を引き起こします。

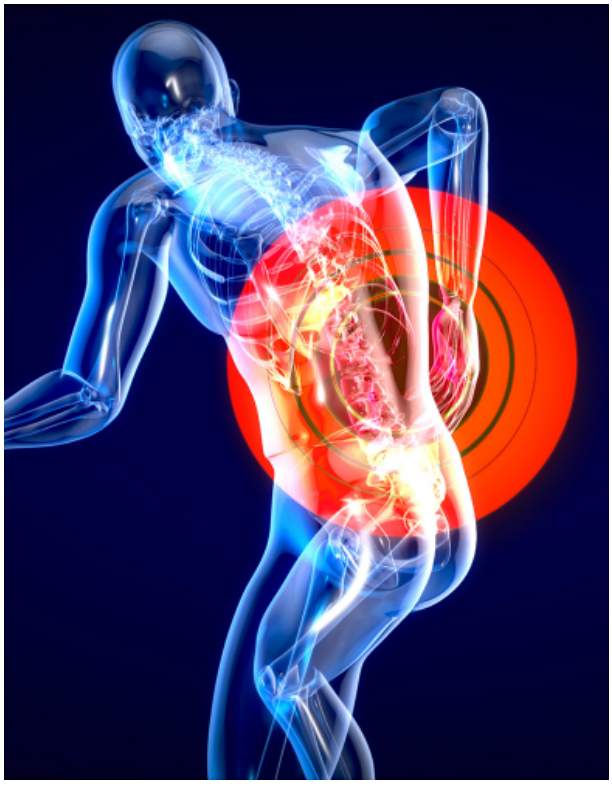
4.筋肉収縮の制御：運動神経は筋肉の収縮を制御する役割を果たします。脳からの指令によって運動神経が興奮し、神経筋接合部での神経伝達物質の放出によって筋肉が収縮します。

運動神経は体のさまざまな筋肉を制御し、運動の正確性や調整性を担っています。脳の運動野からの指令によって、適切な筋肉が収縮して協調的な動きを実現します。運動神経の異常や障害は、筋力低下、運動制御の障害、運動障害などの症状を引き起こすことがあります。

【2.末梢神経の働き】感覚神経

触覚、痛覚、温度覚などの皮膚感覚や位置覚(自分の体の位置や姿勢を感じる)振動覚などを中枢神経系に伝えます。





感覚神経は、体の各部位から中枢神経系（脳や脊髄）への感覚情報の伝達を担当しています。感覚神経は外部の刺激や体内の状態を感知し、その情報を中枢神経系に伝えることによって、私たちが環境を認識し、身体の状態を把握することができます。

感覚神経の主な特徴は以下の通りです

1.上行性：感覚神経は末梢（体の表面や内部の組織）で受け取った感覚情報を中枢神経系に向かって伝える神経です。刺激を受ける部位から中枢神経系への信号の伝達が行われます。

2.多様な受容器：感覚神経は、さまざまな受容器を介して外部の刺激や内部の身体状態を感知します。例えば、皮膚の感覚受容器は触覚や痛覚を感知し、筋肉や関節の感覚受容器は位置感覚や運動感覚を感知します。

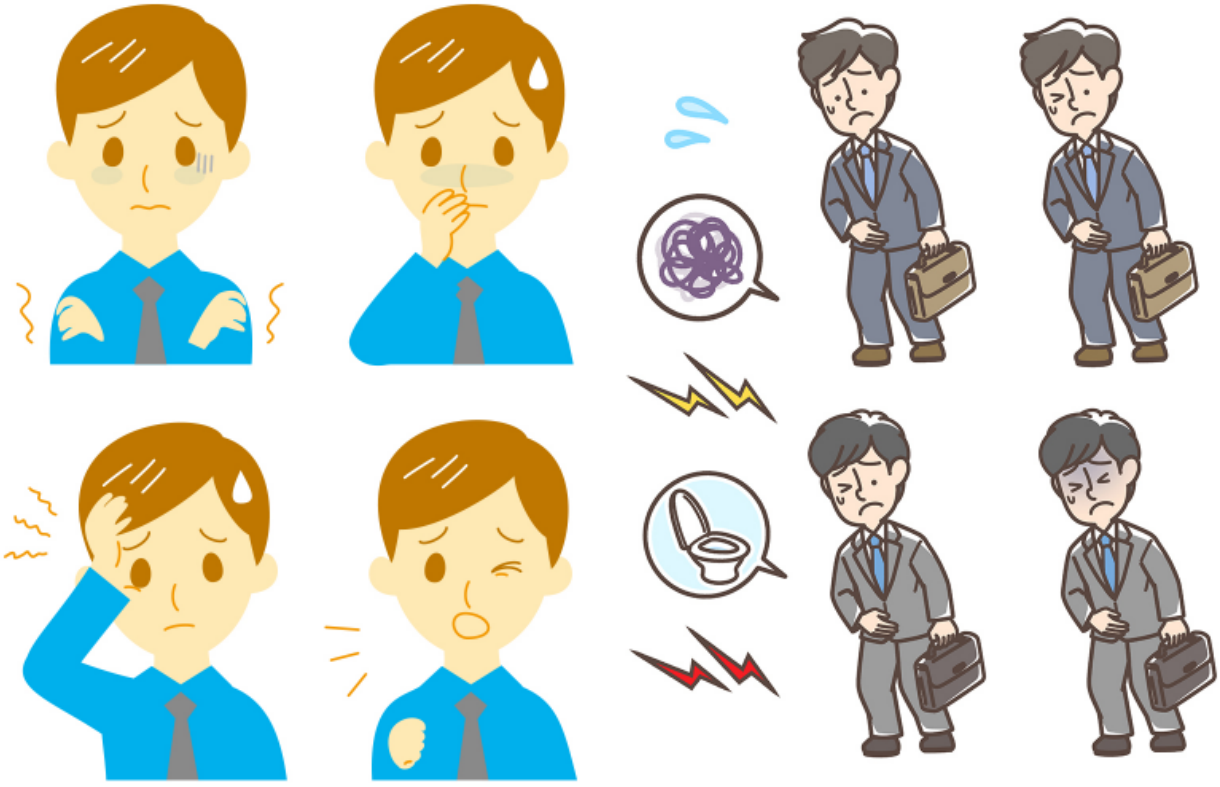
3.情報の伝達：感覚神経は感覚情報を伝達するために神経線維を利用します。主にはAβ線維（触覚や振動の伝達）、Aδ線維（痛覚や冷痛の伝達）、C線維（痛覚や温痛の伝達）などが関与します。

4.中枢神経との連絡：感覚神経は中枢神経系と密接に連絡し、感覚情報を中枢神経系で処理・解釈します。中枢神経系は感覚情報を統合し、それに基づいて適切な反応や意識的な知覚を生み出します。

感覚神経は私たちが外界や自身の身体との相互作用を感じるために重要な役割を果たしています。**触覚、痛覚、温度感覚、位置感覚、圧力感覚**などの感覚情報を通じて、環境の変化や身体の状態を把握しています。

【3.末梢神経の働き】自律神経

体温や血圧、内臓の機能(消化や排泄等)などの調整をします。



自律神経は、中枢神経系の一部であり、体内の自律的な生理機能を調節する役割を果たしています。これは私たちの意識的な制御や意志によって直接操作されるものではなく、無意識に働きかけます。主に内臓器官や血管、腺体などを制御して、体内の様々な機能をバランス良く維持する役割を担っています。

自律神経は以下の2つの主要な部分から成り立っています

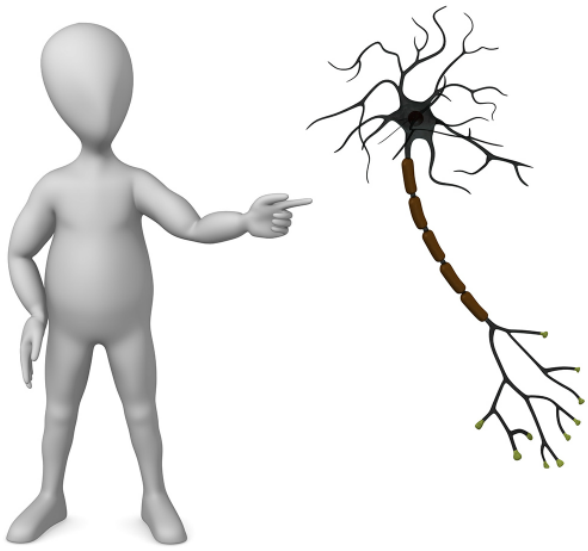
1.交感神経系（こうかんしんけいけい）：交感神経系は「戦闘または逃走の反応」や「活動状態」などのストレス応答と関連しています。この神経系は、体のエネルギー消費を増加させるために、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、血糖値を上昇させるなどの効果を持ちます。さらに、気管支拡張や瞳孔の収縮などの反応も引き起こします。

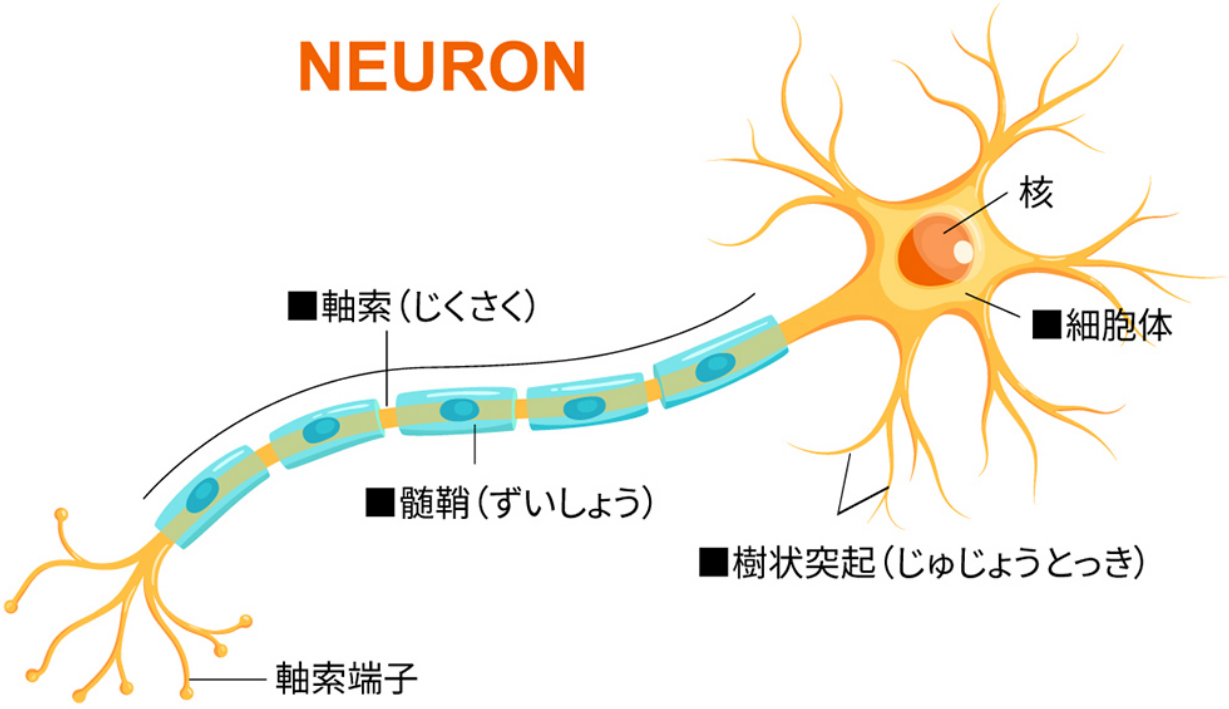
2.副交感神経系（ふくこうかんしんけいけい）：副交感神経系は「休息および消化の反応」や「リラックス状態」に関連しています。この神経系は、体のエネルギーを節約し、消化・吸収を促進するために心拍数を下げ、血圧を低下させ、消化器官の運動を活発化させるなどの効果を持ちます。また、瞳孔の収縮を引き起こし、涙や唾液の分泌を増加させるなどの反応も起こします。

自律神経は、交感神経系と副交感神経系の相互作用によってバランスが保たれています。このバランスの変動は、私たちの身体の状態や環境への適応に応じて調整されます。ストレスや運動などの刺激によって交感神経系が優位になると、心拍数や血圧が上昇し、エネルギー消費が増加します。一方、リラックスや休息状態では副交感神経系が優位になり、心のバランスが保たれます。

【神経細胞の構造】

細胞の仕組み





神経細胞（しんけいさいぼう）は、神経系の基本的な構成要素であり、神経信号の伝達を担当しています。神経細胞は、体内の情報を電気的な信号として受け取り、処理し、伝達する特殊な細胞です。

神経細胞は、以下の主要な構造から構成されています：

1.細胞体（さいぼうたい）：神経細胞の中心部であり、核や細胞質が含まれています。細胞体は代謝活動や遺伝情報の制御を行い、神経細胞の生命活動を維持します。

2.樹状突起（じゅじょうとっき）：神経細胞の細胞体から分岐した枝状の突起です。樹状突起は他の神経細胞との接触点であり、シナプス（神経間の接合部）が形成されます。樹状突起は情報を受け取る役割を果たし、他の神経細胞からの刺激を受けて電気的な信号を発生させます。

3.軸索（じくさく）：神経細胞の一本の長い突起であり、神経信号を伝える役割を果たします。軸索は電気的な興奮が伝わる場所であり、他の神経細胞や組織との接触点を持ちます。軸索は髄鞘（ずいしょう）と呼ばれる絶縁物質で包まれており、信号の伝達速度を高める役割を果たします。

4.髄鞘（ずいしょう）：軸索を包み込む絶縁物質です。髄鞘は主に脂肪から構成されており、電気信号の伝達を効率的に行います。髄鞘によって信号の漏れや混乱が防がれ、神経伝達の速度が向上します。

神経細胞同士はシナプスと呼ばれる結合部を介して情報を伝達します。神経細胞からの電気的な興奮がシナプスを通じて次の神経細胞に化学的な信号として伝達されます。この神経細胞間の情報伝達により、神経系は機能しています。

末梢神経は中枢神経系（脳や脊髄）から伸びる神経線維であり、体の各部に広がり神経細胞は相互に連結して神経回路を形成し、情報を伝達します。

【人はおおよそ60兆個の細胞で構成されている】



私たちは60兆個の細胞から連携された細胞同士の働きにより身体の機能や動作は神経系を通じて制御されます。神経系は情報伝達の役割を果たし、身体の各部位や脳との連携を可能にします。

視覚や痛覚などの感覚は、神経系を通じて情報が脳に伝達されることで認識されます。例えば、目から入る光の刺激は視神経を介して脳に伝えられ、脳はその情報を解釈して視覚的な体験を生み出します。同様に、身体に痛みを感じる刺激は痛覚神経を通じて脳に伝えられ、痛みの感覚が生じます。

また、神経系は意志や指令の伝達にも関与しています。脳からの指令は運動神経を通じて筋肉に伝えられ、身体の動きや姿勢の制御が行われます。**パーソナルトレーナーの役割は、正しいフォームや動作を教えることで、運動効果を最大化し同時にケガの予防を促すことです。**正しいフォームは、反復を通じて正確に習得する必要があります。

反復は、新しい動作や修正をする際に重要な要素です。適切な反復回数によって、神経系は新しいパターンや動作を習得し、それを正確に実行するようになります。繰り返しの練習を通じて、神経系はより効果的な情報伝達を行い、適切な動きやパフォーマンスを身につけることが可能となります。

正しいフォームや反復の重要性を理解し、適切な指導を受けることで、効果的なトレーニングや動作の習得が可能になります。

【動きの習得スピード】

動きの習得には、反復と継続的な練習が重要です。

一般的に、**新しい動作を習得するためには300～500回の反復が必要**とされています。

これは、神経系がその動作パターンを記憶し、効率的に実行するために必要な回数とされています。

間違った動作や癖を修正するためには、より多くの反復が必要となることもあります。

3,000～5,000回の反復を通じて、神経系は新たな動作パターンを獲得し、古い習慣を修正していくことが可能とされています。



パーソナルトレーナーは、最初から正しいフォームを教えることの重要性を理解しています。正しいフォームはけがの予防につながるだけでなく、効果的なパフォーマンスを発揮するためにも欠かせません。トレーナーはクライアントが正しいフォームで動作を行うことをサポートし、適切な動作パターンを身につけるための指導やフィードバックを提供します。

ただし、個人の能力や学習スピードには個人差がありますので、反復回数には一概には言えません。それぞれの個人に合った練習方法やペースが重要です。適切な指導と練習の継続によって、動きの習得と向上を実現することができます。



【体の部位を障害すると】
↓
神経を伝わり
↓
【脊髄へ】
↓
神経を伝わり
↓
【脳へ】
痛みを感じる



神経細胞同士は**シナプス**と呼ばれる結合部を介して接続されています。

シナプスでは神経細胞間の情報伝達が行われます。神経細胞からの電気的な信号がシナプスを介して化学的な信号に変換され、次の神経細胞に伝えられます。

このように神経細胞同士が複数の経路を通じて連結されることで、複雑な神経回路が形成されます。

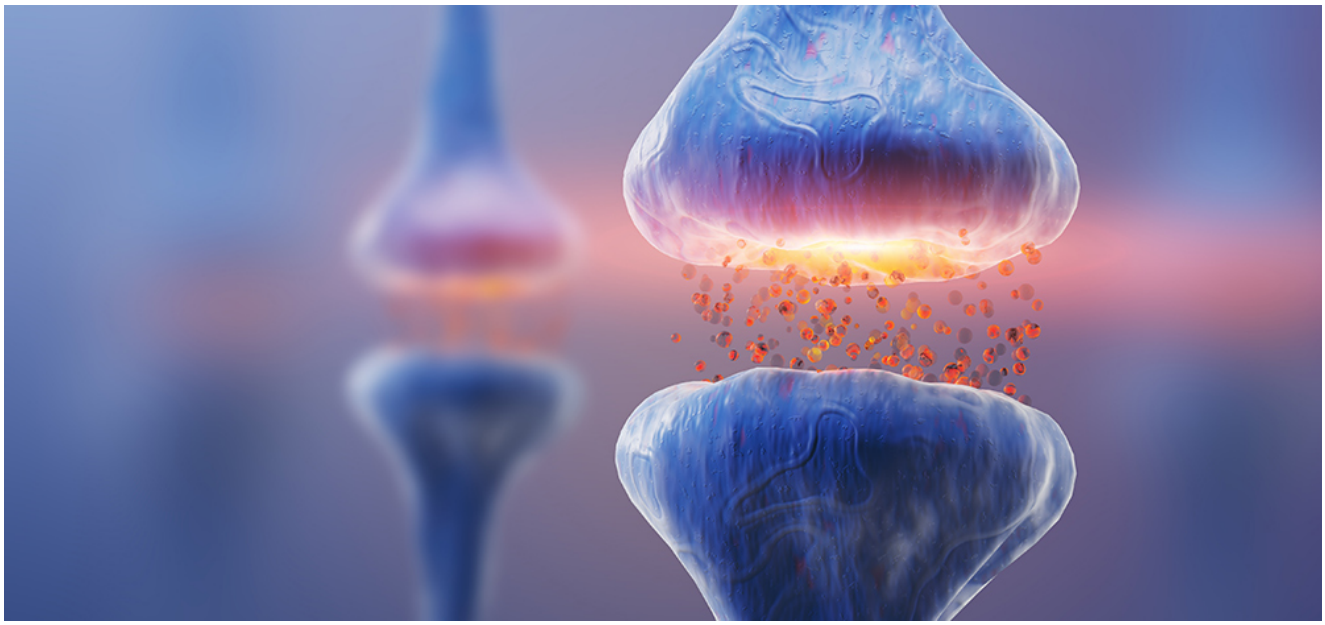
脳は特に複雑な神経回路のネットワークであり、1000億以上の神経細胞が密に結びついています。

この複雑な回路を通じて、情報の処理や記憶、意識、感情、運動制御など様々な機能が実現されています。

神経系の正常な機能は、神経細胞間の連絡網がスムーズに働くことによって維持されます。

神経が切断されると、その部位からの信号伝達が途絶えてしまい、痛みや運動制御などの機能が失われる可能性があります。

【神経細胞と神経細胞との間には隙間がある】



重要な役割を果たす「神経伝達物質」

神経伝達物質は、神経細胞のシナプス小胞と呼ばれる小さな嚢（のう）に包まれた状態で存在し、神経興奮の伝達によって放出されます。

放出された神経伝達物質は、シナプス間隙と呼ばれるシナプス前細胞とシナプス後細胞の間の隙間に拡散します。

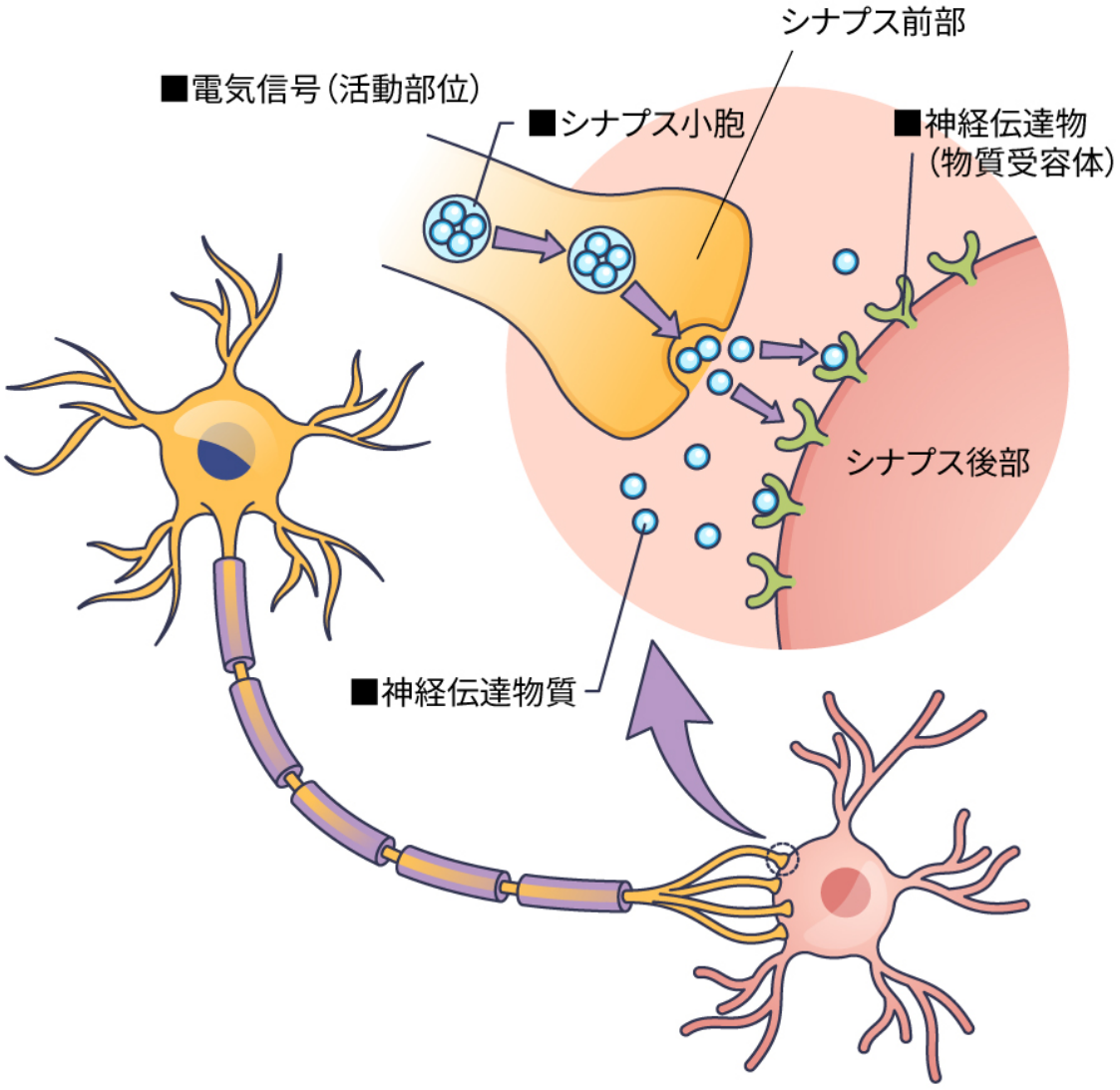
シナプス後細胞に存在する受容体と呼ばれるタンパク質と神経伝達物質が結合することで、シナプス後細胞の電気的な状態が変化し、情報伝達が行われます。

この結合によって、神経伝達物質は神経細胞間の情報の伝達や制御を担います

神経伝達物質は多岐にわたり、例えばアセチルコリン、セロトニン、ドーパミン、ノルエピネフリンなどがあります。

それぞれの神経伝達物質は特定の神経回路や機能に関与し、神経系の調節や行動、感情、学習、記憶などの機能を制御する役割を果たしています。

異常な神経伝達物質の濃度や受容体の機能は神経疾患や精神障害の発生に関与することもあります。


シナプス前部
■電気信号（活動部位）
■シナプス小胞
■神経伝達物
（物質受容体）
シナプス後部
■神経伝達物質

【 解剖学・運動器系　筋】



【運動器系・筋】

筋（きん）は、筋繊維（きんせんい）と呼ばれる細長い細胞が多数集まって構成されています。筋は生体の運動や動作を制御するために存在し、**骨格筋、横紋筋、平滑筋、心筋の4つの主要なタイプ**があります。

1.骨格筋（こっかくきん）: 骨格筋は私たちが意識的に動かすことができる筋肉であり、骨に付着しているものです。骨格筋は骨を動かす力を発揮し、姿勢の維持や身体の移動に関与します。意識的にコントロールできるため、日常的な身体活動や運動に使用されます。

2.横紋筋（おうもんきん）： 骨格筋と心筋に見られる特徴的な縞模様を持つ筋肉です。この縞模様は、アクチンとミオシンというタンパク質の配列によるもので、筋肉の収縮を制御する役割を果たします。横紋筋は意識的に制御できる筋肉であり、主に骨格筋として体の運動に関与します。

3.平滑筋（へいかつきん）: 平滑筋は内臓や血管などの内部の器官に存在する筋肉です。平滑筋は不随意的に動き、消化器官の収縮や血管の収縮・拡張、尿道や血管の開閉などの役割を果たしています。

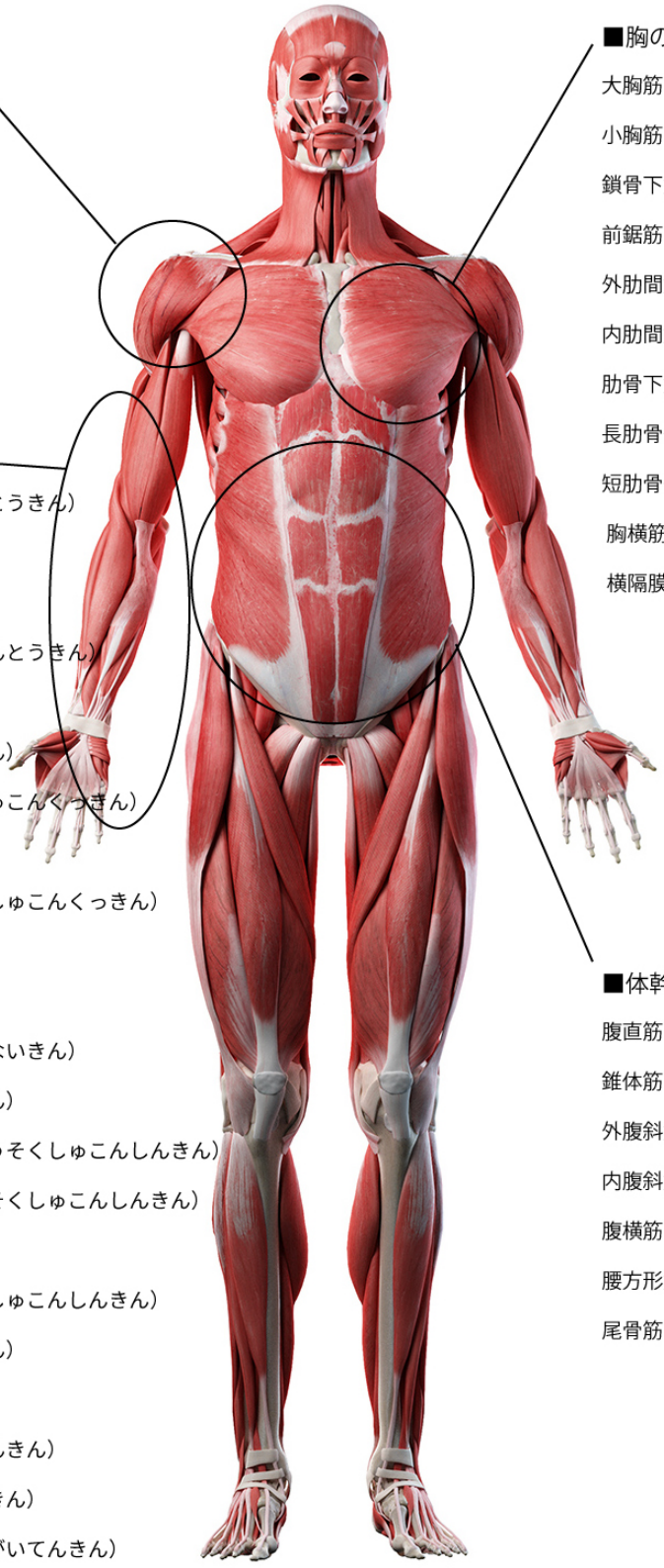
4.心筋（しんきん）: 心筋は心臓の筋肉であり、自律的に収縮・拡張することで血液を体内に送り出します。心筋は特殊な組織であり、連続的に収縮することで心臓のポンプ機能を維持し、血液循環を促進します。

筋肉の特徴的な性質は収縮です。筋繊維は神経刺激を受けると収縮し、筋肉全体が短くなることで力を発揮します。筋肉は骨に付着し、関節を動かす力を提供するため、運動や姿勢の制御に不可欠です。筋肉の状態や力の発揮はトレーニングや運動によって改善されることもあります。

【筋肉の名称】

筋肉

肩・手・腕・胸・体幹・腰・背・首・骨盤



■肩の筋肉

- 三角筋（さんかくきん）
- 小円筋（しょうえんきん）
- 大円筋（だいえんきん）
- 棘上筋（きょくじょうきん）
- 棘下筋（きょくかきん）
- 肩甲下筋（けんこうかきん）

■手・腕の筋肉

- 上腕二頭筋（じょうわんにとうきん）
- 烏口腕筋（うこうわんきん）
- 上腕筋（じょうわんきん）
- 上腕三頭筋（じょうわんさんとうきん）
- 肘筋（ちゅうきん）
- 円回内筋（えんかいないきん）
- 橈側手根屈筋（とうそくしゅこんくっきん）
- 長掌筋（ちょうしょうきん）
- 尺側手根屈筋（しゃくそくしゅこんくっきん）
- 浅指屈筋（せんしくっきん）
- 深指屈筋（しんしくっきん）
- 方形回内筋（ほうけいかいないきん）
- 腕橈骨筋（わんとうこつきん）
- 長橈側手根伸筋（ちょうとうそくしゅこんしんきん）
- 短橈側手根伸筋（たんとうそくしゅこんしんきん）
- 回外筋（かいがいきん）
- 尺側手根伸筋（しゃくそくしゅこんしんきん）
- 小指伸筋（しょうししんきん）
- 示指伸筋（しじしんきん）
- 長母指伸筋（ちょうぼししんきん）
- 短母指伸筋（たんぼししんきん）
- 長母指外転筋（ちょうぼしがいてんきん）

■胸の筋肉

大胸筋（だいきょうきん）

小胸筋（しょうきょうきん）

鎖骨下筋（さこつかきん）

前鋸筋（ぜんきょきん）

外肋間筋（がいろっかんきん）

内肋間筋（ないろっかんきん）

肋骨下筋（ろっこつかきん）

長肋骨挙筋（ちょうろっこつきょきん）

短肋骨挙筋（たんろっこつきょきん）

胸横筋（きょうおうきん）

横隔膜（おうかくまく）

■体幹・腰の筋肉

腹直筋（ふくちょくきん）

錐体筋（すいたいきん）

外腹斜筋（がいふくしゃきん）

内腹斜筋（ないふくしゃきん）

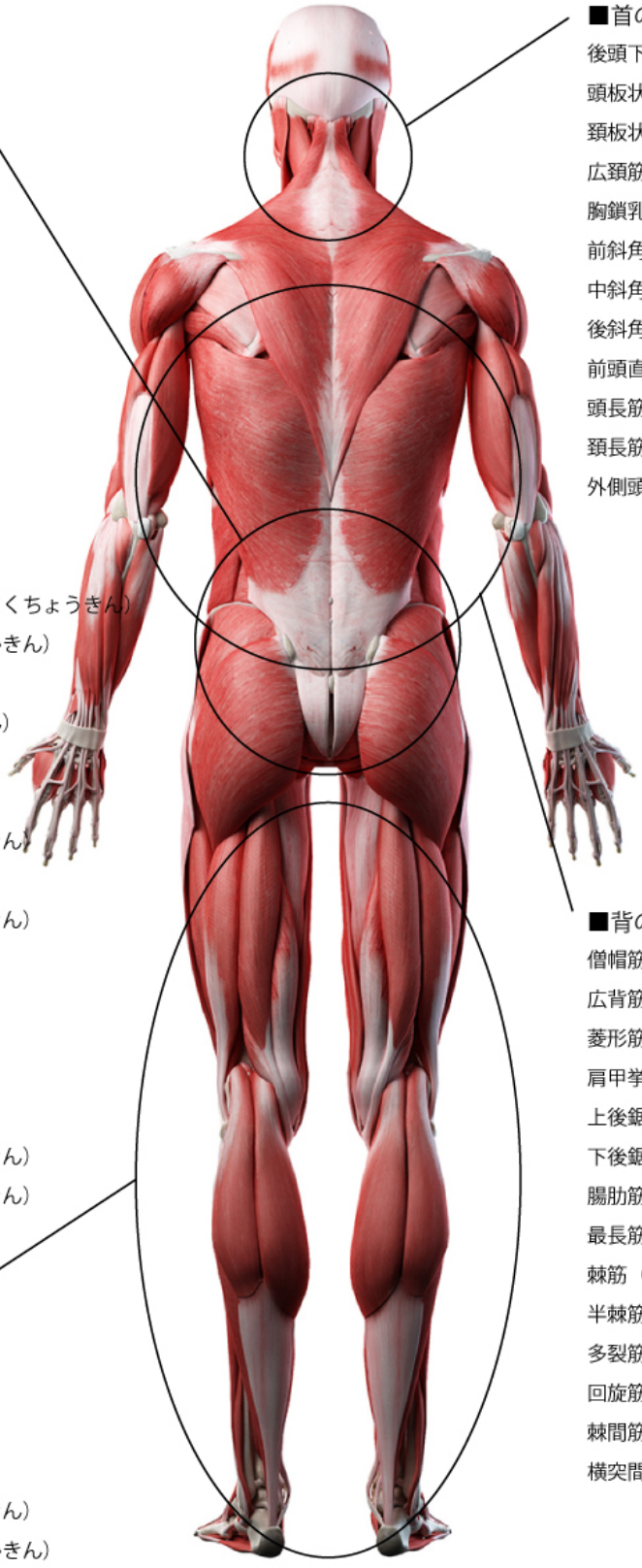
腹横筋（ふくおうきん）

腰方形筋（ようほうけいきん）

尾骨筋（びこつきん）

■骨盤の筋肉
腸骨筋（ちょうこつきん）
大腰筋（だいようきん）
小腰筋（しょうようきん）
大殿筋（だいでんきん）
中殿筋（ちゅうでんきん）
小殿筋（しょうでんきん）
内閉鎖筋（ないへいさきん）
梨状筋（りじょうきん）
双子筋（そうしきん）
骨盤底筋（こつばんていきん）
恥骨筋（ちこつきん）
外閉鎖筋（がいへいさきん）

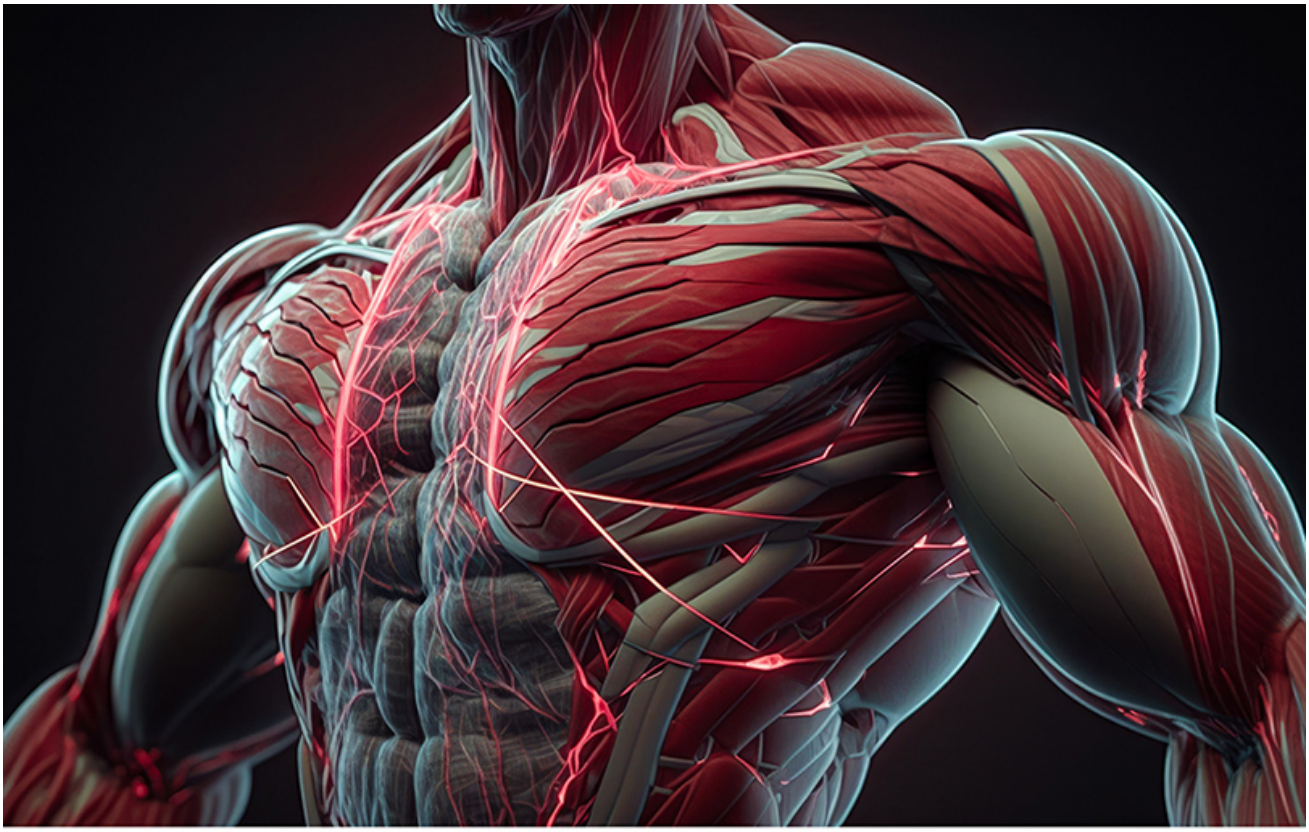
■脚の筋肉
大腿筋膜張筋（だいたいきんまくちょうきん）
大腿方形筋（だいたいほうけいきん）
薄筋（はっきん）
長内転筋（ちょうないてんきん）
大内転筋（だいないてんきん）
縫工筋（ほうこうきん）
大腿四頭筋（だいたいしとうきん）
膝関節筋（しつかんせつきん）
大腿二頭筋（だいたいにとうきん）
半腱様筋（はんけんようきん）
半膜様筋（はんまくようきん）
前脛骨筋（ぜんけいこつきん）
短内転筋（たんないてんきん）
長趾伸筋（ちょうししんきん）
第三腓骨筋（だいさんひこつきん）
長母趾伸筋（ちょうぼししんきん）
腓骨筋（ひこつきん）
足底筋（そくていきん）
膝窩筋（しつかきん）
腓腹筋（ひふくきん）
ヒラメ筋（ひらめきん）
長趾屈筋（ちょうしくっきん）
後脛骨筋（こうけいこつきん）
長母趾屈筋（ちょうぼしくっきん）
足底方形筋（そくていほうけいきん）



■首の筋肉
後頭下筋（こうとうかきん）
頭板状筋（とうばんじょうきん）
頚板状筋（けいばんじょうきん）
広頚筋（こうけいきん）
胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
前斜角筋（ぜんしゃかくきん）
中斜角筋（ちゅうしゃかくきん）
後斜角筋（こうしゃかくきん）
前頭直筋（ぜんとうちょくきん）
頭長筋（とうちょうきん）
頚長筋（けいちょうきん）
外側頭直筋（がいそくとうちょくきん）

■背の筋肉
僧帽筋（そうぼうきん）
広背筋（こうはいきん）
菱形筋（りょうけいきん）
肩甲挙筋（けんこうきょきん）
上後鋸筋（じょうごきょきん）
下後鋸筋（かごきょきん）
腸肋筋（ちょうろくきん）
最長筋（さいちょうきん）
棘筋（きょくきん）
半棘筋（はんきょくきん）
多裂筋（たれつきん）
回旋筋（かいせんきん）
棘間筋（きょくかんきん）
横突間筋（おうとつきん）

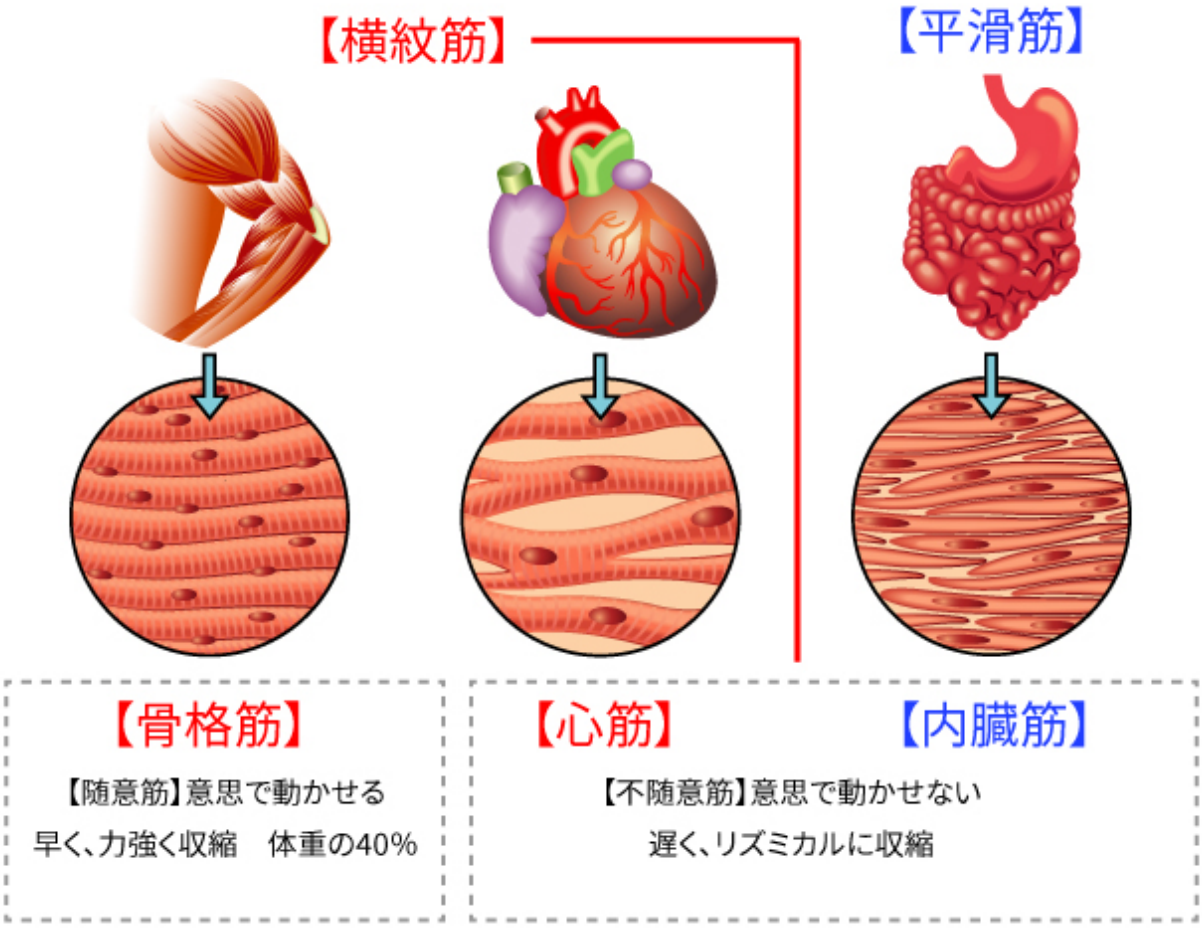
【筋肉の分類】



筋肉の分類

筋肉
- 横紋筋（おうもんきん）
  - 骨格筋（こっかくきん）
    自分の意思で動かすことができる
    （随意筋 ずいいきん）
  - 心筋（しんきん）
    自分の意思で動かすことができない
    （不随意筋 ふずいいきん）
- 平滑筋（へいかつきん）
  自分の意思で動かすことができない
  （不随意筋 ふずいいきん）

【横紋筋と平滑筋】



横紋筋（おうもんきん）と平滑筋（へいかつきん）は、筋肉の2つの主要なタイプです。

横紋筋は、縞模様の特徴を持つ筋肉です。

この縞模様は、筋繊維内部のアクチンとミオシンと呼ばれるタンパク質の配列によって形成されます。横紋筋は、主に骨に付着しているため「骨格筋」として知られています。骨格筋は意識的に制御される筋肉であり、私たちの関節運動を引き起こす役割を果たします。例えば、手や腕の動き、歩行、走行など、体を動かすために必要な力を発揮します。また、心臓も横紋筋で構成されており、心筋と呼ばれます。心筋は心臓の収縮を担当し、血液を体内に循環させる重要な役割を果たします。

平滑筋は縞模様を持たず、滑らかな外観をしています。

平滑筋は血管、消化器官（腸など）、尿路、子宮などの内臓を構成する筋肉です。平滑筋は不随意筋として働き、自律神経の制御下で自動的に収縮・弛緩します。平滑筋の収縮によって、血管の収縮・拡張、腸の運動や消化器官の収縮、子宮の収縮などが調節されます。また、平滑筋は内臓の形状を維持し、内臓器官の機能を支える役割も果たしています。

横紋筋と平滑筋は異なる特徴と機能を持ち、体内のさまざまな組織や器官の動きを制御しています。

【筋は、さまざまな特徴や形状に基づいて分類される】

1.意識的に動かせる筋（随意筋）と意識的に動かせない筋（不随意筋）

・随意筋（意識的に制御できる筋肉）：主に骨格筋がこれに該当します。例えば、手や足の筋肉など、自分の意志によって意識的に動かすことができます。

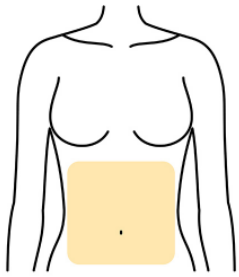
・不随意筋（意識的に制御できない筋肉）：主に心筋や平滑筋がこれに含まれます。心筋は心臓の筋肉であり、意識せずに収縮します。平滑筋は内臓の筋肉であり、自律神経の制御下で収縮・弛緩します。

2.骨格筋の形状による分類

・二頭筋（にとうきん）
筋頭が2つあり、起始部または停止部が2つある筋肉です。
例えば、上腕二頭筋（biceps brachii）が該当します。



・多腹筋（たふくきん）
筋腹が3つ以上に分かれる筋肉です。
例えば、腹直筋（rectus abdominis）が該当します。

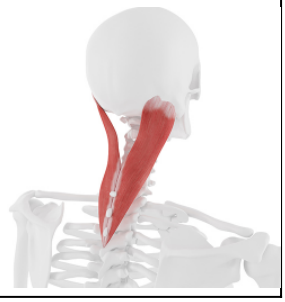


・紡錘状筋（ぼうすいじょうきん）
中央部が膨らみ、両端が比較的短い筋肉です。
例えば、腓腹筋（gastrocnemius）が該当します。

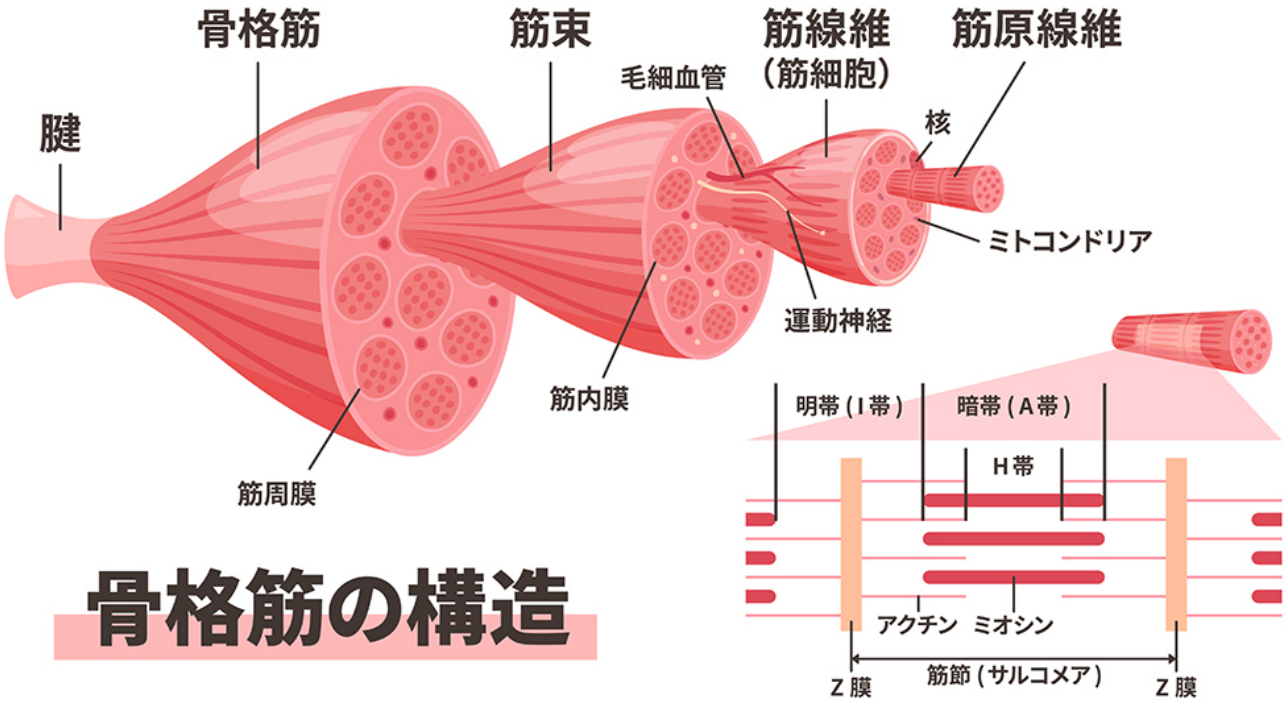


・羽状筋（うじょうきん）
多数の筋繊維が鳥の羽のように斜めに走行している筋肉です。
例えば、広背筋（latissimus dorsi）が該当します。



・半羽状筋（はんうじょうきん） 羽状筋の一部が鳥の羽が半分になったような形状の筋肉です。	
・板状筋（ばんじょうきん） 筋腹が板状に広がっている筋肉です。	

【マクロとミクロの構造】



筋肉の構造は、「マクロなレベル」と「ミクロなレベル」で説明

「マクロな構造」

・筋肉は、複数の筋線維が束になって形成されています。筋線維は筋細胞の特殊な形態であり、細長い形状をしています。

・筋細胞同士は結合組織によって接着され、筋膜と呼ばれる組織で覆われています。筋膜は骨格筋の内外を覆い、筋肉の形を保ち、支える役割を果たしています。

・筋膜の間には細い血管や神経が通っており、骨格筋を支配しています。これによって、酸素や栄養素が筋肉に供給され、神経刺激が伝えられます。

・骨格筋は、両端で結合組織である腱へと移行し、骨につながっています。腱は筋の収縮力を骨に伝える役割を果たしています。

さらに詳しく・・・

1.筋束（きんそく）

・筋束は、多数の筋線維が束になった構造です。筋線維同士は平行に配置されており、同じ方向に収縮します。

・筋束は、力を集中的に発揮するために存在します。一つの筋束は特定の運動を担当し、その運動の方向や強さによって形成されます。

2.筋周膜（きんしゅうまく）

・筋周膜は、筋束を包み込む結合組織であり、筋肉を最も外側から包み込む筋外膜と、最も内側で筋繊維を包み込む筋内膜の2つに分かれます。

・筋周膜は、筋肉の形を保ち、筋肉を保護し、筋肉の収縮力を増強します。また、血管や神経が筋肉に適切に供給されるようにする役割も担っています。

3.筋膜（きんまく）

・筋膜は、骨格筋の内外を覆う結合組織です。筋膜は、筋肉の形を保ち、筋肉を保護するだけでなく、筋肉の運動時における力の伝達や制御にも関与します。

・筋膜内には血管や神経が走行しており、骨格筋に必要な酸素や栄養素を供給し、神経刺激を伝える役割を果たしています。

4.腱（けん）

・腱は、筋肉の終端部分であり、筋肉から骨へとつながる結合組織です。腱は非常に頑丈で強靭な組織であり、筋収縮時に発生する力を骨に伝える役割を果たします。

・腱は、骨にしっかりと付着しているため、筋肉の収縮によって骨に力が伝わり、運動や姿勢の制御が可能となります。

「ミクロな構造」

・筋肉のミクロな構造を見ると、筋線維内には細かな繊維が存在します。これらの繊維は筋原繊維と呼ばれ、収縮の基本単位であるサルコメアという構造を持っています。

・サルコメアは、筋原繊維内の複数の筋フィラメント（アクチンとミオシン）が重なり合って形成されます。筋収縮の際には、アクチンとミオシンが相互作用し、筋肉が収縮するメカニズムが働きます。

これらのマクロな構造とミクロな構造は、筋肉が力を発揮し動きを生み出す過程で密接に関連しています。筋肉は、神経刺激によって収縮し、その力を腱を介して骨に伝えることで、運動や姿勢の制御を支えています。

さらに詳しく・・・

1.筋線維（きんせんい）

・筋線維は、筋肉の基本的な構成単位であり、細長い形状をしています。筋線維は数十から数百の筋細胞が束になって構成されています。

・筋線維内部には、数多くの筋小胞と呼ばれる細胞小器官が存在し、神経刺激に応答して筋収縮を引き起こす役割を果たしています。

2.筋小節（きんしょうせつ）

・筋線維は、神経との接点である筋小節を持っています。筋小節では、神経からの神経刺激が筋線維に伝達されます。

・筋小節では、神経終末から放出される神経伝達物質であるアセチルコリンが受容体に結合し、筋肉の興奮と収縮を引き起こします。

3.筋原線維（きんげんせんい）

・筋線維内部には、筋原線維と呼ばれるさらに細長い単位が存在します。筋原線維は、筋線維の内部を走行し、筋収縮に不可欠なタンパク質である筋原繊維が束になった構造を持っています。

4.筋原繊維（きんげんせんい）

・筋原繊維は、筋肉の主要な収縮素材であるタンパク質で構成されています。筋原繊維は、筋収縮時に筋線維が短くなることで筋力を発揮します。

・筋原繊維は、アクチンとミオシンという2つのタンパク質が相互作用して筋収縮を引き起こします。アクチンは細いフィラメント状の構造であり、ミオシンは太いフィラメント状の構造を持っています。

【筋収縮のしくみ】

骨格筋の収縮は、主に脳からの収縮指令によって引き起こされる。収縮指令が神経を通して筋に達すると、筋原線維の周囲にある筋小胞体という袋状の組織からカルシウムイオンが放出され、これが筋収縮のスイッチとしての役割を果たす。

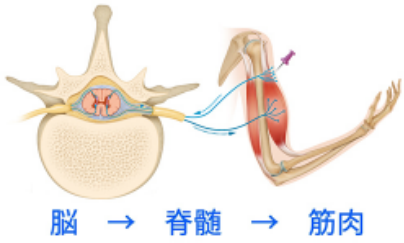
カルシウムイオンが放出されると、ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントが結合し、相互作用によって筋収縮の力が発揮される。

筋収縮のエネルギー源であるアデノシン三リン酸（ATP）が分解されるのは、このタイミングである。以上の一連のメカニズムを「興奮収縮連関」という。カルシウムイオンが筋小胞体に再回収されると、筋が弛緩する。脳などからの筋収縮指令がなくなると、カルシウムイオンが再び取り込まれて、フィラメント同士の結合が解かれるのである。

1.収縮指令の伝達:

・脳からの収縮指令は、運動ニューロンを通じて筋に伝達されます。運動ニューロンは、筋線維と接触する部分である筋小節で神経との結びつきを持っています。

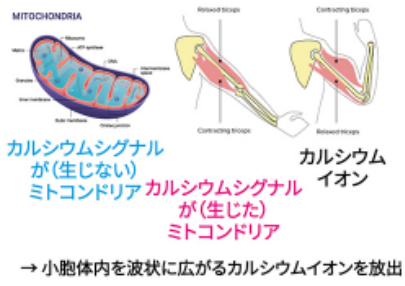
・収縮指令が神経を通じて筋に到達すると、神経終末からアセチルコリンという神経伝達物質が放出されます。アセチルコリンは筋小節上の受容体に結合し、筋細胞を興奮させます。



2.カルシウムイオンの放出:

・神経刺激によって興奮した筋細胞では、筋原線維の周囲にある筋小胞体からカルシウムイオンが放出されます。カルシウムイオンは筋収縮のスイッチとして機能します。

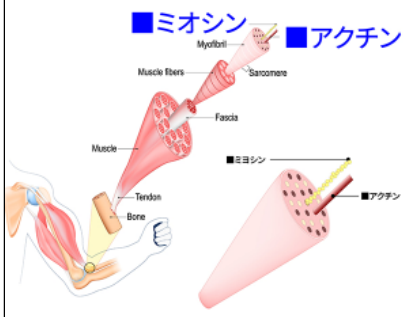
・カルシウムイオンの放出は、筋小胞体内のカルシウムイオン貯蔵庫であるサルコプラズミック・レチクルア（SR）から行われます。



3.ミオシンとアクチンの相互作用:

・カルシウムイオンが放出されると、ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントが相互作用を起こします。ミオシンフィラメントはアクチンフィラメント上に対向配置され、ミオシンの突起部分がアクチンと結合します。

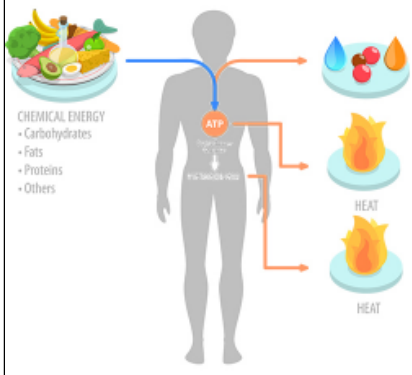
・ミオシンとアクチンの結合により、ミオシンフィラメントが引っ張られて筋線維が短くなり、筋収縮が生じます。



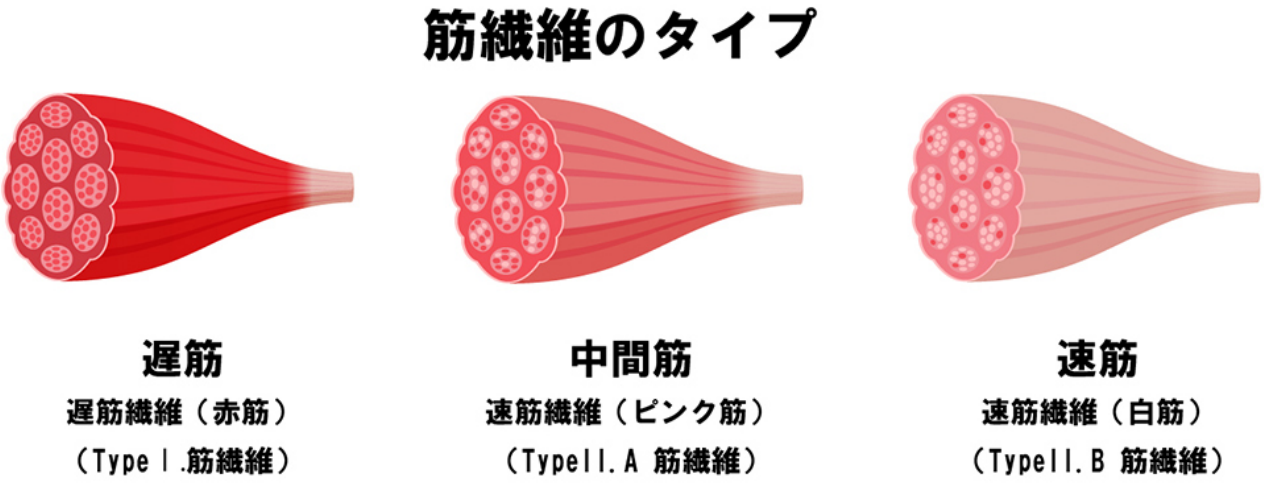
4.ATPの役割:

・ATP（アデノシン三リン酸）は、筋収縮のエネルギー源となります。ATPが筋線維内で分解され、
ADP（アデノシン二リン酸）と無機リン酸が生成されます。

・ATPの分解によって生じたエネルギーが、ミオシンとアクチンの相互作用に必要な力となり、筋収縮を支えます。



【筋繊維のタイプ】



筋繊維は、主に以下の3つのタイプに分類されます。

遅筋繊維（Type Ⅰ筋繊維）：

Type Ⅰ　筋繊維、または遅筋繊維、赤筋繊維とも呼ばれるタイプは、持久力や耐久力に優れた特性を持つ筋繊維です。

1.酸素依存性
Type Ⅰ筋繊維は酸素を効率的に利用するため、長時間にわたって持続的なエネルギー供給が可能です。これはミトコンドリアが豊富に存在し、酸素依存的なエネルギー生成プロセスである酸化的リン酸化によってエネルギーを生産することによるものです。

2.赤色筋繊維
Type Ⅰ筋繊維は、酸素を効率的に供給するためにミオグロビンという赤色の酸素結合タンパク質を豊富に含みます。このため、筋繊維自体が赤く見えます。

3.低い収縮速度
Type Ⅰ筋繊維は収縮速度が比較的遅く、力の発揮がゆっくりです。しかし、持久力に優れており、長時間の継続的な収縮を維持することができます。

4.抗疲労性:
Type Ⅰ筋繊維は疲労に対して耐性があります。酸素依存的なエネルギー供給と効率的な代謝システムにより、長時間の運動においても持久力を維持できます。

5.長い筋肉繊維
Type Ⅰ筋繊維は一般的に長く伸びた形状をしており、骨から骨へと広がる距離をカバーするのに適しています。

Type Ⅰ筋繊維は、長距離走やマラソンなどの持久力を必要とする活動に適しています。また、姿勢の維持や持久的な筋力トレーニングにも重要な役割を果たします。

高速酸化性筋繊維（Type II　A 筋繊維）：

高速酸化性筋繊維、またはType II　A 筋繊維は、速力と持久力のバランスが取れた特性を持つ筋繊維です。Type II　A筋繊維は、Type I筋繊維（遅筋）とType II　B筋繊維（速筋）の中間的な特性を持ちます。

1.酸化的および無酸素的なエネルギー供給

Type II　A筋繊維は、酸素によるエネルギー供給（酸化的）と酸素が不足する場合のエネルギー供給（無酸素的）の両方を行うことができます。そのため、中程度の持久力と速力を発揮することができます。

2.中程度の収縮速度

Type II　A筋繊維は、Type I筋繊維よりも収縮速度が速く、Type II　B筋繊維よりも収縮速度が遅い中間的な特性を持ちます。

3.抗疲労性

Type II　A筋繊維は、Type II　B筋繊維に比べて疲労に対する耐性が高く、持久力を持つことができます。長時間の中程度の運動においてもパフォーマンスを維持することができます。

4.適応性

Type II　A筋繊維は、トレーニングや適切な刺激によってType II　B筋繊維から転換することができます。筋力トレーニングや高強度の運動による刺激に応答して発達し、持久力と速力の向上に寄与します。

Type II　A 筋繊維は、中距離走やサッカー、テニスなどの中程度の持久力と速力が求められるスポーツや活動に適しています。また、一般的なフィットネスや身体活動にも関与しています。

高速糖解性筋繊維（Type Ⅱ　B 筋繊維）:

高速糖解性筋繊維、またはType Ⅱ　B筋繊維は、速力が高く力強い収縮を行う筋繊維です。このタイプの筋繊維は速筋とも呼ばれます。

1.高い収縮速度

Type Ⅱ　B筋繊維は、非常に速い収縮速度を持ちます。筋収縮の反応速度が非常に速く、力を迅速に発揮することができます。

2.低い持久力

Type Ⅱ　B筋繊維は、持久力が低く疲労しやすい特性を持ちます。急速なエネルギー消費と短時間の高強度活動に適していますが、長時間の持続的な活動には向きません。

3.無酸素的なエネルギー供給

Type Ⅱ　B筋繊維は、酸素が不足した状態でもエネルギーを供給する無酸素的な代謝を主に使用します。このため、酸素消費量は比較的低いです。

4.白色筋繊維

Type Ⅱ　B筋繊維は、酸素を効率的に供給するためにミオグロビンの量が少なく、白色をしています。

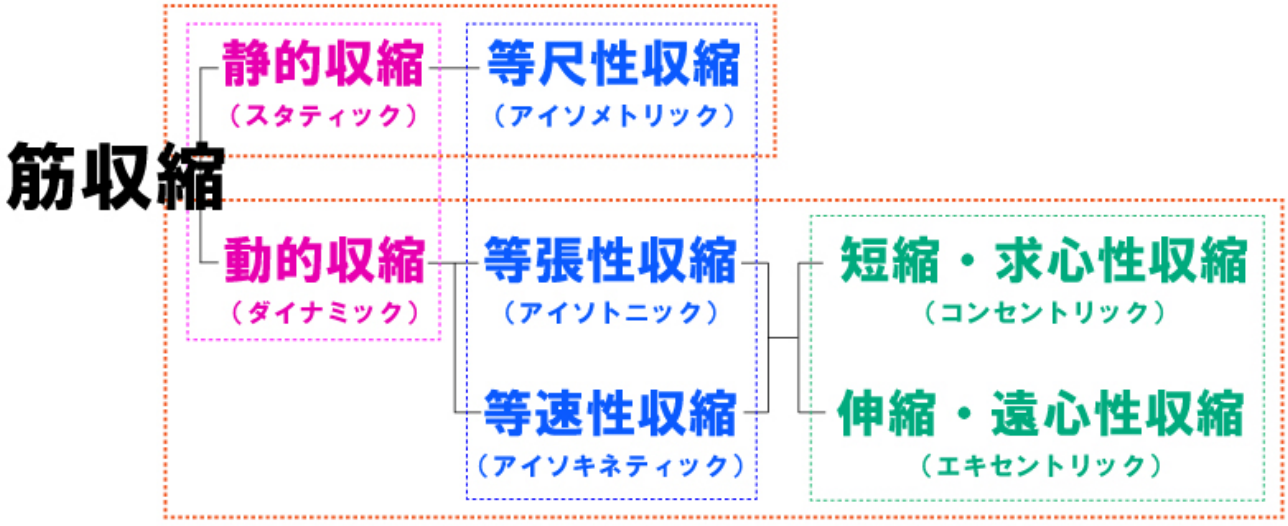
5.高い力の発揮

Type Ⅱ　B筋繊維は、他の筋繊維タイプに比べて力を発揮する能力が高いです。短時間で大きな力を生み出すことができます。

Type Ⅱ　B筋繊維は、短距離走やジャンプ、パワーリフティングなどの爆発的な力や速さが求められるスポーツや活動に適しています。しかし、持久力や長時間の運動には向いていません。

なお、最新の研究により、Type Ⅱ　B筋繊維は適切なトレーニングや刺激によってType Ⅱ　A筋繊維に転換することも可能であり、筋繊維の特性は個体やトレーニングによって変化することがわかっています。

【筋収縮の分類】



筋収縮様式には、「静的収縮」と「動的収縮」の2つのカテゴリがあり、さらにそれぞれ細分化されます。

1.静的収縮:

静的収縮は、筋肉が一定の長さで収縮し、関節運動が起こらない収縮様式です。筋肉は一定の負荷に対して力を発揮し、長さが変化しません。静的収縮には等尺性収縮（アイソメトリック収縮）が含まれます。等尺性収縮では、筋肉は一定の長さで固定され、抵抗に対して力を発揮します。例えば、壁に押し付けたままで力をかける際の筋肉の収縮が等尺性収縮です。

2.動的収縮:

動的収縮は、筋肉が長さを変化させながら収縮し、関節運動が生じる収縮様式です。

動的収縮には以下の4つのタイプがあります。

1.等張性収縮（アイソトニック収縮）： 等張性収縮は、筋肉が一定の負荷に対して一定の力を発揮し、長さを変化させる収縮様式です。筋肉は負荷に抵抗しながら収縮し、関節運動が生じます。例えば、重りを持ち上げる際の筋肉の収縮が等張性収縮です。

2.等速性収縮（アイソキネティック収縮）： 等速性収縮は、筋肉が一定の速度で収縮する収縮様式です。筋肉は抵抗や負荷に対して動きながら力を発揮し、関節運動が生じます。例えば、腕を曲げる際の上腕二頭筋の収縮が等速性収縮です。

3.短縮・求心性収縮（コンセントリック収縮）： 短縮・求心性収縮は、筋肉が負荷に対して勝ち、収縮しながら短くなる収縮様式です。関節運動があり、筋肉の長さが短くなります。例えば、腕を曲げる際の上腕二頭筋の収縮が短縮・求心性収縮です。

4.伸張・遠心性収縮（エキセントリック収縮）： 伸張・遠心性収縮は、筋肉が収縮せずに伸びる収縮様式です。筋肉は抵抗や負荷に対して制御された動きを行いながら長さが増加します。例えば、重りを下ろす際の上腕二頭筋の収縮が伸長・遠心性収縮です。

【 解剖学・運動器系　骨格】



【運動器系・骨格】

骨の特徴

人体で最も硬い組織の一つは骨です。

骨はミネラル（カルシウム・リン酸塩など）とコラーゲンから構成されており、その割合は**骨の60～70%**を占めます。

コラーゲンの働きにより、骨は引っ張りに対する抵抗性と弾性特性を持ちます。一方、ミネラルの働きにより、骨は硬さを保ち、外部からの衝撃に対して抵抗性を示します。

また、**骨の25～35%は水分で構成**されています。

骨は人間の身体を支え、保護し、運動を可能にする重要な役割を果たしています。**一般的に、成人の骨格はおおよそ206個の骨から構成**されていますが、個人によってわずかに異なる場合があります。

骨格系について説明

1.骨の構造

骨はミネラルやタンパク質から成る固い組織です。
骨はコラーゲンとミネラル化した組織で構成されており、内部には骨髄が存在します。
骨の外側は硬い骨皮質（こつひしつ）で覆われ、内部には骨髄腔（こつずいこう）があります。
骨髄腔内には骨髄が存在し、造血や脂肪貯蔵などの役割を果たします。

2.骨の機能

・支持と保護: 骨は体の形状を維持し、内臓器官を保護します。
例えば、頭蓋骨は脳を守り、胸郭は心臓や肺を保護します。

・運動: 筋肉との組み合わせにより、骨は関節を介して動きます。
骨は軸となり、筋肉の収縮によって動きを生み出します。

・鉱質代謝: 骨はカルシウムやリンなどのミネラルを貯蔵し、必要な場合に体内の鉱質バランスを調整します。

・造血: 骨髄は造血幹細胞を含み、新しい血球の生成を行います。

3.骨の分類

骨は形態や役割によって分類されます。

・軸骨: 体の中心に位置する骨で、頭蓋骨や胸骨、脊柱などが含まれます。

・付属骨: 軸骨に付随して存在する骨で、上肢や下肢の骨、手や足の骨などが含まれます。

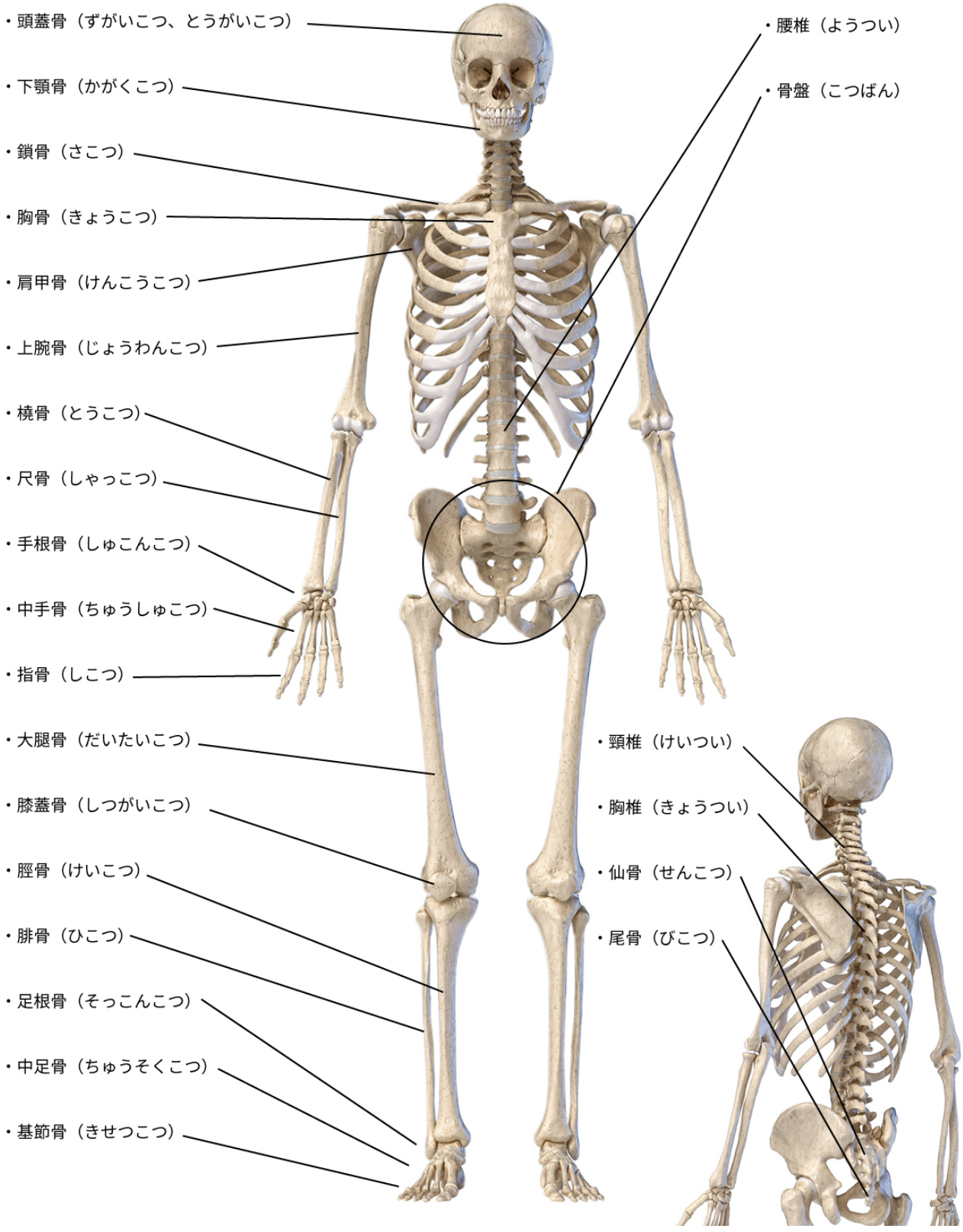
・短骨: 立方体の形をした骨で、手や足の手根骨や足根骨などが該当します。

・扁平骨: 平たい形状をした骨で、頭蓋骨や肩甲骨などが含まれます。

・不規則骨: 上記に分類されないその他の形状を持つ骨で、脊椎や顔面の骨などが該当します。

【骨の名称】

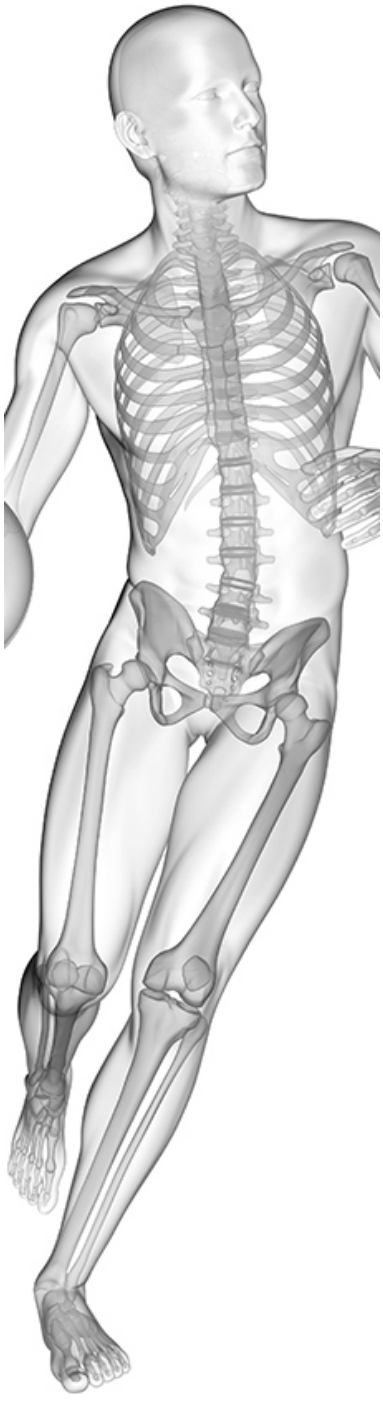
人体の骨は基本的におおよそ206個（個人差あり）



【骨の役割の補足】

支持・保護・運動・貯蔵・造血・代謝活性

役割



1.支持

骨格系は、体重を支え、体の形を維持するために重要な役割を果たします。骨は強靭で硬く、多くの筋肉や臓器を支えることができます。

2.保護

骨は内部の重要な臓器を保護する役割を果たします。頭蓋骨は脳を保護し、胸郭は心臓や肺を守り、脊椎は脊髄を保護します。これにより、外部からの衝撃や外傷から臓器を守ります。

3.運動

骨は筋肉と共同して動きを生み出すために必要です。筋肉が骨に付着し、収縮することで骨が動きます。関節を介して骨が動くことで、人間はさまざまな動作や運動を行うことができます。

4.貯蔵

骨はカルシウムやリンなどのミネラルを貯蔵する役割も果たしています。体内のカルシウム濃度が低下すると、骨からカルシウムが放出されることで血液中のカルシウム濃度を維持します。また、骨は身体が必要とする場合に備えてカルシウムやミネラルを貯蔵しており、骨の形成と分解がバランスを保つことで骨密度を調節します。

5.造血

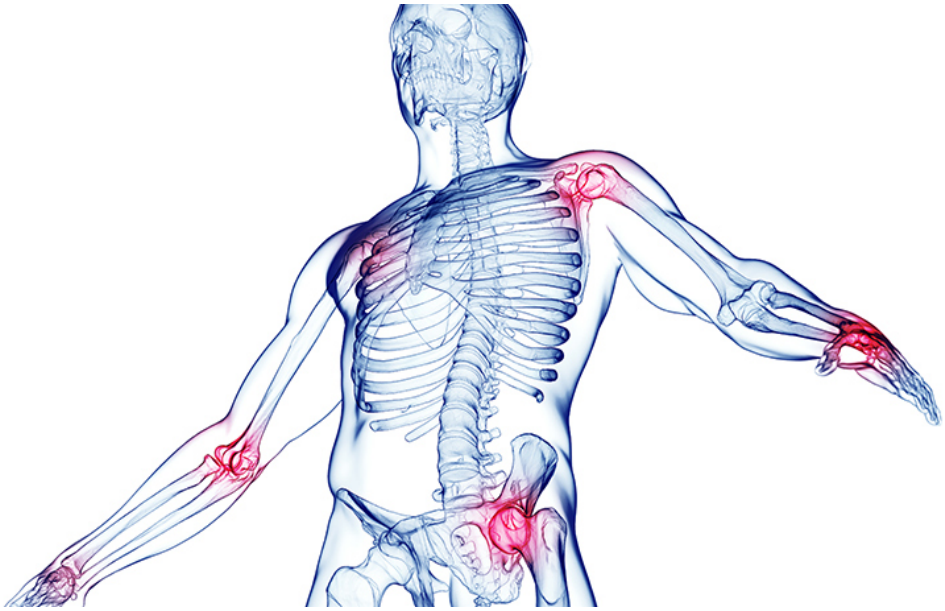
骨髄は造血組織であり、血液細胞の生成を担当しています。骨髄内には造血幹細胞が存在し、これらの細胞は赤血球、白血球、血小板などの血液成分を生成します。骨髄は特に骨の中心部や大腿骨、脊椎骨などに存在し、成人では主に造血の一部が骨髄で行われます。

6.代謝活性

骨は活発な代謝活動を行います。骨組織は血液循環を通じて酸素や栄養素を受け取り、老廃物を排出します。また、骨はホルモンの分泌にも関与し、カルシウムの代謝やホルモンバランスの調整に重要な役割を果たしています。

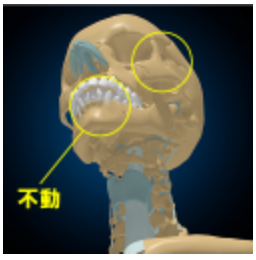
以上が骨の主な役割です。骨は体の基盤となる重要な組織であり、体の機能を支えるだけでなく、保護や運動、代謝などの面でも重要な役割を果たしています。

【関節の構造と機能】



関節は、骨同士を結びつける組織であり、身体の動きを可能にする役割を果たしています。

関節の構造と機能は、関節の種類によって異なります。
不動関節、半可動関節、可動関節の特徴を説明します。



1.不動関節　：　不動関節は、骨同士がほとんど動かないタイプの関節です。これらの関節は、骨が直接結合しており、ほとんどの場合、ほとんどの動きが制限されています。例えば、頭蓋骨の骨同士の結合や歯と歯槽の結合が不動関節の例です。不動関節の主な役割は、骨の保護と支持です。



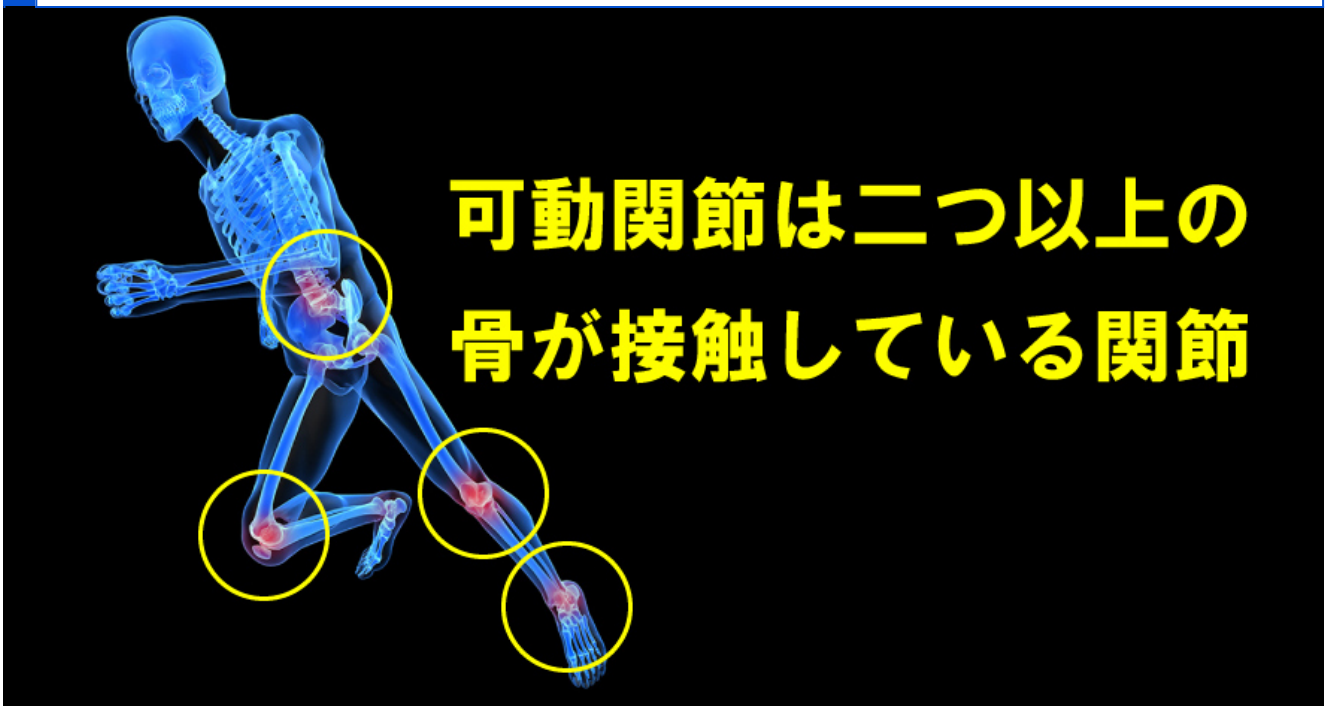
2.半可動関節　：　半可動関節は、骨同士が一部の動きを許容するタイプの関節です。これらの関節は、骨と骨の間に軟骨や靭帯などの組織が存在し、一定の可動性を持っています。例えば、脊椎の椎間板や骨盤の結合部分が半可動関節の例です。半可動関節は、体重の分散や柔軟性の提供など、身体の適切な機能を維持する役割を果たします。



3.可動関節　：　可動関節は、広範な動きを可能にするタイプの関節です。これらの関節は、骨同士の間に関節包や靭帯、滑膜などの組織が存在し、関節液によって滑らかな動きが促されます。可動関節は、関節の種類によってさまざまな動きを行うことができます。例えば、肩関節や膝関節などが可動関節の例です。可動関節は、身体のさまざまな動きや運動の実行に重要な役割を果たします。

関節の構造と機能は、関節の種類や場所によって異なりますが、骨の保護、可動性の提供、運動の制御など、体の正常な機能に欠かせない役割を果たしています。

【可動関節の特徴】



1.関節を形成する骨が分かれている

可動関節では、2つ以上の骨が接触して関節を形成しています。これにより、関節は動きを可能にします。

2.線維性結合組織の被膜に包まれている

可動関節は、関節を囲む線維性結合組織で覆われています。この被膜は関節の安定性を提供し、関節内の組織を保護します。

3.関節包は滑膜で覆われている

関節包は関節を覆っており、内側には滑膜があります。滑膜は関節液を分泌し、関節内の摩擦を減らし、関節のスムーズな動きを促進します。

4.関節面は通常、硝子軟骨で覆われている

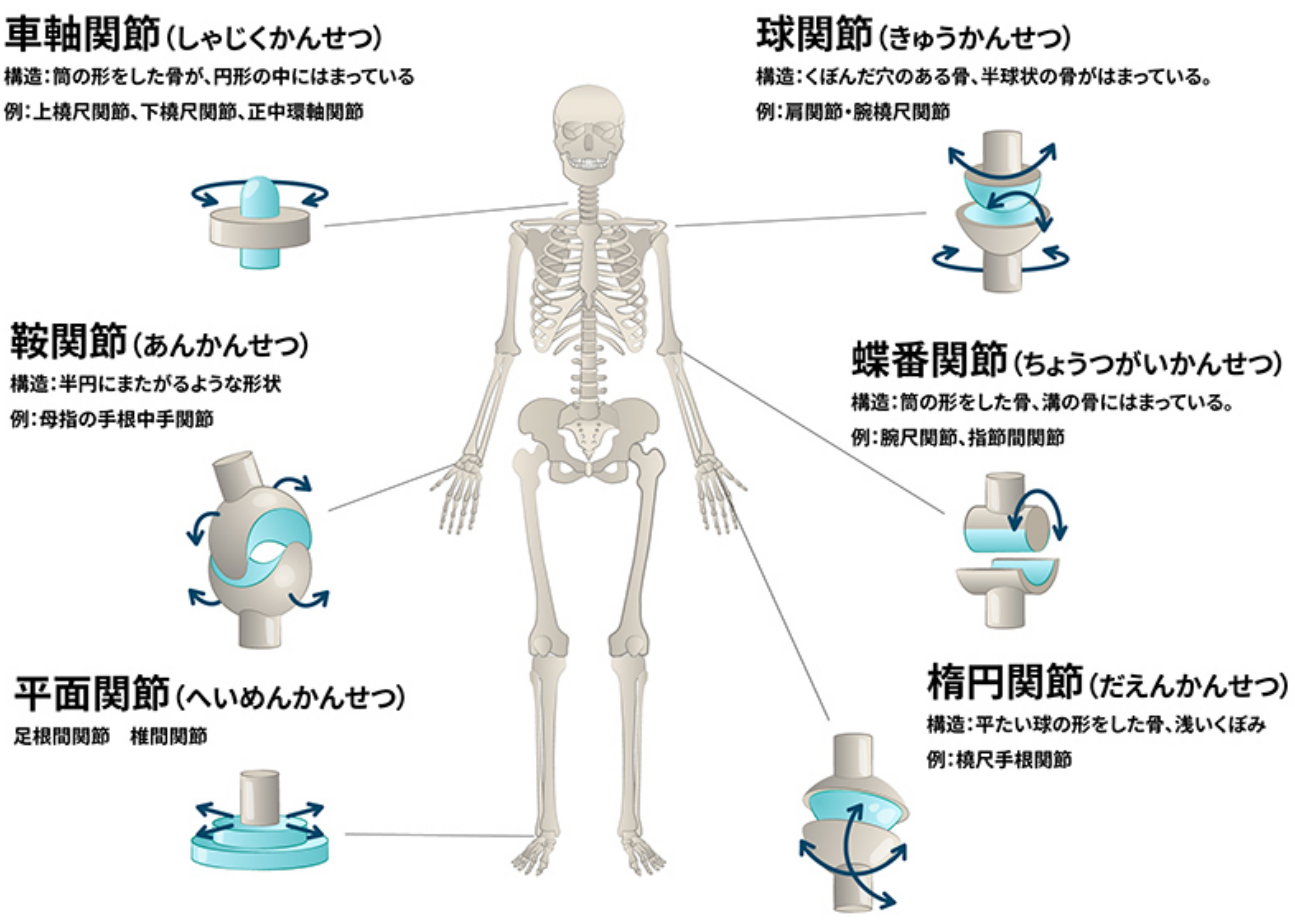
多くの可動関節では、関節面は硝子軟骨で覆われています。硝子軟骨は滑らかで耐摩耗性があり、関節の動きを円滑にします。ただし、一部の可動関節では線維軟骨で覆われている場合もあります。

5.滑液が存在する

可動関節には、関節面の摩擦を減らすために滑液が少量存在します。滑液は関節の動きに応じて粘度を調整し、関節の適切な潤滑を提供します。これにより、関節の動きがスムーズに行われます。

可動関節の種類と動きの例として、球関節を挙げることができます。球関節では、一方の骨がくぼんだ穴状になっており、もう一方の骨が半球状の形状でくぼみにはまる構造です。肩関節が球関節の一例であり、腕を回したり、前後左右に動かすことができます。

【関節の特徴】



車軸関節（しゃじくかんせつ）は、一つの骨が円形の別の骨の中にはまっている構造を持つ関節です。この関節は、回転運動を可能にするための機能を持ちます。

車軸関節は、一つの骨が円状の別の骨の中に収まっているため、その骨は中心を軸にして回転することができます。この関節は、一方の骨が回転することによって、他方の骨に対して旋回や回転の運動を伝える役割を果たします。

具体的な例としては、首の第1頚椎（軸椎）と頭部（頭蓋骨）の間の関節が挙げられます。この車軸関節によって、頭部は左右に回転することが可能となります。

車軸関節は、回転運動を重視した関節であり、特定の方向への回転や旋回を実現します。関節の形状によって動きが制限され、他の方向の動きは制約されます。この関節の特性を活かして、体の運動や姿勢の制御に貢献しています。

球関節（きゅうかんせつ）は、関節の形状が球状の骨がくぼんだ骨の中に収まっている構造を持つ関節です。この関節は、幅広い範囲の運動を可能にするための機能を持ちます。

球関節は、一つの骨が球状の関節窩と呼ばれるくぼみに収まっているため、多軸性関節とも呼ばれます。これにより、関節が複数の方向に動くことができます。球関節は、回転や屈曲・伸展、内外旋、側屈などの広範な動きを可能にします。

具体的な例としては、肩関節や股関節が挙げられます。肩関節では上腕骨の球状の関節頭が肩甲骨の関節窩に収まっており、股関節では大腿骨の関節頭が骨盤の関節窩に収まっています。これらの関節によって、腕や脚の広範な動きが可能となります。

球関節は、関節の安定性を保ちつつ広範な運動を実現するため、周囲に靭帯や筋肉が存在し、関節の安定化や制御を支援します。この関節の特性を活かして、体の自由な運動や姿勢の制御が可能となります。

鞍関節（あんかんせつ）は、特殊な構造を持つ関節です。鞍関節は、二つの骨が互いに接する面が鞍（くら）状になっており、それによって骨同士がしっかりと結合しています。

鞍関節は、双方向の曲げ・伸ばし運動を可能にするだけでなく、他の方向の動きも制限することができます。この関節の特徴は、一方の骨がもう一方の骨のくぼんだ面に収まるという形状です。このような構造により、鞍関節は横方向や縦方向に対しての動きを制限することができます。

最も典型的な鞍関節の例としては、手首の関節である橈骨と月状骨の関節が挙げられます。橈骨と月状骨の間には鞍状の関節面があり、これによって手首の曲げ・伸ばし運動、側屈運動、回内・回外運動が可能となります。また、鞍関節は、親指の基節骨と手根骨の間にも存在し、親指の様々な動きを可能にします。

鞍関節は、関節の安定性を高めながら、複雑な動きを実現するための構造です。この関節の形状は、特定の部位での運動の自由度を制限し、関節の安定性を確保する役割を果たしています。

蝶番関節（ちょうつがいかんせつ）は、関節の一種であり、その構造が蝶番のように開閉する動きを可能にする関節です。蝶番関節は、一方の骨がもう一方の骨に対して片方向の曲げ・伸ばし運動を行うことができますが、他の方向の動きは制限されます。

蝶番関節は、一つの骨がもう一つの骨に対して軸周りに回転することはできませんが、その代わりに曲げや伸ばしの動きを行うことができます。関節の形状は、一方の骨が凹面（くぼみ）を持ち、もう一方の骨が凸面（へこみ）を持つようになっており、この形状が蝶番のような動きを可能にしています。

典型的な蝶番関節の例としては、肘関節があります。肘関節は上腕骨（上腕の骨）と尺骨（前腕の骨）の関節であり、尺骨が上腕骨の凹面にはまることで曲げ・伸ばし運動を行うことができます。この関節は、肘の曲げ伸ばし動作によって手や前腕の位置を制御する役割を果たしています。

蝶番関節は、一方向の動きに特化しており、他の方向の動きは制限されますが、その分関節の安定性が高く、力の伝達や運動の制御に適しています。

平面関節（へいめんかんせつ）は、関節の一種であり、関節面が平行な骨同士が滑り動くことで、平行方向に滑りやすい動きを行うことができる関節です。平面関節は、関節面が平らであり、回転運動は制限されていますが、平行移動や滑り動作を行うことができます。

典型的な平面関節の例としては、手のひらの中にある手根骨（手の骨）の関節があります。手根骨同士の関節では、関節面が平行であり、手のひらを滑らせるような動きを可能にしています。この関節は、手首の左右方向への平行移動や滑り動作を行うために重要な役割を果たしています。

平面関節は、関節面の滑りやすさを活かして、体の一部の位置の微調整や動きのスムーズな制御を可能にします。しかし、回転運動には制限があり、他の関節タイプに比べて動きの範囲は狭いです。平面関節は、関節の安定性や制御性を重視した構造を持っており、体の部位の位置固定や微妙な動作の制御に適しています。

楕円関節（だえんかんせつ）は、関節の一種であり、一方の骨が楕円形の窩を持ち、もう一方の骨がそれに収まるような構造を持つ関節です。楕円関節は、一方向の屈曲と伸展運動、および回転運動を制限する特徴を持ちます。具体的な例としては、手首の関節（橈骨と橈骨茎状突起）や足首の関節（脛骨と腓骨の下部）が挙げられます。

楕円関節は、主に屈曲と伸展の動きを制限しながら、軽度の回転運動も可能にします。この特性により、関節の安定性を高めつつ、一定の可動域を提供します。手首の楕円関節は、手首の屈曲・伸展や横方向の傾斜運動を制御し、足首の楕円関節は足首の屈曲・伸展と内外回旋を制限します。

楕円関節は関節の形状によって動きが決まるため、特定の方向での運動に特化した関節と言えます。その特性を活かして、手や足の動きを制御し、安定性を確保する役割を果たしています。

【関節可動域と安全性】

関節の正常な機能には、CPPとLPPの両方が重要

CPP（Closed Packed Position）とLPP（Loose Packed Position）は、関節の安定性と可動域に関連する概念です。

CPPは、関節において最も安定な位置であり、関節表面が最も密着し、靭帯や筋肉が最大の緊張を持つ状態を指します。関節が負荷を受けるときや安定性が必要なときに、関節はCPPの位置に近づくような姿勢をとります。この位置では、関節の骨と軟骨が最も密着し、関節の表面積が最小限になります。これにより、関節の安定性が最大化されます。

LPPは、関節の可動域内で最も不安定な位置を指します。この位置では、関節表面の接触が最小限になり、靭帯や筋肉の緊張も最小限です。関節が自由に動くことができる範囲であり、可動域を最大限に活用するための姿勢です。

関節の正常な機能には、CPPとLPPの両方が重要です。CPPは関節の安定性を提供し、負荷や外力に対して強い抵抗力を持ちます。一方、LPPは関節の可動域を活用し、様々な動作や運動を可能にします。関節は、安定性と可動域のバランスを保つために、適切なタイミングでCPPとLPPを使い分けることが重要です。

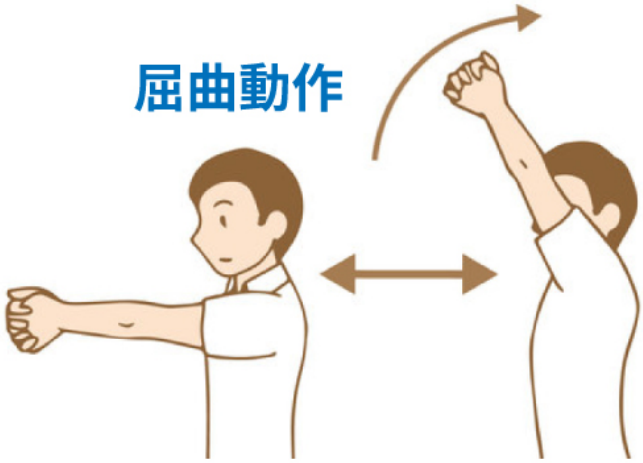
関節の可動域と安定性は、個々の関節の解剖学的構造や周囲の筋肉・靭帯の働きによっても影響を受けます。適切な姿勢や動作を通じて、関節の可動域を活かしながら安定性を確保することが、健康な関節機能の維持に重要です。

関節	ゆるみの位置（LPP）	しまりの位置（CPP）
椎間関節	屈曲と伸展の中間	伸展
下顎関節	軽度開口位	歯を食いしばる
肩甲上腕関節	55° 外転、30° 水平内転	外転、外旋
肩鎖関節	上腕を体側に楽に休めた肢位	90° 外転
胸鎖関節	上腕を体側に楽に休めた肢位	最大肩関節挙上
腕尺（肘）関節	70° 屈曲、10° 回外	伸展
腕橈関節	完全伸展、完全回外	肘90° 屈曲、前腕5° 回外
近位橈尺関節	70° 屈曲、35° 回外	5° 回外
遠位橈尺関節	10° 回外	5° 回外
橈骨手根関節	中間位で少し尺骨偏位	橈骨偏位で伸展
中手指節（手）関節	外転と内転の中間、屈曲と伸展の中間	完全屈曲
中手指節（指）関節	軽度屈曲	完全対立
指節間関節	軽度屈曲	完全伸展
股関節	30° 屈曲、60° 外転、軽度外旋	完全伸展、内旋
膝関節	25° 屈曲	完全伸展、脛骨外旋
距腿関節	10° 底屈、内反と上外の中間	最大背屈
距骨下関節	各可動域の中間	回外
中足根関節	各可動域の中間	回外
足根中足関節	各可動域の中間	回外
中足趾節開節	中間	完全伸展
趾節間関節	軽度屈曲	完全伸展

※参考：可動領域には個人差があります。

【関節可動域図】





伸展動作は、関節や筋肉を伸ばす動作のことを指します。この動作では、関節の可動域を広げるために筋肉が収縮し、関節が伸びる方向に引っ張られます。

具体的な例としては、腕を前方から後方に伸ばす動作や、脚を地面から上に伸ばす動作があります。これらの動作では、対応する筋肉が収縮して関節を伸ばし、身体の一部を伸展させる役割を果たします。

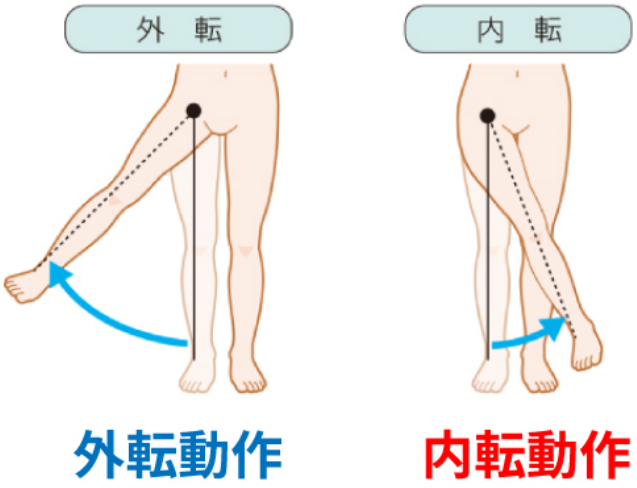
伸展動作は、筋肉や関節の柔軟性や可動域を維持するために重要です。定期的な伸展運動やストレッチングを行うことで、筋肉や関節の硬さや緊張を解きほぐし、柔軟性を促進することができます。また、適切な伸展動作は、姿勢の改善や運動効率の向上にも寄与します。

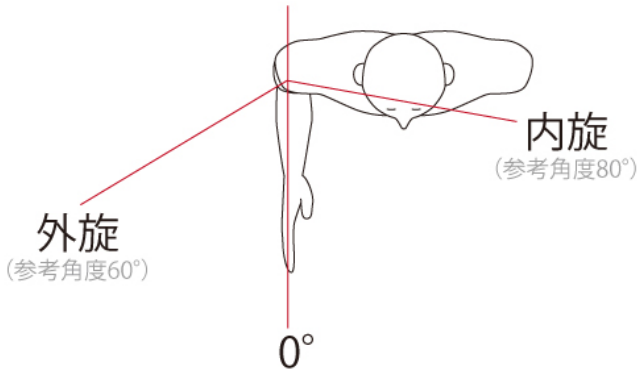
屈曲動作は、関節を曲げる動作のことを指します。この動作では、関節が曲がる方向に筋肉が収縮し、関節が曲げられます。

具体的な例としては、腕を曲げる動作や膝を曲げる動作があります。これらの動作では、対応する筋肉が収縮して関節を屈曲させ、身体の一部を曲げる役割を果たします。

屈曲動作は、日常生活や運動活動でよく使用される動作であり、様々な身体の動作に関与しています。例えば、歩行時には膝を屈曲させて足を前に進めたり、上半身を屈曲させて物をつかんだりするなど、屈曲動作が頻繁に行われます。

屈曲動作は、関節の可動域を活用し、身体の柔軟性と機能を保つために重要です。





外転動作は、関節を外側に向ける動作のことを指します。具体的には、身体の一部が外側に向かって動くことを意味します。例えば、腕を横に広げる動作や足を外に開く動作が外転動作にあたります。

内転動作は、関節を内側に向ける動作のことを指します。これは外転動作の逆であり、身体の一部が内側に向かって動くことを意味します。例えば、腕を体の横に寄せる動作や足を内側に閉じる動作が内転動作にあたります。

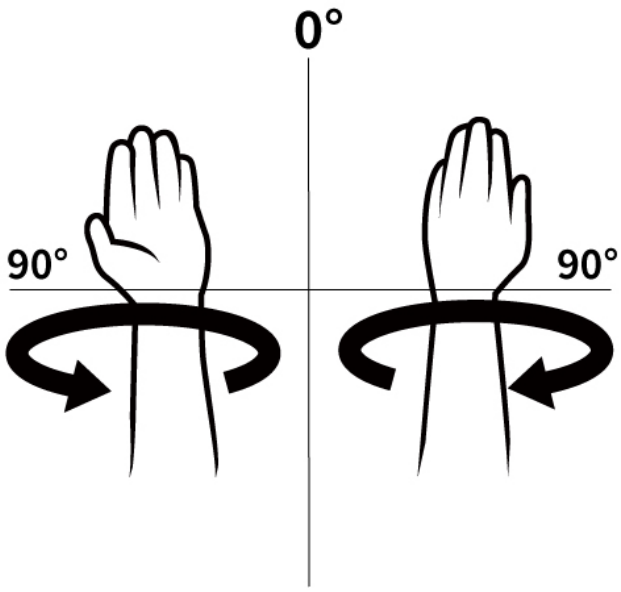
外転動作と内転動作は、関節の可動域を活用し、身体の姿勢やバランスを調整するために重要です。例えば、腕を横に広げることで肩関節の外転を行い、身体のバランスを取ったり、足を内側に閉じることで腰や骨盤の安定性を保ったりすることがあります。

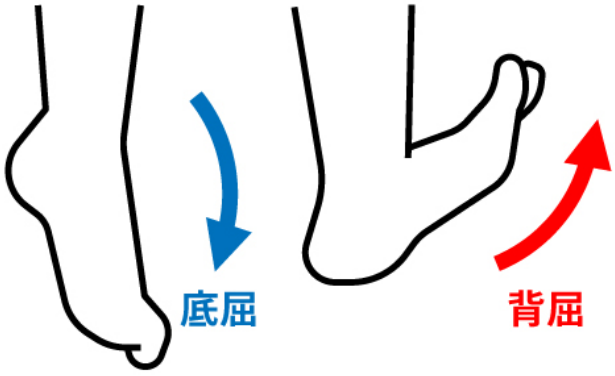
これらの動作は日常生活やスポーツ活動で頻繁に使用され、様々な動作やポジションを実現するために必要です。

外旋60°は、関節の可動域の中で、特定の関節が外向きに回転することができる最大限の角度を指します。この場合、関節は外側に向かって60°回転することができます。

内施80°とは、関節の可動域の中で、特定の関節が内向きに回転することができる最大限の角度を指します。この場合、関節は内側に向かって80°回転することができます。

これらの数値は一般的な参考値であり、個人や関節によって実際の可動域は異なる場合があります。また、可動域は関節の健康状態や柔軟性、個人の身体的特徴によっても影響を受けます。





回外（かいがい）とは、関節の回旋（かいせん）の一種であり、特定の関節が外側に向かって回転する動作を指します。回外は主に肩関節や股関節などで見られ、上肢や下肢を外側に向ける動作や、手のひらを上に向ける動作などに関与します。

回内（かいない）とは、関節の回旋の一種であり、特定の関節が内側に向かって回転する動作を指します。回内も肩関節や股関節などで見られ、上肢や下肢を内側に向ける動作や、手のひらを下に向ける動作などに関与します。

回外と回内は、関節の可動域の一部であり、体のさまざまな動作や姿勢の制御に重要な役割を果たします。これらの動作は、筋肉や靭帯、関節の構造によって制限される場合があります。また、関節の回外や回内の可動域は個人や関節によって異なるため、柔軟性や関節の健康状態によっても影響を受けます。

底屈（ていくつ）とは、特定の関節が屈曲（くっきょく）方向に向かって曲がる動作を指します。主に足関節や手首関節などで見られます。足関節の場合、足のつま先が下に向かって曲がる動作を底屈と言います。手首関節の場合は、手の甲が下に向かって曲がる動作を底屈と言います。

背屈（はいくつ）とは、特定の関節が伸展（しんてん）方向に向かって反らす動作を指します。足関節や手首関節でよく見られます。足関節の場合、足のつま先が上に向かって反らす動作を背屈と言います。手首関節の場合は、手の甲が上に向かって反らす動作を背屈と言います。

底屈と背屈は関節の可動域の一部であり、体のさまざまな動作や姿勢の制御に重要な役割を果たします。特に足関節の底屈と背屈は、歩行や走行時の足の適切な姿勢と推進力の制御に関与します。

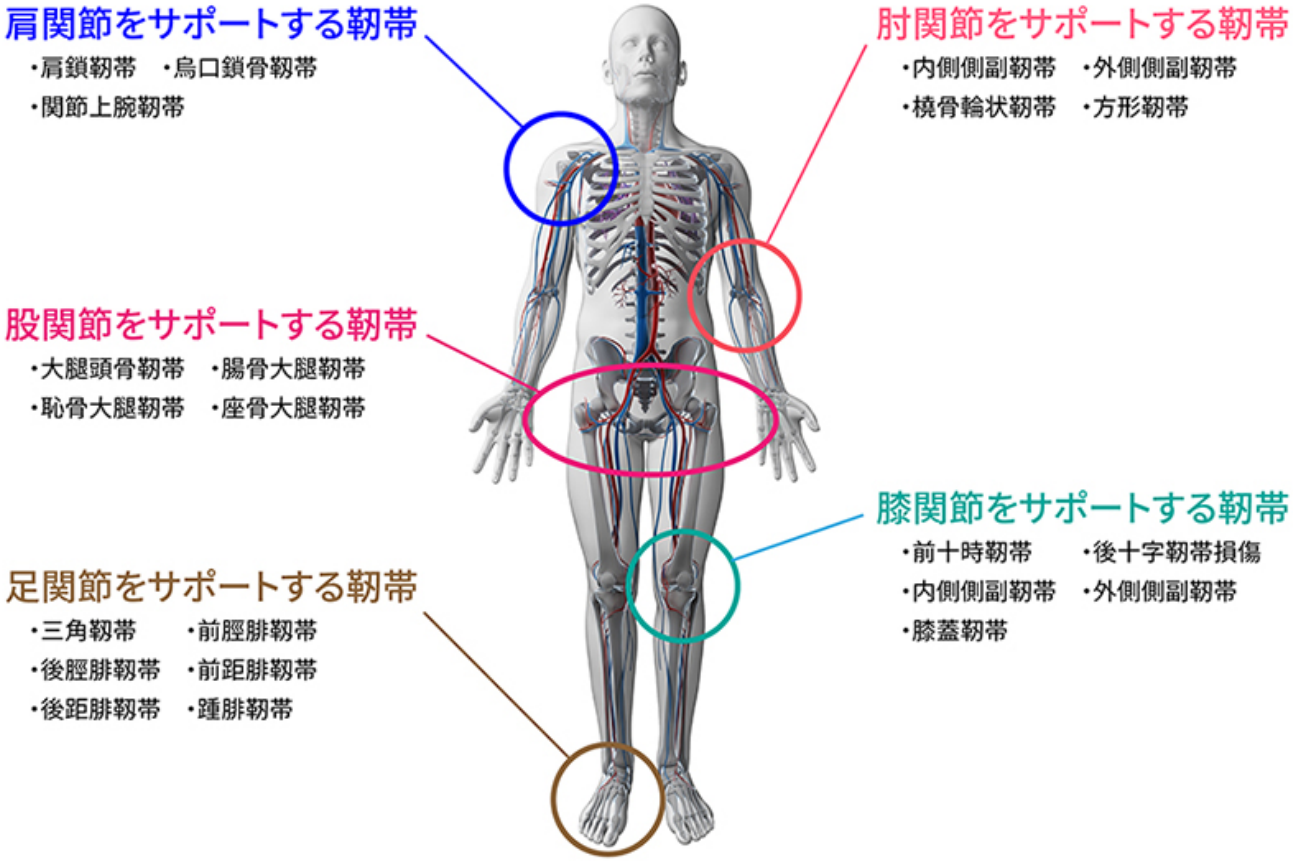
基本面

分　類	説　明	例
前額面	身体を前と後ろに分ける面。 左右の運動をしたときに「前額面上の動き」となります。	内転 外転 撓屈 尺屈
矢状面	身体を右と左に分ける面。 地面と垂直な面です。左右二等分する矢状面を正中矢状面と言います。 前後の運動をしたとき「矢状面上の動き」となります。	屈曲 伸展 底屈 背屈
水平面	身体を上下に分ける面。矢状面と垂直に交わります。 地面と平行な運動をしたとき「水平面上の動き」となります。	内旋 外旋 水平内転 水平外転

基本軸

分　類	説　明	例
垂直軸	水平面に対して垂直の軸。 垂直軸を中心に、回旋運動を行います。 水平面と同じ運動です。	顔を横に向ける
水平矢状軸	前額面に対して垂直の軸。前額面と同じ動きです。	頭を横に倒す
水平前額軸	矢状面に対して垂直の軸。矢状面と同じ動きです。	頭を前に倒す、膝を曲げる

【 解剖学・運動器系　靭帯】



【運動器系・靭帯】

・頸椎（けいつい）
前縦靭帯（ぜんじゅうじんたい）
後縦靭帯（こうじゅうじんたい）
黄色靭帯（おうしょくじんたい）

・肘関節（ちゅうかんせつ）
内側側副靭帯（ないそくそくふくじんたい）
外側側副靭帯（がいそくそくふくじんたい）
橈骨輪状靭帯（とうこつりんじょうじんたい）
方形靭帯（ほうけいじんたい）

・足関節（あしかんせつ・そく）
三角靭帯（さんかくじんたい）
前脛腓靭帯（ぜんけいひじんたい）
後脛腓靭帯（こうけいひじんたい）
前距腓靭帯（ぜんきょひじんたい）
後距腓靭帯（こうきょひじんたい）
踵腓靭帯（しょうひじんたい）

・肩（かた）
肩鎖靭帯（けんさじんたい）
烏口鎖骨靭帯（うこうさこつじんたい）
関節上腕靭帯（かんせつじょうわんじんたい）

・膝関節（しつかんせつ）
前十時靭帯（ぜんじゅうじじんたい）
後十字靭帯損傷（こうじゅうじじんたい）
内側側副靭帯（ないそくそくふくじんたい）
外側側副靭帯（がいそくそくふくじんたい）
膝蓋靭帯（しつがいじんたい）

・股関節（こかんせつ）
大腿頭骨靭帯（だいたいとうこつじんたい）
腸骨大腿靭帯（ちょうこつだいたいじんたい）
恥骨大腿靭帯（ちこつだいたいじんたい）
座骨大腿靭帯（ざこつだいたいじんたい）

靭帯（じんたい）は、人体や他の動物の関節を構成する組織の一部です。

靭帯は、骨と骨の間をつなぐ役割を果たし、**関節の安定性を保持するために重要な役割**を果たしています。

靭帯は、線維性結合組織で構成されており、主にコラーゲンと弾性繊維から成っています。

これにより、靭帯は強靭で柔軟な特性を持ちます。

靭帯は、関節の周りを囲むように配置され、関節をサポートし、適切な動きを制限する役割を果たしています。

靭帯は、関節の安定性を維持するために非常に重要です。

関節の運動時に靭帯が適切に機能しない場合、関節の不安定性や脱臼のリスクが高まる可能性があります。

また、スポーツや身体活動中の急な運動や外傷によって靭帯が損傷することもあります。

このような場合、靭帯損傷は一般的に**「靭帯の引き裂き」**や**「捻挫」**として知られることがあります。

靭帯は身体の様々な部位に存在し、例えば膝、肘、手首などの関節に見られます。

それぞれの関節には、特定の靭帯の組織が存在し、その関節の安定性を維持しています。

「起始」と「停止」

よく使われる筋肉

1.肩関節の筋：三角筋（さんかくきん）

起始

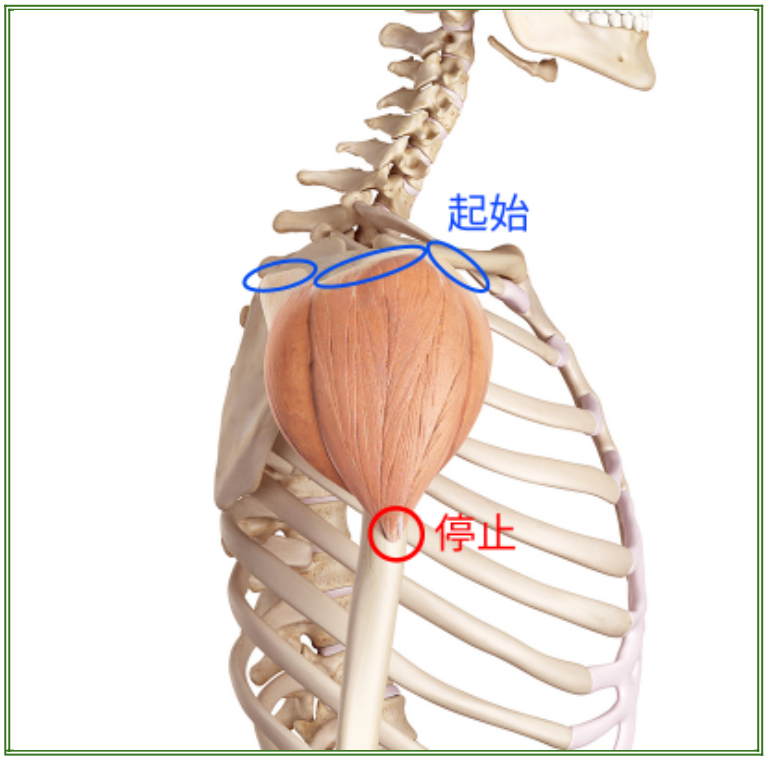
鎖骨部：鎖骨の外側1/3前縁
骨峰部：肩甲骨の肩峰
肩甲棘部：肩甲骨の肩甲棘の下縁

停止

上腕骨の三角筋粗面

作用

肩の外転、屈曲、伸展



三角筋（さんかくきん）は、人間の上半身に存在する筋肉の一つです。英語では "deltoid" とも呼ばれます。

三角筋は肩甲骨周りに広がっており、三角形の形状をしています。肩の上部から肩甲骨の外側、鎖骨の外側に沿って走っています。

三角筋は肩関節の多くの動作を制御する役割を果たしています。主な動作としては、肩関節の屈曲（腕を前方に曲げる動作）、伸展（腕を後方に伸ばす動作）、外転（腕を外側に向ける動作）、内転（腕を内側に向ける動作）、上腕の外転（上腕を外側に向ける動作）などがあります。

また、三角筋は肩の安定性を提供する重要な筋肉でもあります。特に、肩甲骨を固定する働きがあり、肩関節の安定性を維持する役割を果たします。

トレーニングにおいては、ショルダープレス、サイドレイズ、アップライトロウなどのエクササイズが三角筋を鍛える効果的な方法とされています。正しいフォームや適切な負荷を使用してトレーニングを行うことが重要です。

三角筋の発達は、肩の形状やバランスの改善、上半身の見た目の引き締めなどに寄与することから、多くの人が鍛える際の重要な筋肉として注目しています。トレーニングを行う際には、個々の能力や目標に応じたプログラムを組むことが重要です。

2.肩関節の筋：大胸筋（だいきょうきん）

起始

鎖骨部:鎖骨の内側

胸肋部:胸骨全面、第2~6肋軟骨

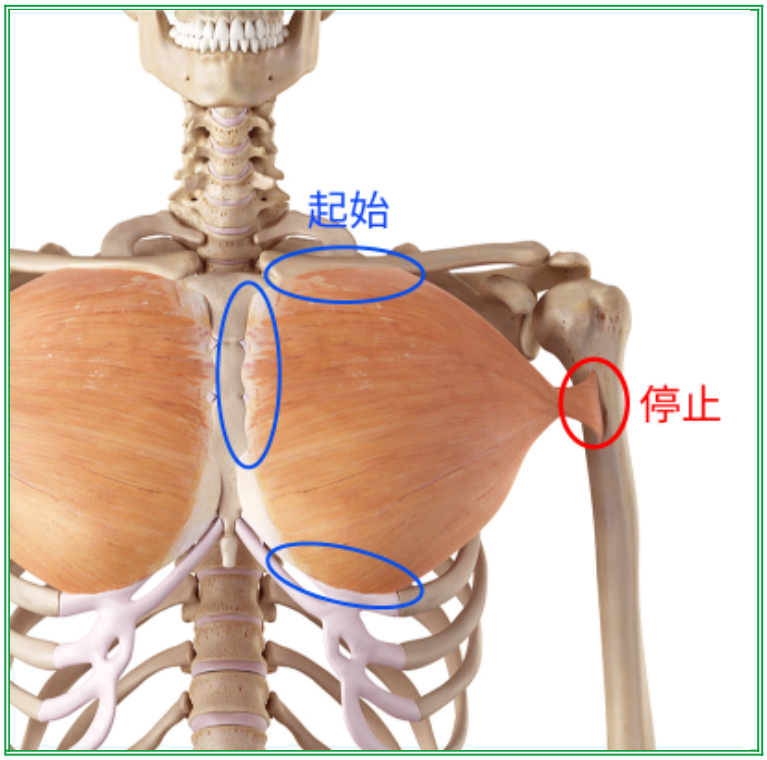
腹部:腹直筋鞘の前葉

停止

上腕骨の大結節稜

作用

肩関節の水平内転、内転（下部）、内旋、屈曲（上部）、吸気の補助



大胸筋（だいきょうきん）は、人間の上半身に存在する大きな筋肉の一つです。英語では "pectoralis major" とも呼ばれます。

大胸筋は胸部の前面に位置し、胸郭から上腕骨にかけて広がっています。左右の大胸筋は胸骨と鎖骨から起始し、上腕骨の内側へと挿入しています。

大胸筋は主に肩関節の屈曲（前腕を体に近づける動作）や内転（腕を内側に向ける動作）を行う役割を持ちます。これによって、腕を前方に動かしたり、物を抱える動作などをサポートします。また、大胸筋の発達は胸部の形状や見た目にも影響を与えるため、多くの人が鍛える際の重要な筋肉の一つとして注目しています。

トレーニングにおいては、ベンチプレスやダンベルフライ、プッシュアップなどのエクササイズが大胸筋の発達を促す効果的な方法とされています。ただし、トレーニングを行う際には正しいフォームと安全性に配慮することが重要です。

3.肩関節の筋：広背筋（こうはいきん）

起始

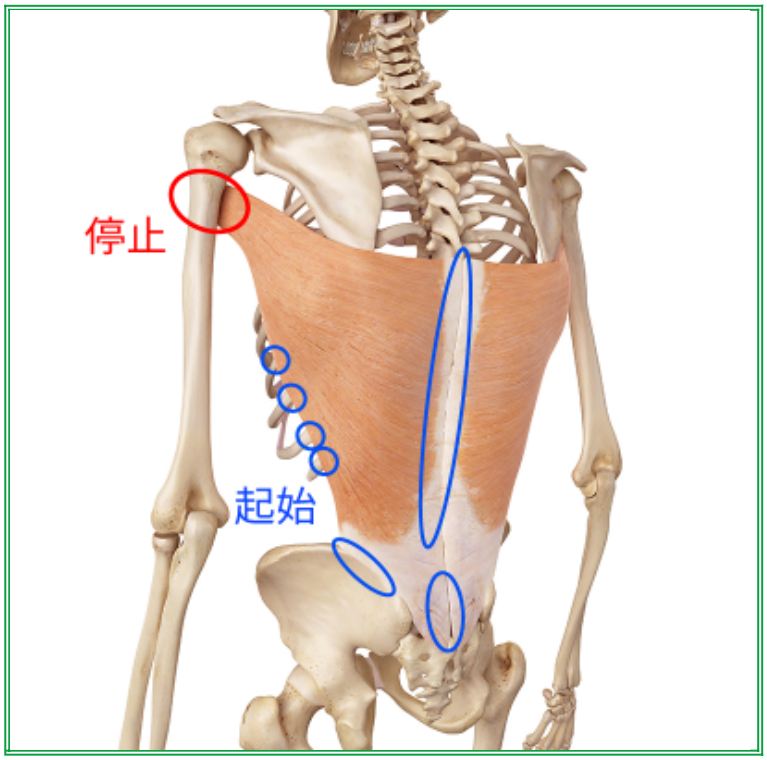
第6 (または7) 胸椎から第5椎にかけての棘突起(胸腰筋膜を介して)
正中仙骨稜　　腸骨稜の後方
第9(または10)~12助骨、肩甲骨の下角

停止

上腕骨の小結節稜

作用

肩関節の伸展、内転、内旋、水平外転



広背筋（こうはいきん）は、人間の上半身に存在する筋肉の一つです。英語では "latissimus dorsi" とも呼ばれます。

広背筋は背中の広範囲にわたって広がっており、背中の中央から脊柱の両側に沿って走っています。形状的には、大きな羽を広げたような形をしていることから「広背筋」と呼ばれています。

広背筋は肩関節や背中の動作を制御する役割を果たしています。主な動作としては、肩関節の伸展（腕を後ろに引く動作）や内転（腕を内側に向ける動作）、背中の伸展（上半身を後ろに倒す動作）などがあります。

また、広背筋は姿勢の維持や安定性にも重要な役割を果たしています。背中の筋肉群と協力して姿勢を保ち、脊柱の安定性を提供する役割を持っています。

トレーニングにおいては、広背筋を鍛えるためのエクササイズとしては、プルアップやチンアップ、ロウイング、デッドリフトなどが一般的に挙げられます。これらのエクササイズは、背中の筋肉を引き締め、姿勢を改善するのに効果的です。

広背筋の発達は、背中の幅やボリュームを増やし、全体的な身体のバランスを整える効果があります。また、スポーツやフィットネスのパフォーマンス向上にも寄与します。

トレーニングを行う際には、正しいフォームや適切な負荷を使用することが重要です。

4.肩関節の筋：大円筋（だいえんきん）

起始

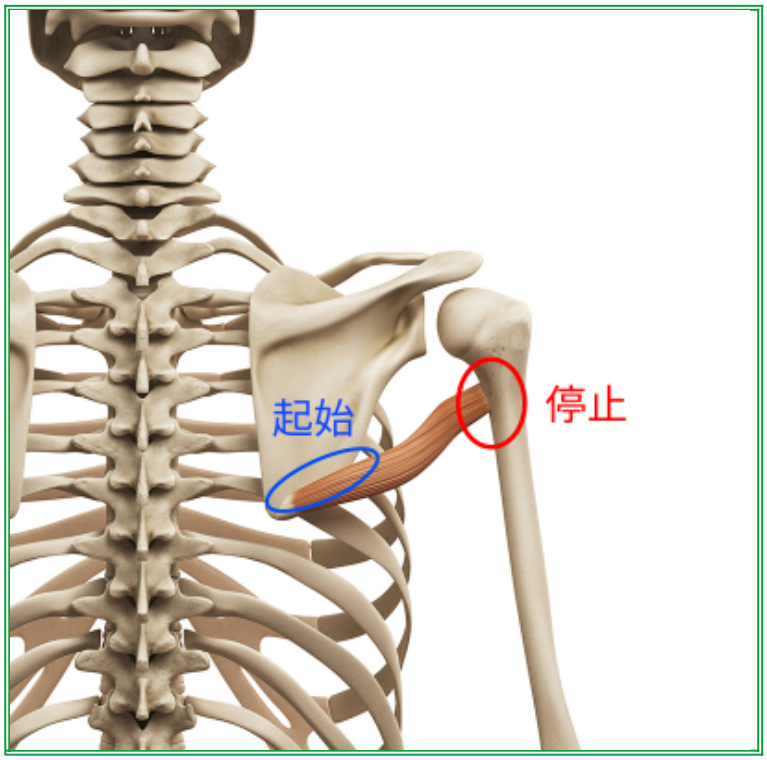
肩甲骨の外側縁・下角

停止

上腕骨の小結節稜

作用

肩関節の（伸展・内転・内旋）



大円筋（だいえんきん）は、人間の上腕部に存在する筋肉の一つです。英語では "deltoid muscle" とも呼ばれます。

大円筋は肩関節を構成する三角形の筋肉であり、肩の形状と幅を大きく左右します。三角形の形状から、英語での名称も "deltoid"（デルトイド）と呼ばれています。

大円筋は肩関節の動きに関与し、肩の可動域を広げる役割を果たしています。主な動作としては、腕を前方に上げる肩屈（けんくつ）動作、腕を横に広げる肩外転（けんがいてん）動作、腕を上方に上げる肩上転（けんじょうてん）動作などがあります。

また、大円筋は肩関節の安定性にも寄与しています。他の周囲の筋肉と協力して肩関節を支え、正しい姿勢や動作の制御をサポートします。

トレーニングにおいては、大円筋を鍛えるためのエクササイズとしては、ショルダープレス、サイドレイズ、フロントレイズ、アーノルドプレスなどが一般的に行われます。これらのエクササイズは、大円筋の発達を促し、肩の形状や筋力を向上させるのに効果的です。

大円筋のバランスの良い発達は、上半身の見た目の引き締まりや肩幅の広がりを与えます。また、スポーツや日常生活の動作においても、肩関節の安定性と適切な動作をサポートする役割を果たします。

トレーニングを行う際には、正しいフォームや適切な負荷を使用することが重要です。

5.肩関節の筋：小円筋（しょうえんきん）

起始

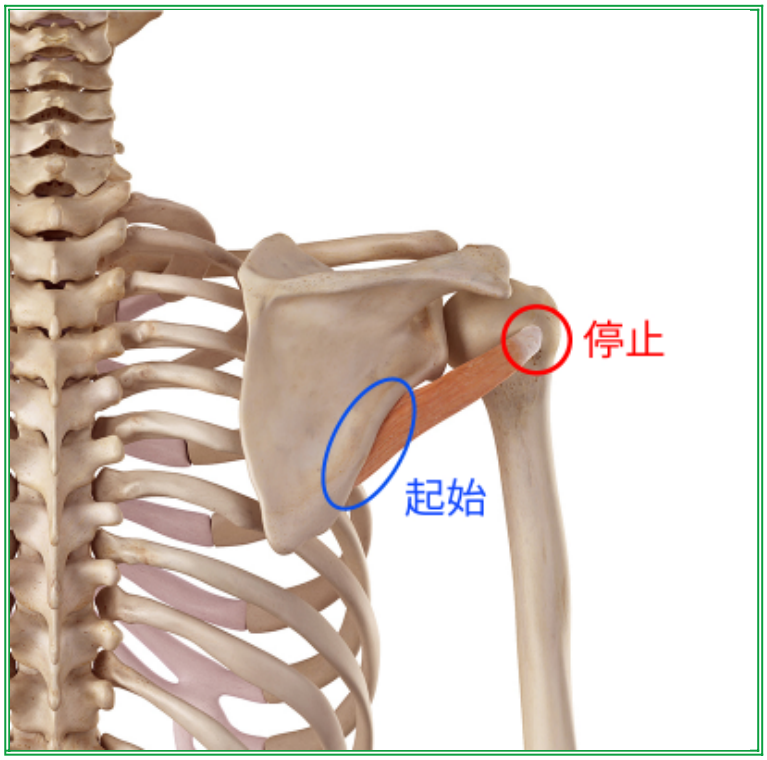
肩甲骨後面の外側縁

停止

上腕骨の大結節の下部の肩関節包

作用

肩関節の（外旋、安定）



小円筋（しょうえんきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「小円筋（しょうえんきん）」または「小円筋（こえんきん）」とも呼ばれます。小円筋は、肩関節周辺に存在する筋肉であり、肩の動きや安定性に重要な役割を果たします。

小円筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩関節の外転：**小円筋の収縮により、肩関節が外側に向かって動きます。外転は腕を体の横方向に動かす動作であり、小円筋の収縮によってその動きが制御されます。

- **肩関節の内旋：**小円筋は肩関節の内旋にも関与します。内旋は腕を体の中央に向ける動作であり、小円筋の収縮によって内旋の制御が行われます。

小円筋は、肩関節の安定性や運動の正確性に重要な役割を果たしています。例えば、腕を横に広げる動作や腕を内側に回す動作では、小円筋が活動して肩関節を適切に制御し、正しい動きをサポートします。トレーニングやスポーツの際には、小円筋の強化や適切な動作の意識が必要となります。適切に働く小円筋は、肩関節の安定性や動作のパフォーマンス向上に寄与します。

6.肩関節の筋：棘上筋（きょくじょうきん）

起始

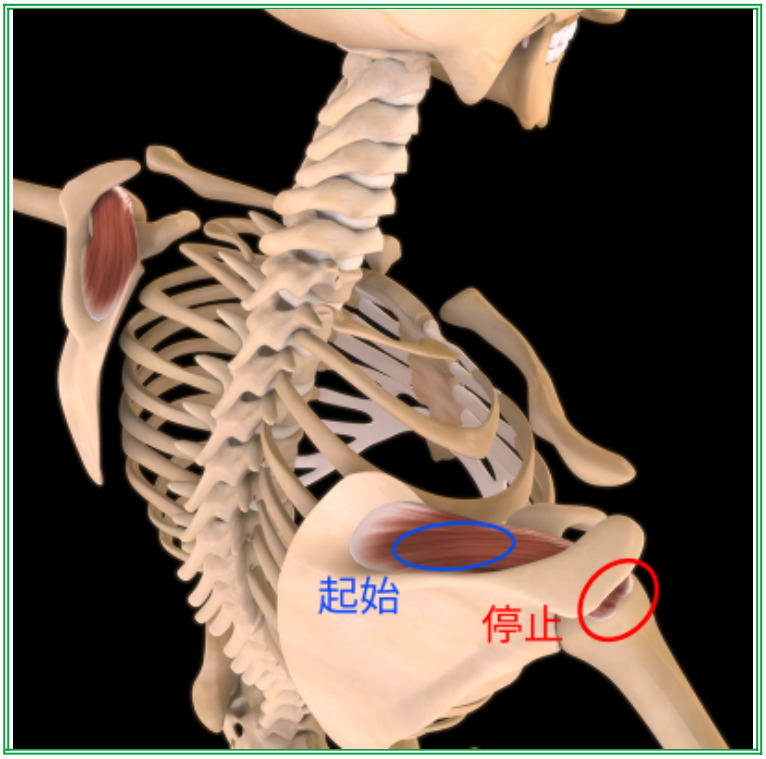
肩甲骨の棘上窩、棘上筋膜内面

停止

上腕骨の大結節上部、肩関節包

作用

肩関節の（外転・安定・外旋）



棘上筋（きょくじょうきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「棘上筋（きょくじょうきん）」とも呼ばれます。棘上筋は、肩甲骨（背中側の骨）の上部に位置する筋肉であり、肩甲骨の動きや姿勢の制御に関与しています。

棘上筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩甲骨の上方引き上げ：**棘上筋の収縮により、肩甲骨が上方に引き上げられます。この動作は、肩甲骨の上部が背中から離れるような動きを作り出し、腕の挙上や上体の姿勢の維持に関与します。

- **肩甲骨の内外回旋：**棘上筋は肩甲骨の内外回旋にも関与します。内旋は肩甲骨を背中側に向ける動きであり、外旋は肩甲骨を胸側に向ける動きです。これらの動きは、腕の運動や姿勢の制御に重要です。

棘上筋は、肩甲骨の動きや姿勢の制御に関わる重要な筋肉です。適切な棘上筋の機能は、上肢の運動の正確性や効率性、肩の安定性に寄与します。例えば、腕を挙げる動作や肩を固定する動作では、棘上筋が活動して肩甲骨を適切に制御し、正しい動作を支えます。トレーニングやリハビリテーションの際には、棘上筋の強化や適切な動作の意識が重要となります。

7.肩関節の筋：棘下筋（きょくかきん）

起始

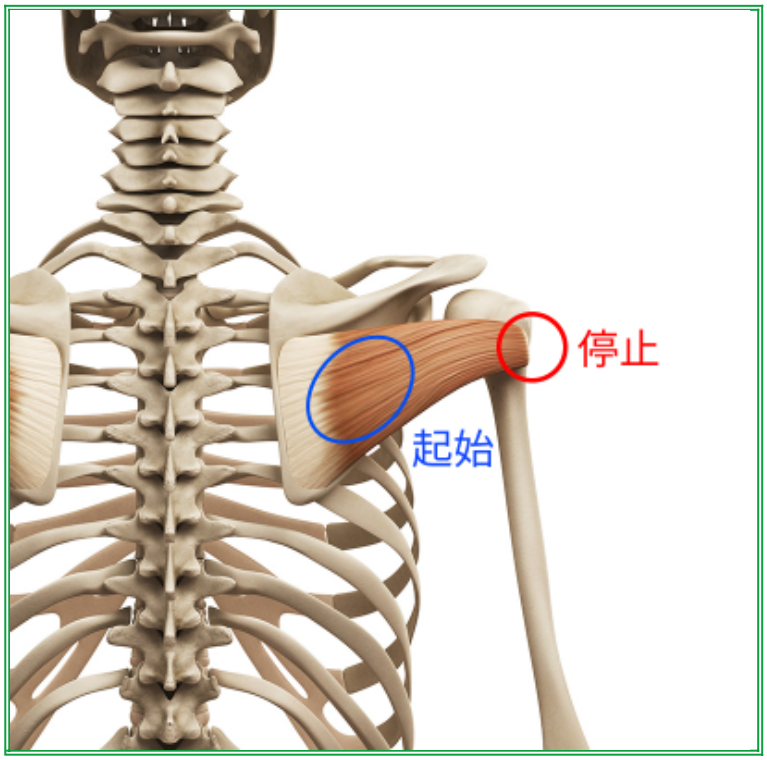
肩甲骨の棘下窩・棘下筋膜内面

停止

上腕骨の大結節中部、肩関節の包

作用

肩関節の（外旋、安定、水平外転）



棘下筋（きょくかきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「棘下筋（きょくかきん）」とも呼ばれます。棘下筋は、肩甲骨（背中側の骨）の下部に位置する筋肉であり、肩甲骨の動きや姿勢の制御に関与しています。

棘下筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩甲骨の下方引き下げ：**棘下筋の収縮により、肩甲骨が下方に引き下げられます。この動作は、肩甲骨の下部が背中に近づくような動きを作り出し、腕の下ろす動作や上体の姿勢の維持に関与します。

- **肩甲骨の内外回旋：**棘下筋は肩甲骨の内外回旋にも関与します。内旋は肩甲骨を背中側に向ける動きであり、外旋は肩甲骨を胸側に向ける動きです。これらの動きは、腕の運動や姿勢の制御に重要です。

棘下筋は、肩甲骨の動きや姿勢の制御に関わる重要な筋肉です。適切な棘下筋の機能は、上肢の運動の正確性や効率性、肩の安定性に寄与します。例えば、腕を下ろす動作や肩を固定する動作では、棘下筋が活動して肩甲骨を適切に制御し、正しい動作を支えます。トレーニングやリハビリテーションの際には、棘下筋の強化や適切な動作の意識が重要となります。

8.肩関節の筋：肩甲下筋（けんこうかきん）

起始

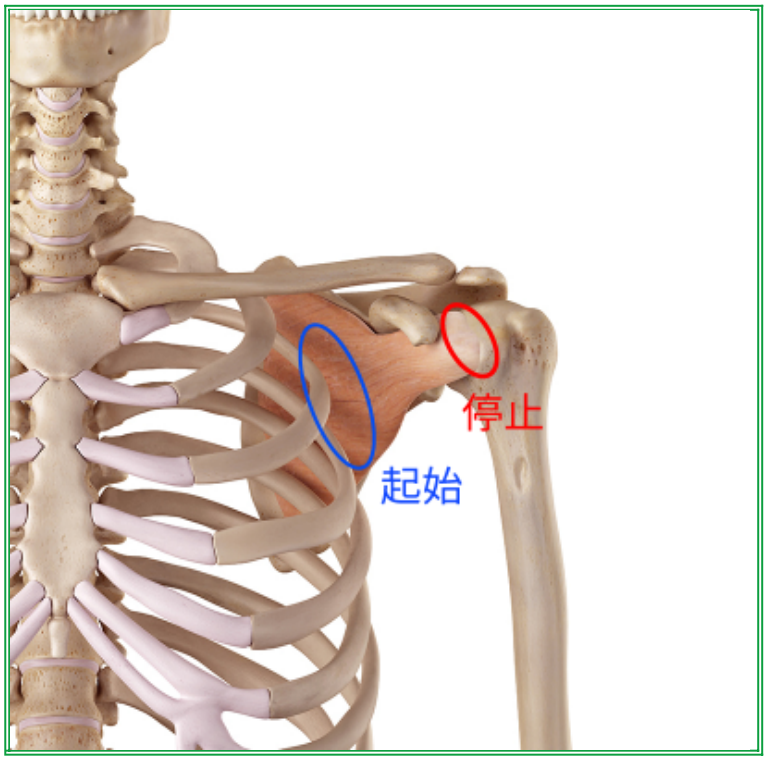
肩甲骨の全面、肩甲下窩

停止

上腕骨小結節、
小結節稜の上部

作用

肩関節の内旋、安定、水平内転



肩甲下筋（けんこうかきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「肩甲下筋（けんこうかきん）」または「下棘筋（かきょくきん）」とも呼ばれます。肩甲下筋は、背中の筋肉の一部であり、肩甲骨（けんこうこつ）と背骨の間に位置しています。

肩甲下筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩甲骨の引き下げ：**肩甲下筋の収縮により、肩甲骨が下方に引かれます。これによって、肩甲骨が背中に近づき、姿勢の安定性や肩関節の適切な位置への調整が行われます。

- **肩甲骨の内旋：**肩甲下筋は肩甲骨の内旋（前方向への回転）も担当しています。内旋は肩甲骨の回転運動であり、肩関節の正しい位置と上腕の運動の調整に関与します。

肩甲下筋の強化や適切な動作の意識は、姿勢の改善や肩関節の安定性向上に役立ちます。肩甲下筋を強化するためのトレーニングは、肩甲骨の適切な動きや姿勢の矯正に焦点を当てたものが一般的です。肩甲下筋を適切に鍛えることで、肩関節の安定性や姿勢の改善、上肢の運動の効率化などが期待できます。

9.肩甲骨の筋：僧帽筋（そうぼうきん）

起始

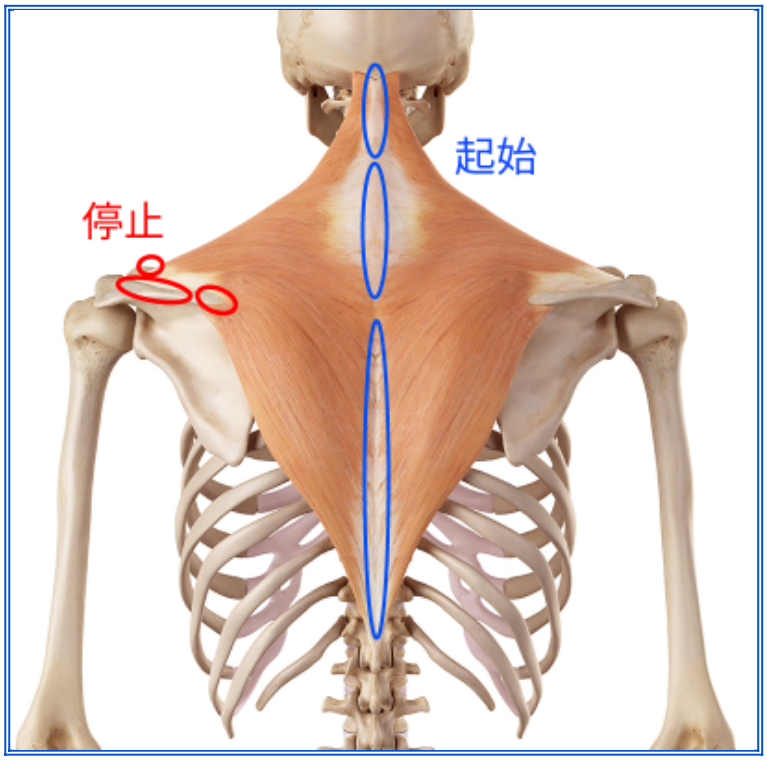
上部線維(下行部): 後頭骨上項線、外後頭隆起、項靱帯を介して頸椎の棘突起
中部線維(横行部): C7~T3の棘突起、棘上靱帯
下部線維(上行部): T4~T12の棘突起、棘上靱帯

停止

鎖骨外側1/3方　肩甲棘、肩峰
肩甲棘（中部）　肩甲棘三角（下部）

作用

全体：肩甲骨の外転（前進）
上部：肩甲骨の下方回旋
下部：肩甲骨の上方回旋
肩甲骨が固定されている場合には肋骨を挙上



僧帽筋（そうぼうきん）は、人間の背中と首の上部に存在する大きな筋肉の一つです。英語では "trapezius muscle" とも呼ばれます。

僧帽筋は広範囲に広がっており、首から肩、背中の上部まで広がっています。三角形の形状をしており、両側の筋肉が背中でV字に交差するような形をしています。

この筋肉は、肩甲骨（けんこうこつ）の動きや姿勢の制御に関与しています。主な役割は、肩甲骨を引き上げる上部部位、肩甲骨を引き寄せる中部部位、そして肩甲骨を下げる下部部位の三つに分けられます。僧帽筋の働きによって、肩の安定性や背中の引き締まり、姿勢の調整が可能となります。

僧帽筋を鍛えるためには、さまざまなエクササイズがあります。代表的なエクササイズとしては、シュラッグ、デッドリフト、ハンドスタンドプッシュアップ、バーベルロウなどが挙げられます。これらのエクササイズは、僧帽筋の力を高め、背中の筋肉を発達させるのに効果的です。

また、正しい姿勢を保つためにも僧帽筋は重要な役割を果たしています。姿勢の良さや背中の引き締まりを求める場合には、僧帽筋のトレーニングに重点を置くことが推奨されます。

10.肩甲骨の筋：前鋸筋（ぜんきょきん）

起始

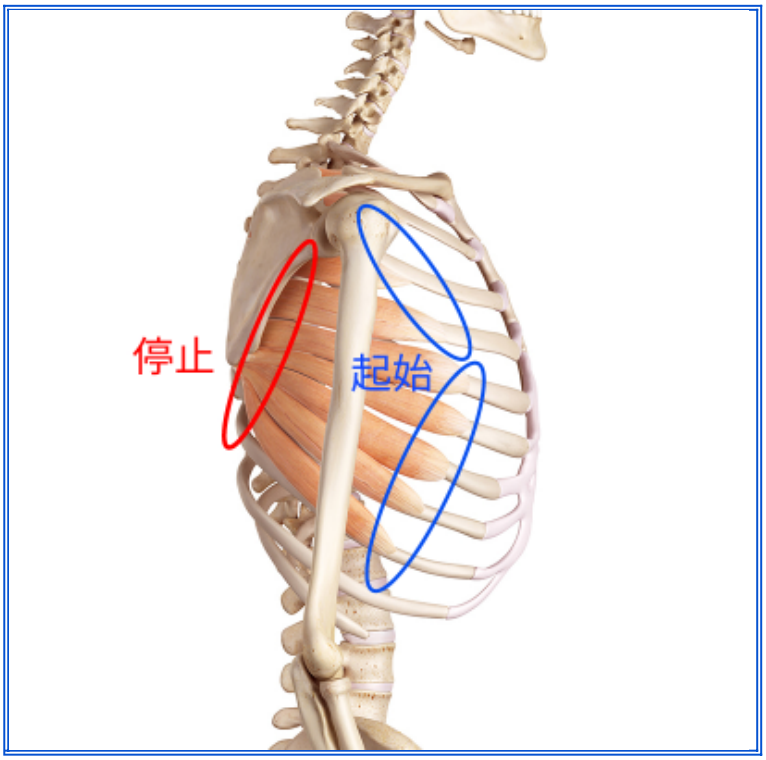
肋骨の第1～第8（または9）の外側面中央部

停止

肩甲骨の内側縁（上角、下角を含む）

作用

全体：肩甲骨の外転（全身）
上部：肩甲骨の下方回旋
下部：肩甲骨の上方回旋、肩甲骨が固定されているときは肋骨を挙上



前鋸筋（ぜんきょきん）は、背中の筋肉の一つであり、主に胸郭と肩甲骨の間に位置しています。正式名称は「大胸筋下部（だいきょうきんかぶ）」とも呼ばれます。

前鋸筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩甲骨の安定化：**前鋸筋の収縮により、肩甲骨が胸郭に対して正常な動きを行うことができます。これにより、肩甲骨周囲の筋肉の協調した動きや安定性が保たれます。

- **肩関節の可動域の向上：**前鋸筋は肩甲骨を動かすことで肩関節の可動域を向上させます。特に腕を前方に挙げる動作や腕を前方に引く動作において重要な役割を果たします。

- **姿勢の矯正：**前鋸筋のバランスが崩れると、肩の前方に引っ張られた状態になり、前かがみの姿勢や内旋傾向の姿勢が生じることがあります。適切な前鋸筋のトレーニングによって、姿勢の矯正やバランスの改善を図ることができます。

前鋸筋は、プッシュアップやベンチプレスなどの上体を使った押す動作や、ロウイングやプルダウンなどの引く動作にも関与します。これらのトレーニングを通じて、前鋸筋を鍛えることで、背中や肩甲骨周りの筋力を向上させ、バランスの取れた上半身の発達を促すことができます。

ただし、前鋸筋を過度に発達させることは、姿勢の崩れや肩関節の不安定性を引き起こす可能性があるため、バランスの取れた全身の筋力トレーニングを行うことが重要です。

11.肩甲骨の筋：小胸筋（しょうきょうきん）

起始

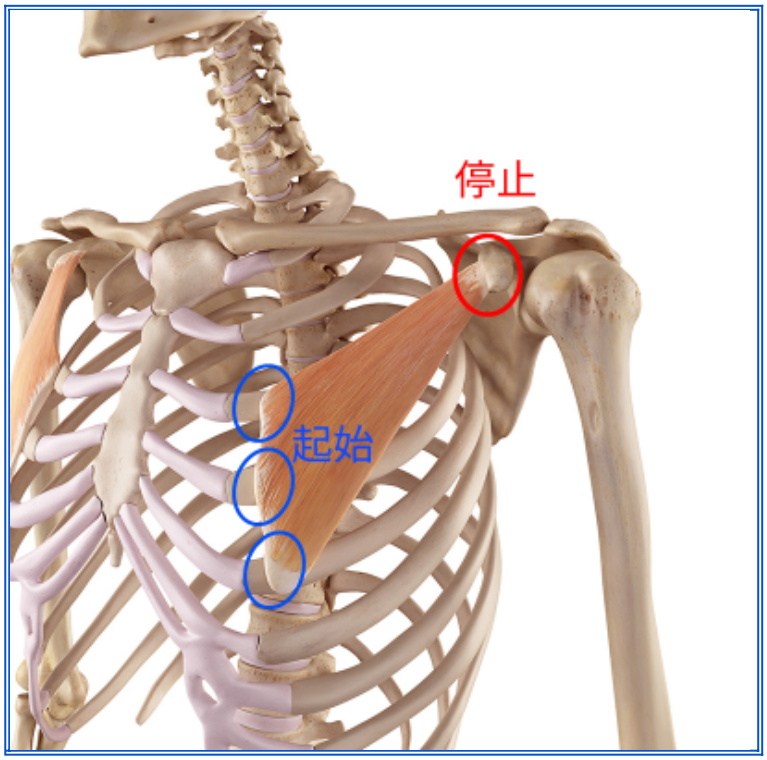
第2又は、肋骨
（第3～第5前面）

停止

肩甲骨の烏口突起

作用

肩甲骨の下制、下方回旋
肩甲骨が固定されている場合には
肋骨を挙上



小胸筋（しょうきょうきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「小胸筋（こきょうきん）」とも呼ばれます。小胸筋は、上腕骨（ひじから肩にかけての骨）と肩甲骨（背中側の骨）の間に位置する筋肉で、胸郭の前部に沿って走っています。

小胸筋は、主に以下の役割を果たします：

- **肩甲骨を安定させる：**小胸筋は肩甲骨を引き下げる働きを持ち、肩甲骨の安定性を維持します。これにより、肩の動きや姿勢を制御する役割を果たします。

- **前腕の内旋（内側への回旋）：**小胸筋の収縮により、上腕骨が内側に回転します。この動作は、手のひらを内側に向けるような動きや、腕の内側に力をかける動作で活用されます。

小胸筋は、肩の安定性や適切な動作をサポートするために重要な役割を果たしています。特に、上体の回旋や腕の動きに関与し、スポーツやフィットネスのトレーニングにおいて重要な筋肉となります。例えば、プッシュアップやダンベルフライなどの運動では、小胸筋が活動し、上腕の内旋や肩甲骨の安定性を提供します。

12.肩甲骨の筋：大菱形筋（だいりょうけいきん）

起始

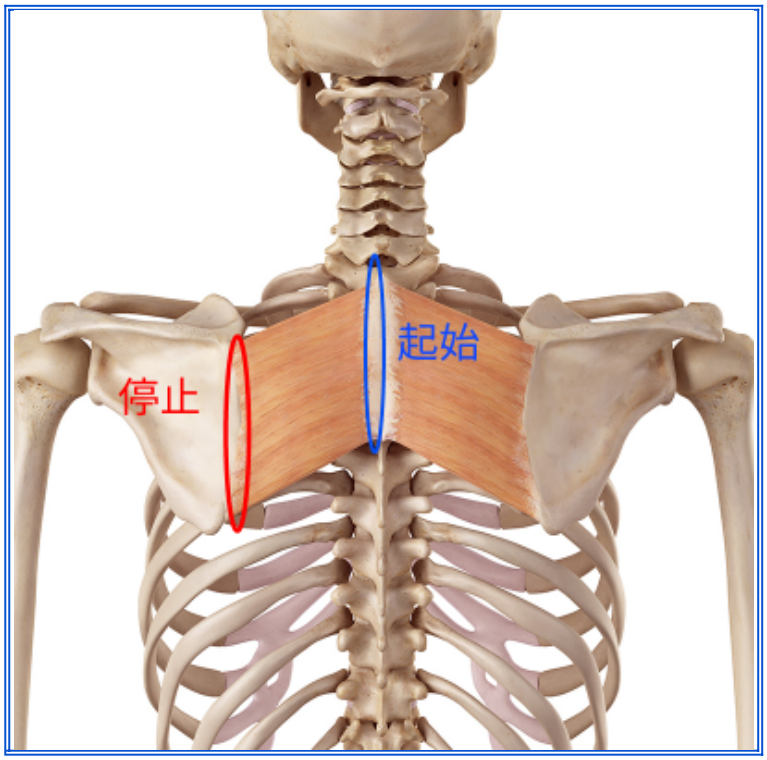
胸椎T1～T4の棘突起

停止

肩甲骨の内側縁

作用

肩甲骨の内転（後方）、挙上、下方回旋



大菱形筋（だいりょうけいきん）は、人間の背中に存在する筋肉の一つです。英語では "rhomboid muscle" とも呼ばれます。

大菱形筋は、肩甲骨（けんこうこつ）と背骨の間に位置し、肩甲骨の内側部分を覆うように広がっています。菱形の形状をしており、その名前はその形状に由来します。

大菱形筋は、肩甲骨の動きに関与し、姿勢の維持や上肢の運動をサポートします。具体的な動作としては、肩甲骨を内側に引く収縮動作や、肩甲骨を下げる動作などがあります。

この筋肉は背中の筋力と姿勢のバランスを保つために重要な役割を果たしています。特に、肩甲骨の内側の筋肉であるため、前方に傾いた姿勢や肩の内旋（ないりん）を引き起こす他の筋肉とのバランスを取ることで、正しい姿勢を保つことができます。

トレーニングにおいては、大菱形筋を鍛えるためのエクササイズとしては、シーテッドロウ、ワンアームダンベルロウ、ローププルダウンなどが一般的に行われます。これらのエクササイズは、大菱形筋の発達を促し、背中の筋力や姿勢の改善に効果的です。

大菱形筋の発達によって、背中の引き締まりや姿勢の美しさが向上し、肩甲骨の適切な動きや安定性も高まります。また、日常生活の中での姿勢の保持や上肢の動作においても、大菱形筋の働きは重要です。

トレーニングを行う際には、正しいフォームや適切な負荷を使用することが重要です。

13.肩甲骨の筋：小菱形筋（しょうりょうけいきん）

起始

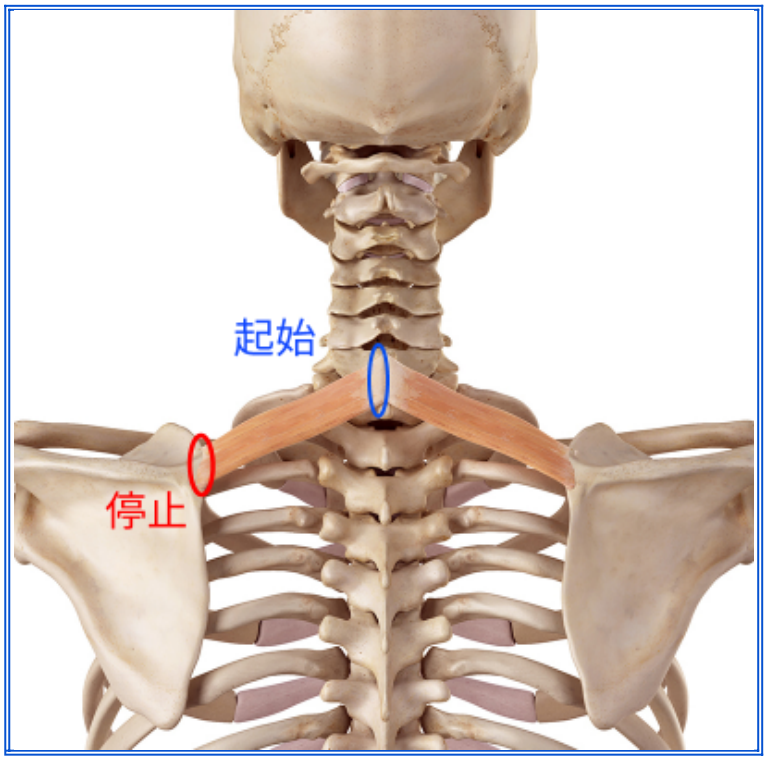
頚椎C6～C7の棘突起、
もしくは頸椎C7～胸椎T1

停止

肩甲骨の内側縁上部

作用

肩甲骨の内転（後方）、挙上、下方回旋



小菱形筋（しょうりょうけいきん）は、人間の背中に存在する筋肉の一つです。英語では "rhomboid minor muscle" とも呼ばれます。

小菱形筋は大菱形筋（だいりょうけいきん）と同様に、肩甲骨（けんこうこつ）と背骨の間に位置しています。大菱形筋の上部に位置し、形状は菱形に似ていることからその名前が付けられています。

この筋肉は、肩甲骨の動きと姿勢の調整に関与しています。主な役割は、肩甲骨を内側に引く収縮動作や、肩甲骨を下げる動作を行うことです。小菱形筋は大菱形筋と協力して働き、背中の筋力と姿勢の調整に貢献します。

小菱形筋を鍛えるためのエクササイズとしては、シーテッドロウやワンアームダンベルロウなど、大菱形筋を鍛えるエクササイズと同様の動作を行うことが効果的です。これらのエクササイズは、背中の筋力のバランスを整え、姿勢の改善に寄与します。

正しい姿勢を保つためには、小菱形筋の発達も重要です。この筋肉の適切な働きによって、肩甲骨の動きや安定性が向上し、背中の引き締まりや姿勢の美しさが促進されます。また、小菱形筋のバランスが崩れると、肩周りの問題や姿勢の歪みが生じる可能性があります。

トレーニングを行う際には、適切なフォームと適度な負荷を使って行うことが重要です。個々の能力や目標に合わせてトレーニングプログラムを調整し、バランスの取れたトレーニングを心がけましょう。

14.肩甲骨の筋：鎖骨下筋（さこつかきん）

起始

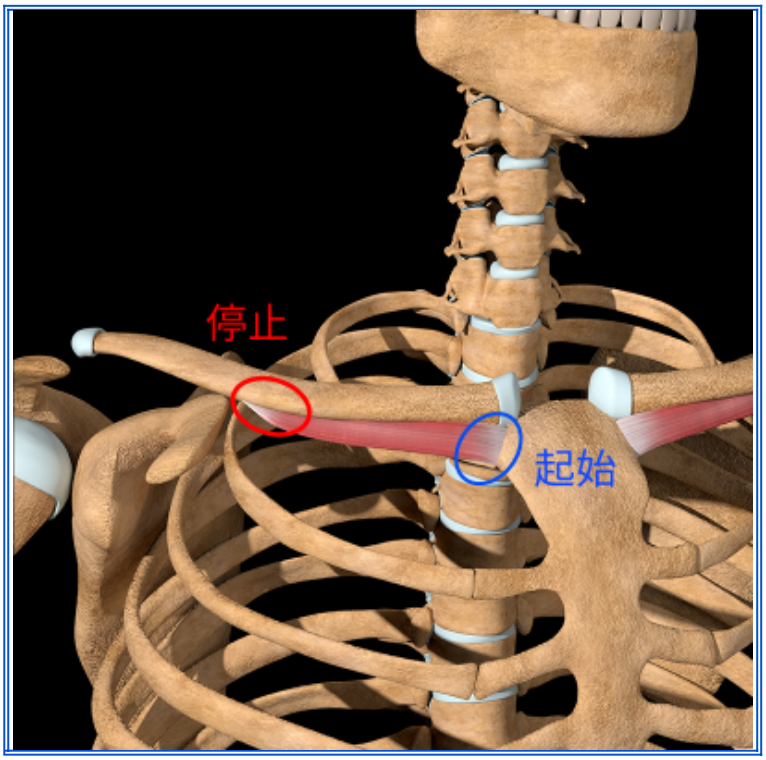
第1肋骨の胸骨端

停止

鎖骨の下面の外側

作用

鎖骨が外方向に引っ張られるのを防ぎ、鎖骨関節の安定、保護に貢献



「鎖骨下筋」（さこつかきん）は、解剖学的な用語であり、正式な名称は「鎖骨下筋群」とも呼ばれます。鎖骨下筋は、上腕骨（ひじから肩にかけての骨）と鎖骨（首と肩を結ぶ骨）の間に位置する筋肉群を指します。

鎖骨下筋群は、大胸筋や前鋸筋、小胸筋など複数の筋肉から構成されています。これらの筋肉は肩の動きや姿勢の制御に関与し、腕の可動域や安定性をサポートします。

具体的には、鎖骨下筋群は以下のような役割を果たします：

・肩甲骨（背中側の骨）の動きや姿勢の制御

・腕の前方への挙上や内旋（内側への回旋）の促進

・肩甲骨の安定性の維持

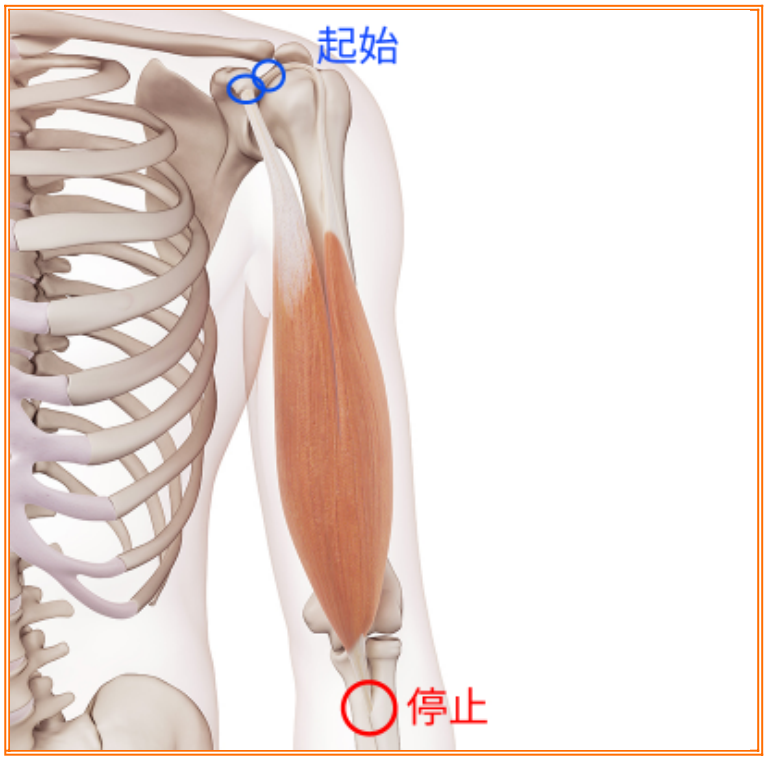
・肩関節の安定性の維持

鎖骨下筋群は、スポーツやフィットネスのトレーニングプログラムにおいても重要な役割を果たします。バーベルのショルダープレスやプルアップなどの上体の動作では、鎖骨下筋が主に活動し、安定性やパフォーマンスの向上に寄与します。

15.肘関節の筋：上腕二頭筋（じょうわんにとうきん）

起始

長頭：肩甲骨の関節上結節
短頭：肩甲骨の烏口突起先端



停止

橈骨粗面、
上腕二頭筋を介して前腕筋膜に停止

作用

肘関節の屈曲（全体）
前腕（橈尺関節）の回外（全体）
肩関節の屈曲（主に長頭）
肩関節の水平内転（主に短頭）

上腕二頭筋（じょうわんにとうきん）は、人間の上腕部（腕の前側）に存在する筋肉の一つです。英語では "biceps brachii" とも呼ばれます。

上腕二頭筋は、上腕部の前面に位置し、二つの頭（ヘッド）からなる筋肉です。長頭（ちょうとう）と短頭（たんとう）の二つの部分から構成されています。長頭は肩甲骨の上部から上腕骨の頂部に、短頭は上腕骨の内側に付着しています。

この筋肉は、肘関節の屈曲（ひじを曲げる）と前腕の回内（かいない）運動を担当しています。また、上腕二頭筋は前腕の回外（かいがい）抵抗にも対応します。

上腕二頭筋は非常に人気のある筋肉であり、鍛えることで腕のパワーや見た目の魅力を高めることができます。一般的に、ダンベルカールやバーベルカールなどの腕の屈曲運動が上腕二頭筋をターゲットにしたトレーニングとして行われます。これらのエクササイズは、上腕二頭筋の発達と強化に効果的です。

上腕二頭筋を鍛えるためには、適切なフォームと適度な負荷を使用することが重要です。また、上腕二頭筋だけでなく、他の関連筋群もバランスよくトレーニングすることが重要です。腕全体の筋肉バランスを保つことで、ケガのリスクを減らし、パフォーマンスを最大化することができます。

注意点としては、重量を扱う際には十分なウォームアップを行い、正しいフォームで行うことが重要です。また、急激な負荷増加や過度な負荷による過剰なストレスを避けるため、トレーニングプログラムを段階的に進めることがおすすめです。

16.肘関節の筋：上腕三頭筋（じょうわんさんとうきん）

起始

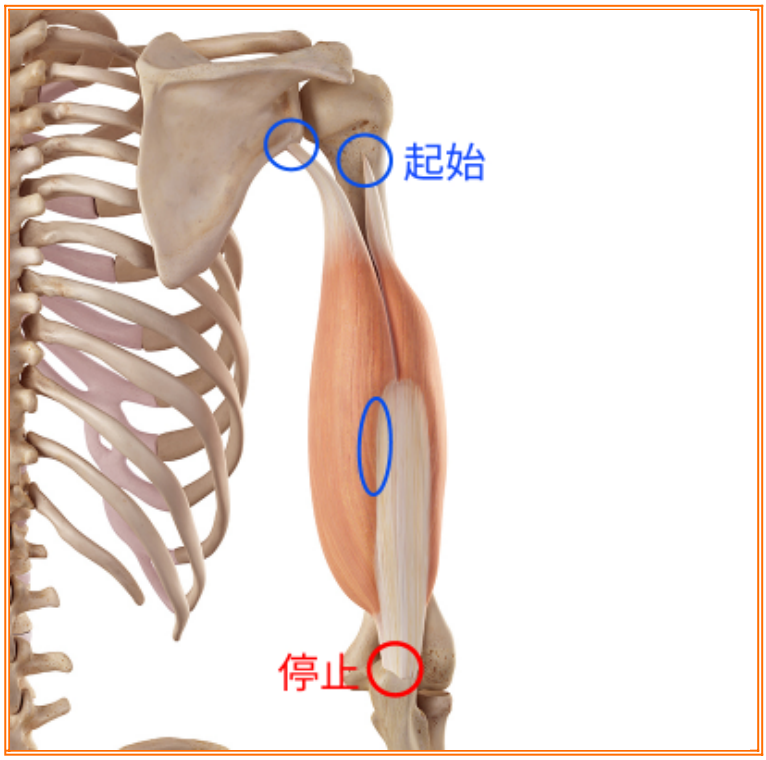
長頭: 肩甲骨関節下結節
外側頭: 上腕骨橈骨神経溝上外側
内側頭: 上腕骨橈骨神経溝上内側

停止

尺骨の肘頭

作用

肘関節の伸展（全体）
腕を高く上げた状態からの肩関節の内転（長頭）
肩関節の伸展（長頭）



上腕三頭筋（じょうわんさんとうきん）は、人間の上腕部（腕の後側）に存在する筋肉の一つです。英語では "triceps brachii" とも呼ばれます。

上腕三頭筋は、上腕部の後面に位置し、三つの頭（ヘッド）からなる筋肉です。長頭（ちょうとう）、外側頭（がいそくとう）、内側頭（ないそくとう）の三つの部分から構成されています。長頭は肩甲骨の下部から上腕骨に、外側頭と内側頭は上腕骨に付着しています。

この筋肉は、肘関節の伸展（ひじを伸ばす）を主な機能として持ちます。また、上腕三頭筋は、肩関節の安定化や上腕骨の回内（かいない）運動、抵抗への反応も担当しています。

上腕三頭筋は、上腕部の大部分を占める筋肉であり、腕の力を発揮する主要な筋群です。この筋肉を鍛えることで、腕のパワーとサイズを向上させることができます。トライセップス・プッシュダウンやダンベルのトライセップス・エクステンションなどの伸展運動が上腕三頭筋をターゲットにしたトレーニングとして行われます。

上腕三頭筋を鍛えるためには、正しいフォームと適度な負荷を使用することが重要です。腕をしっかりと伸ばすことや、トレーニングの範囲を広くすることがポイントです。また、他の上腕部の筋肉（上腕二頭筋や腕橈筋など）とのバランスを保つことも重要です。

トレーニングの際には、適切なウォームアップやストレッチを行い、筋肉や関節を準備することが重要です。また、急激な負荷増加や過度な負荷による過剰なストレスを避けるため、トレーニングプログラムを段階的に進めることがおすすめです。

17.肘関節の筋：上腕筋（じょうわんきん）

起始

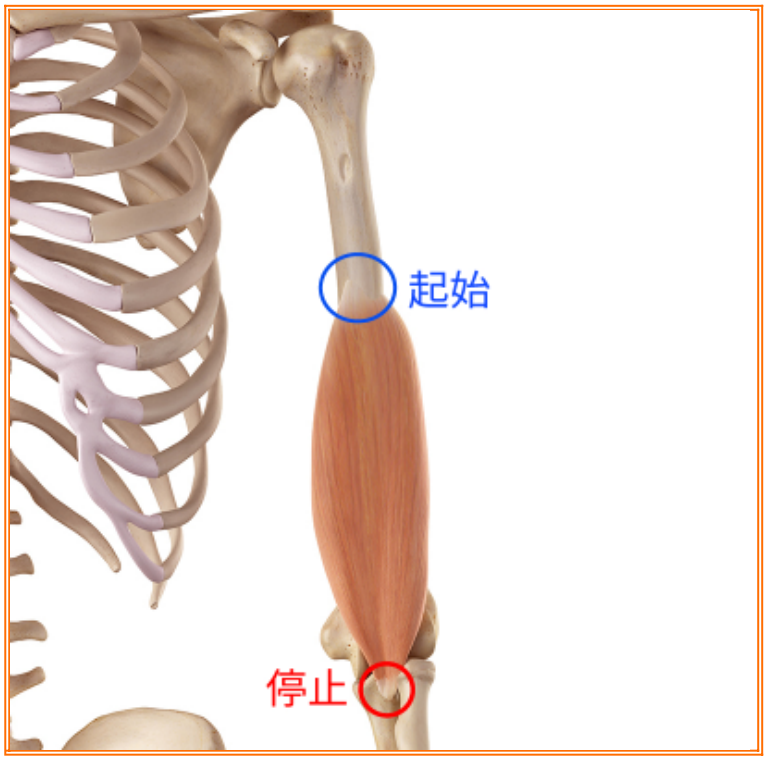
上腕骨前面の下半分
および筋間中隔

停止

尺骨粗面

作用

肘関節の屈曲



上腕筋（じょうわんきん）は、人間の上腕部に存在する筋肉の総称です。上腕二頭筋（biceps brachii）と上腕三頭筋（triceps brachii）を含みます。

上腕筋は上腕部の前面と後面に位置し、腕の運動に重要な役割を果たしています。上腕二頭筋は腕の屈曲（ひじを曲げる）を主に行い、上腕三頭筋は腕の伸展（ひじを伸ばす）を主に行います。

上腕筋は腕の力を発揮するための主要な筋群であり、鍛えることで腕のパワーや見た目の魅力を向上させることができます。さまざまなトレーニング方法やエクササイズがありますが、上腕二頭筋と上腕三頭筋をバランスよく鍛えることが重要です。

具体的なトレーニングとしては、上腕二頭筋を鍛えるためにはダンベルカールやバーベルカールなどの屈曲運動が一般的です。上腕三頭筋を鍛えるためにはトライセップス・プッシュダウンやダンベルのトライセップス・エクステンションなどの伸展運動が一般的です。

上腕筋を鍛える際には、適切なフォームと適度な負荷を使用することが重要です。また、上腕筋以外の周辺の筋群（肩や背中など）もバランスよくトレーニングすることが推奨されます。トレーニングプログラムの設計や負荷量の調整には、個々のフィットネスレベルや目標に合わせてトレーナーや専門家の指導を受けることがおすすめです。

18.股関節の筋：腸腰筋（ちょうようきん）

起始

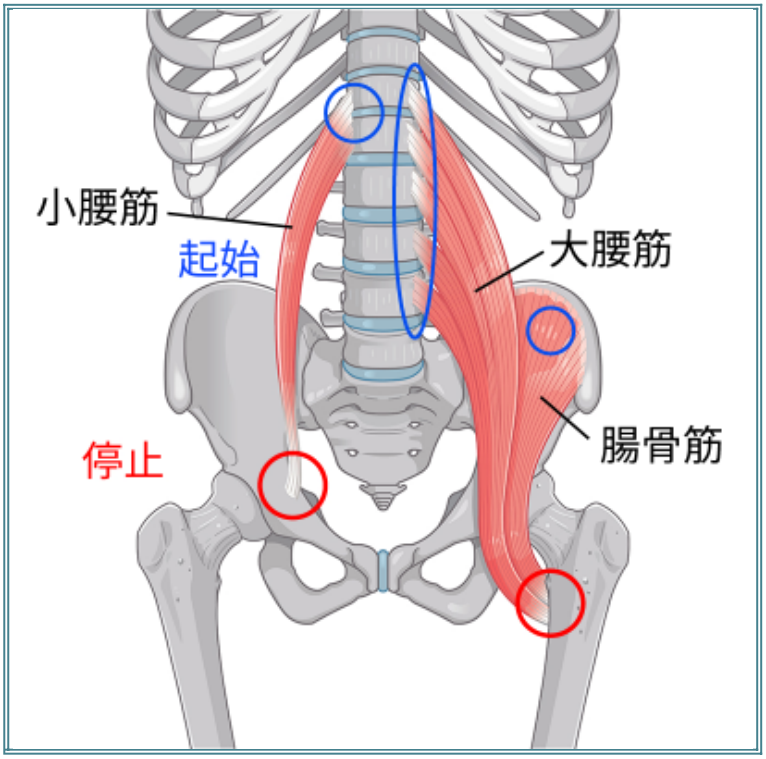
小腰筋：T12およびL1の椎体外側面
大腰筋：浅頭：第12胸椎～第4腰椎の椎体側面及び椎間円板側面
深頭：全腰椎の肋骨突起
腸骨筋：腸骨窩及び下線腸骨棘

停止

小腰筋：腸恥隆起と付近の筋膜
大腰筋：大腿骨の小転子
腸骨筋：大腿骨の小転子の下方

作用

小腰筋：股関節の屈曲
大腰筋：股関節の屈曲、わずかに外旋、脊柱の安定
腸骨筋：股関節の屈曲、外旋



腸腰筋（ちょうようきん）は、腰部に位置する筋肉の一つであり、正式な名称は「腸腰筋（Psoas major）」です。

腸腰筋は、大腿骨の内側の腸骨（いぼね）と腰椎（ようつい）の椎体に起始し、大腿骨の大転子（だいてんし）に挿入する筋肉です。また、腸腰筋の上部は横隔膜との間に接しています。

腸腰筋は次のような役割を果たしています：

1.腰椎の屈曲: 腸腰筋は腰椎の屈曲（前傾）を担当します。腰椎の前方に位置しているため、腸腰筋が収縮することで腰椎が前に曲がります。この動作は、起き上がったり、前屈を行ったりする際に重要です。

2.大腿骨の内旋: 腸腰筋の下部が大腿骨に挿入しているため、腸腰筋の収縮によって大腿骨が内側に向かって内旋します。例えば、足を内側に向ける動作や、内踏み歩行の際に腸腰筋が働きます。

3.姿勢の制御: 腸腰筋は腰椎の安定性や姿勢の制御にも関与します。特に、立位や歩行時において腰椎を安定させ、正しい姿勢を維持するために働きます。

腸腰筋は日常生活の中で多くの動作に関与しており、姿勢の維持や腰の安定性に重要な役割を果たしています。腰痛の原因となることもあるため、腸腰筋を適切に強化し、柔軟性を保つことが重要です。ウォーキング、ランニング、スクワット、ヨガのポーズなど、様々なトレーニング方法で腸腰筋を鍛えることができます。

19.股関節の筋：中殿筋（ちゅうでんきん）

起始

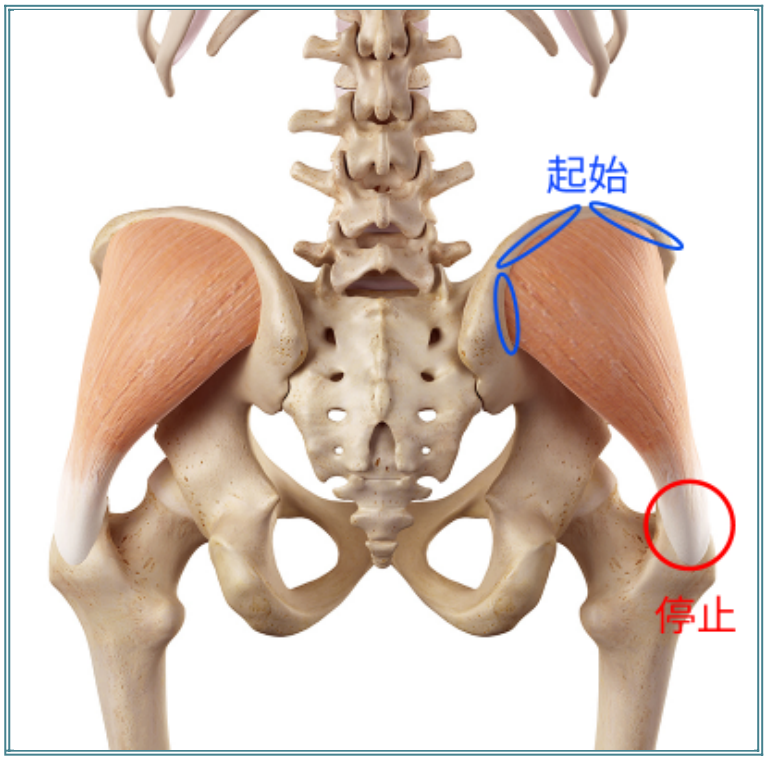
腸骨翼の殿筋線（前殿筋線と後殿筋線の間）、腸骨稜の外唇、殿筋腱膜

停止

大腿骨の大転子の尖端と外側面

作用

全体：股関節の外転
前部：股関節の内旋、屈曲
後部：股関節の外旋、伸展



中殿筋（ちゅうでんきん）は、臀部（でんぶ）と呼ばれるお尻の筋肉の中でも大きな筋肉の一つです。正式な名称は「中殿筋（Gluteus medius）」です。

中殿筋は、大殿筋（Gluteus maximus）と小殿筋（Gluteus minimus）とともにお尻の筋肉群を構成しています。中殿筋は大殿筋の上部に位置し、骨盤から大腿骨の上部へと走っています。

中殿筋の主な役割は、骨盤の安定性や姿勢の制御に関与することです。具体的には、中殿筋は次のような機能を持っています：

1.腰の安定性: 中殿筋は骨盤の側面に付着し、腰の安定性を提供します。特に、片足で立っている状態や歩行時などで重要な役割を果たし、骨盤の傾きや姿勢の制御に寄与します。

2.外転（外転）: 中殿筋は大腿骨の内側に付着しており、大腿骨を外側に向ける外転動作に関与します。例えば、片足で立ちながら足を横に引く動作や、外踏み歩行などで中殿筋が働きます。

3.足の内旋（ないせん）の制御: 中殿筋は足の内旋（内側にねじる動作）を制御する役割も持っています。足の内旋は、足首や膝、腰などの関節の安定性や動作の調整に関与します。

中殿筋は、ウォーキング、ランニング、スクワット、サイドランジなどの下半身の動作において重要な筋肉です。適切な筋力と制御があることで、安定した歩行や運動パフォーマンスをサポートします。トレーニングやリハビリテーションの際にも中殿筋を強化することは一般的です。

20.股関節の筋：大腿筋膜張筋（だいたいきんまくちょうきん）

起始

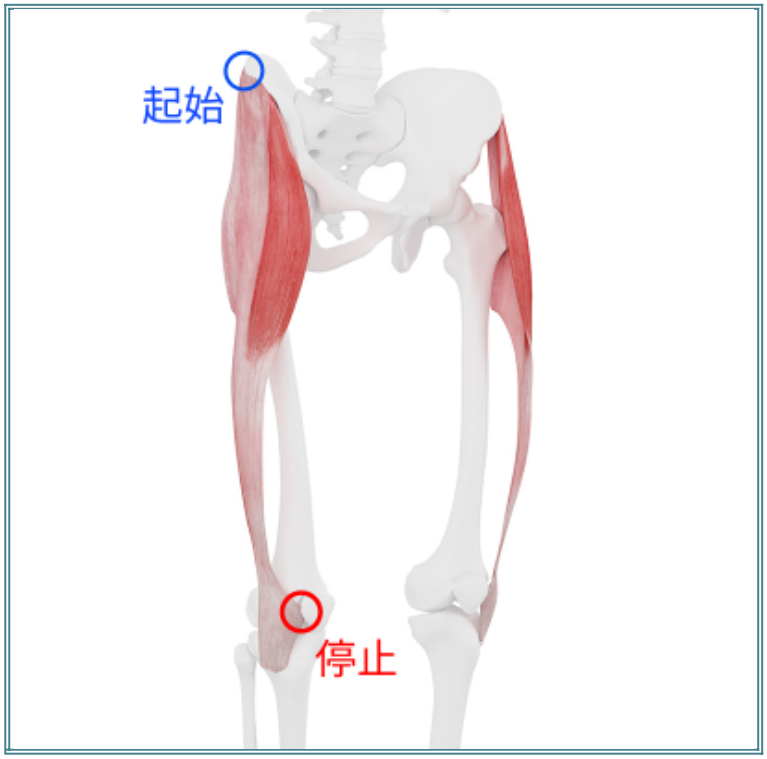
腸骨稜外唇の全部、
上前腸骨棘、
大腿筋膜の深面

停止

腸脛靭帯を介して脛骨外側顆の下方につく

作用

股関節の外転、内旋、屈曲、大腿筋膜の緊張



大腿筋膜張筋（だいたいきんまくちょうきん）は、大腿部に位置する筋肉の一つです。正式な名称は「大腿筋膜張筋（Tensor fasciae latae）」です。

大腿筋膜張筋は、大腿部の外側に位置し、骨盤の上部から大腿骨の外側にかけて広がる広範な筋肉です。主な機能は、大腿部の外旋（外に回す）と膝関節の伸展（伸ばす）です。

大腿筋膜張筋は、骨盤の前面にある腸骨の上部（腸腰筋の前部）から起始し、大腿骨の外側の前面にある粗面に挿入します。筋肉の中央部には、長い腱（けん）があり、この腱は大腿部の外旋と膝関節の伸展に寄与します。

大腿筋膜張筋は、歩行やランニングの際に特に重要な役割を果たしています。この筋肉は、腰や骨盤の安定性を提供し、体重の移動や足の支持を助けます。また、大腿部の外旋や膝関節の伸展を制御することで、正しい姿勢や運動のパフォーマンスをサポートします。

トレーニングやストレッチにおいては、大腿筋膜張筋の強化や柔軟性の向上を目指すことがあります。例えば、外旋や腰の安定性を強化するための運動やストレッチを行うことで、大腿筋膜張筋を効果的にトレーニングすることができます。

21.股関節の筋：大内転筋（だいないてんきん）※内転筋群

起始

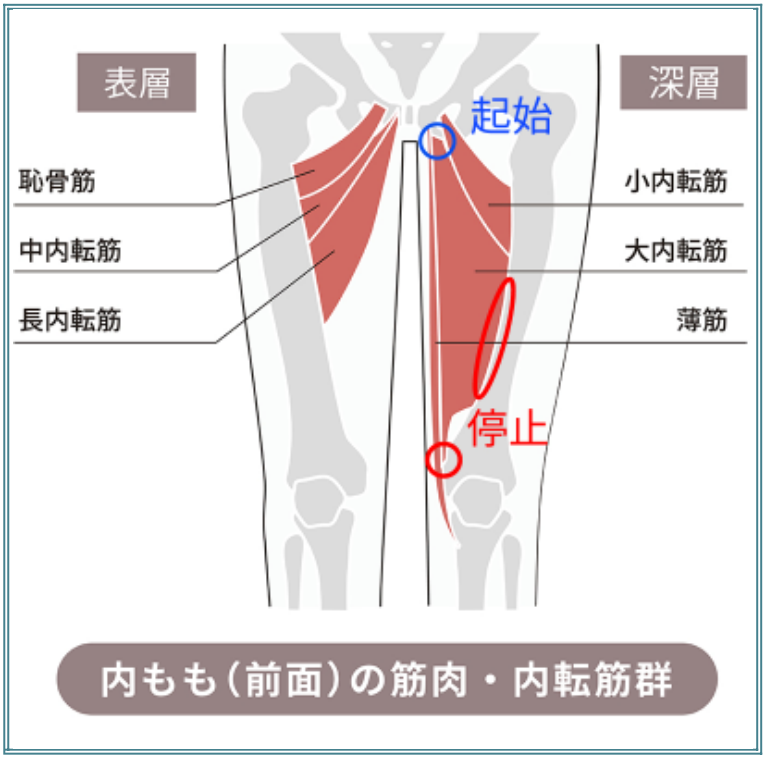
内転筋部（筋性部）：肋骨下肢
ハムストリング部（腱性部）：座骨枝の全面および座骨結節

停止

内転筋部（筋性部）：大腿骨粗線の内側唇
ハムストリング部（腱性部）：大腿骨の内側上顆（内転筋結節）

作用

全体；股関節の内転、内旋
後部：伸展



大内転筋（だいないてんきん）は、大腿部の内側に位置する筋肉群です。正式な名称は「内転筋群（Adductor muscles）」です。内転筋群には複数の筋肉が含まれています。

以下は内転筋群に含まれる代表的な筋肉です：

1.大内転筋（だいないてんきん）：大腿部の内側に位置し、内転の主要な働きをします。大内転筋は太ももの内側から骨盤に付着しており、脚を中央に引き寄せる役割を果たします。

2.長内転筋（ちょうないてんきん）：大内転筋の一部であり、内転の動きを補完する役割を担っています。大腿部の内側に位置し、大内転筋と同様に脚を中央に引き寄せます。

3.短内転筋（たんないてんきん）：大内転筋の一部であり、内転の動きを補完する役割を持ちます。大腿部の内側に位置し、大内転筋と共同して脚を中央に引き寄せます。

4.薄筋（はっきん）：内転筋群に属するさまざまな筋肉の一部です。大腿部の内側に位置し、内転の運動に寄与します。

これらの内転筋群の筋肉は、脚の内側に位置し、脚の中央に引き寄せる動作や内転を担当します。これにより、歩行時や腰を開く動作などで重要な役割を果たします。

22.膝関節の筋：大腿四頭筋（だいたいしとうきん）

起始

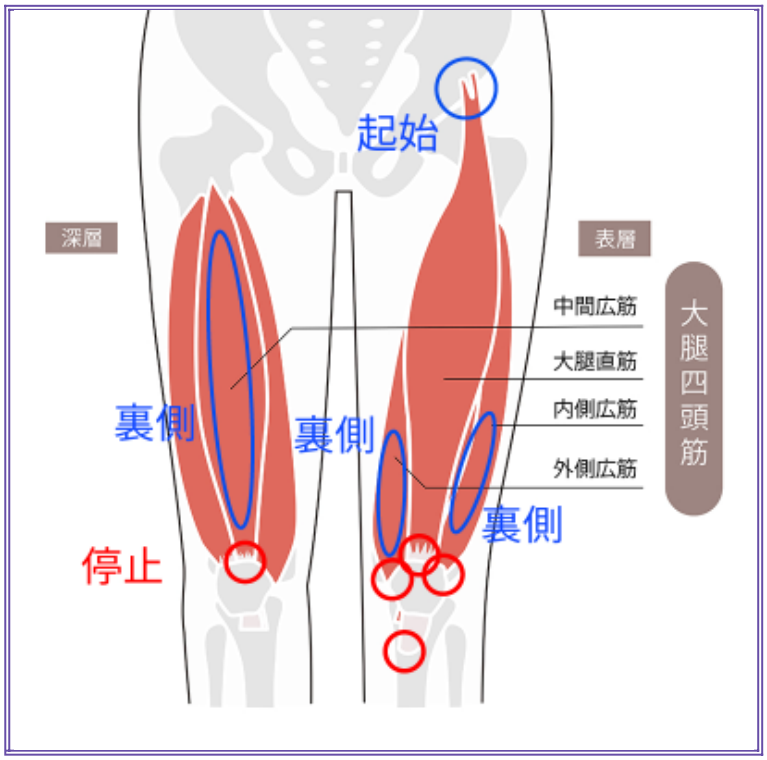
大腿直筋、下前腸骨棘
中間広筋、大腿骨の前面の上部2/3
内側広筋、大腿骨粗線の全長
外側広筋、大腿外側面で大転子の下部

停止

膝蓋骨を経て膝蓋靭帯から脛骨粗面

作用

大腿直筋、膝関節伸展、股関節屈曲
中間広筋、膝関節伸展
内側広筋、膝関節伸展および膝蓋骨内側に引く
外側広筋、膝関節伸展



大腿四頭筋（だいたいしとうきん）は、大腿部（太ももの前側）に位置する筋群であり、**四つの筋肉**から構成されています。正式な名称は「大腿直筋（だいたいちょっきん）」とも呼ばれます。

1.大腿直筋（だいたいちょっきん）：大腿四頭筋の中でも最も大きく、太ももの正面を覆っています。大腿直筋は膝関節の伸展を主な機能としており、歩行や走行時の脚の伸びをサポートします。

2.中間広筋（ちゅうかんこうきん）：大腿四頭筋の内側に位置し、大腿直筋と内側広筋の間に存在します。中間広筋は大腿直筋と同様に膝関節の伸展に寄与します。

3.内側広筋：（ないそくこうきん）：大腿四頭筋の内側に位置し、大腿直筋と中間広筋の間にあります。内側広筋も膝関節の伸展に関与します。

4.外側広筋（がいそくこうきん）：大腿四頭筋の外側に位置し、大腿直筋の外側にあります。外側広筋も膝関節の伸展に寄与します。

大腿四頭筋は、下肢の動作において重要な役割を果たします。特に、歩行や走行時に大腿四頭筋が収縮することで、膝関節が伸展し、脚の前進を促す力を生み出します。

大腿四頭筋のバランスの良い発達は、下半身の力強さやパフォーマンスの向上に寄与します。ただし、大腿四頭筋を過度に発達させることで、他の筋群とのバランスが崩れる場合があります。トレーニングの際には、全身の筋群をバランスよく鍛えることが重要です。

23.膝関節の筋：ハムストリング

起始

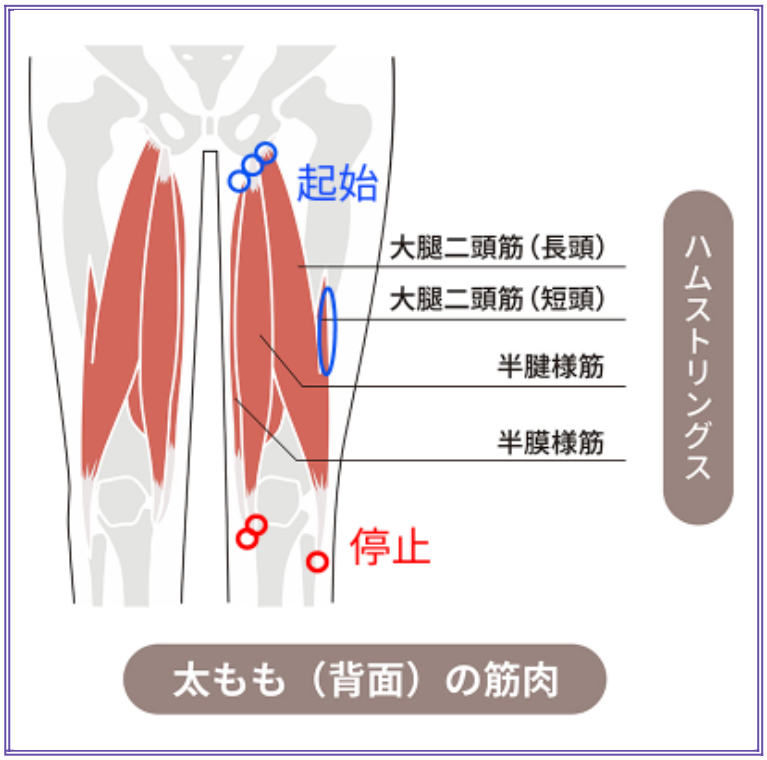
半膜様筋：坐骨結節
半腱様筋：坐骨結節の内側面
大腿二頭筋：
長頭：坐骨結節
短頭：大腿骨粗面の外側唇の中部1/3と外側筋間中隔

停止

半膜様筋：脛骨の内側顆、顆間線、及び、外側顆、斜膝窩靭帯
半腱様筋：脛骨粗面の内側、腓骨頭と脛骨外側顆
大腿二頭筋：腓骨頭

作用

半膜様筋：膝関節の屈曲（膝屈曲時に下腿に内旋）、股関節の伸展
半腱様筋：膝関節の屈曲（膝屈曲時に下腿に内旋）、股関節の伸展
大腿二頭筋：膝関節の屈曲（膝屈曲時に下外旋）



ハムストリング（Hamstring）は、大腿部（太ももの後ろ側）に位置する筋群であり、主に大腿三頭筋と対になる筋肉群です。ハムストリングは、下腿（すね）の裏側にあたる領域に広がっています。

ハムストリングは複数の筋肉から構成されており、**主な筋肉は以下の三つ**です：

1.大腿二頭筋（ひざのうらのおおもも）：大腿部の内側に位置し、大腿骨の上端から膝の屈曲（ひざを曲げる動作）にかかわるハムストリングの中で、最も内側に位置しています。

2.半腱様筋（はんけんようきん）：大腿部の中央に位置し、大腿骨の上端から膝の屈曲に関与します。名前の通り、筋肉の腱が腓骨（ひこつ）の内くるぶしに付着しています。

3.半膜様筋（はんまくようきん）：大腿部の外側に位置し、大腿骨の上端から膝の屈曲に関与します。腓骨の内くるぶしに付着する半腱様筋の下に位置しています。

ハムストリングは、膝関節の屈曲（ひざを曲げる動作）と下腿の伸展（足首を反らす動作）に関与します。日常生活での歩行や走行、ジャンプ、スプリントなどの動作において重要な役割を果たします。

ハムストリングのバランスの良い発達は、下半身の力強さやパフォーマンスの向上に寄与します。また、ハムストリングスの強化は、大腿四頭筋とのバランスを保つことで、膝関節の安定性を高める助けにもなります。ハムストリングを鍛えるためには、デッドリフト、レッグカール、ヒップスラストなどのトレーニングが一般的に行われます。

ハムストリングの柔軟性も重要であり、ストレッチやフォームローラーを使用したマッサージなどの方法で日常的にケアすることが推奨されます。

24.足関節・足趾の筋：前脛骨筋（ぜんけいこつきん）

起始

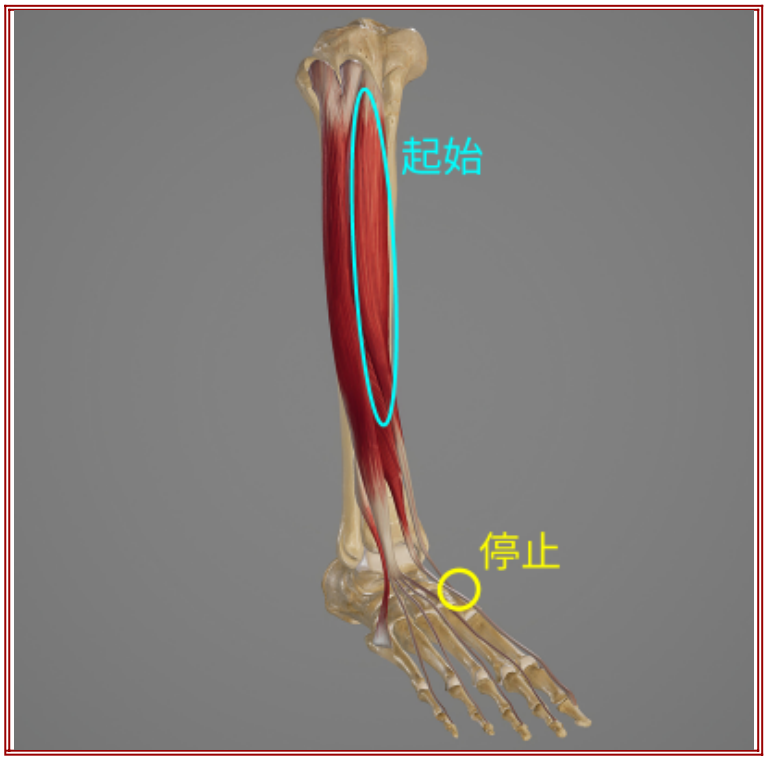
脛骨の外側面、下腿骨間膜

停止

内側楔状骨、第1中足骨（底）

作用

足の背屈、背屈
内反、足底のアーチの維持



前脛骨筋（ぜんけいこつきん）は、下腿の筋肉の一つです。正式な名称は「前脛骨筋（Tibialis anterior）」であり、ふくらはぎの前側に位置する筋肉です。

前脛骨筋は、下腿の前部に沿って走っており、足首の曲げ（足首を下げる動作）に関与しています。具体的には、前脛骨筋は足首の背屈（足首を反らす動作）を行う筋肉として機能し、歩行時や走行時などで重要な役割を果たしています。

また、前脛骨筋は足首の安定性を提供する役割も持っています。特に、足首を内側にねじる動作（足首の内転）を制御することで、足首の安定性を維持し、バランスを保つのに重要な役割を果たしています。

前脛骨筋はランニングやウォーキングなどの下肢運動において重要な筋肉であり、トレーニングやリハビリテーションの際にも重要な役割を果たします。

25.足関節・足趾の筋：長腓骨筋（ちょうひこつきん）

起始

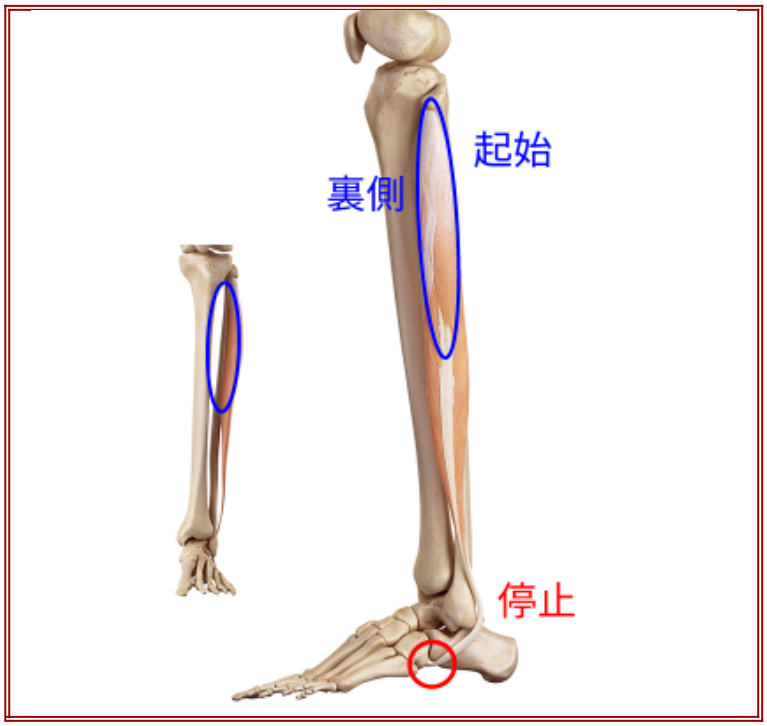
腓骨頭、腓骨の外側面の近位2/3
筋間中隔

停止

内側隔状骨、第1中足骨底

作用

足関節の外反、底屈



長腓骨筋（ちょうひこつきん）は、下腿の筋肉の一つです。正式な名称は「長腓骨筋（Gastrocnemius）」であり、ふくらはぎの主要な筋肉の一つです。

長腓骨筋は、ふくらはぎの筋肉群である腓腹筋（ひふくきん）の一部として位置しています。ふくらはぎの上部にある二つの筋肉のうちの一つであり、膝の後ろからアキレス腱に連結しています。

長腓骨筋は、足の背屈（足首を反らす動作）と足の伸展（つま先を上げる動作）に関与しています。また、長腓骨筋は多くのスポーツや日常生活の動作においても重要な役割を果たしています。

トレーニングやフィットネスの文脈では、長腓骨筋の発達や強化を目指すことで、ふくらはぎの形成や下肢のパワー向上を図ることがあります。

26.体幹・頸部の筋：腹直筋（ふくちょくきん）

起始

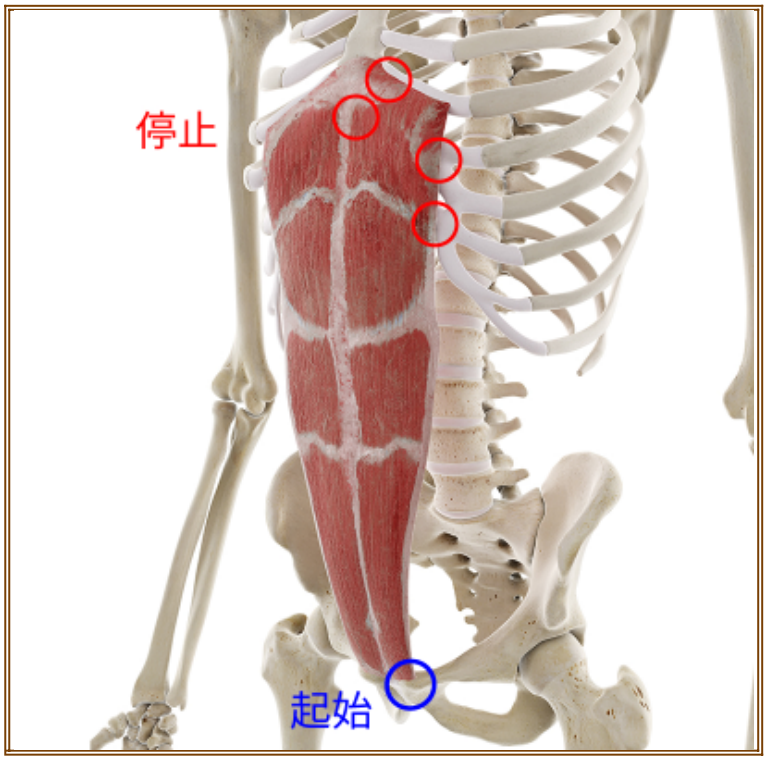
恥骨結合、恥骨稜、恥骨結節の下部

停止

第5～第7肋軟骨,の外面、剣状突起、肋剣靭帯

作用

体幹部の屈曲、胸郭前壁の引き下げ、腹腔内圧の拡大



腹直筋（ふくちょくきん）は、腹部の筋肉の一つであり、直筋（ちょくきん）とも呼ばれます。腹直筋は、腹壁を構成する筋肉の中で最も表面に位置し、腹部中央から下腹部にかけて縦に走る筋肉です。

腹直筋は、主に以下の役割を果たします：

- **背骨の前屈：**腹直筋の収縮により、背骨を前方に曲げる動きである前屈を行います。つまり、体を前方に折り曲げる際に腹直筋が働きます。

- **腹圧の制御：**腹直筋の収縮により、腹部の内部に腹圧を生み出します。腹圧の制御は、呼吸や体幹の安定性、姿勢の維持などに関与します。

腹直筋は、六つに分かれた筋肉の束で構成されており、上腹直筋、中腹直筋、下腹直筋の3つの部位に分けることができます。上腹直筋は胸骨付近から脇腹まで、中腹直筋は脇腹から臍（へそ）まで、下腹直筋は臍から恥骨までの範囲に位置しています。

腹直筋は、腹部の引き締まりやコアの安定性を向上させるために重要な役割を果たします。また、腹直筋は体幹を支える大切な筋肉であり、姿勢の維持や日常生活の動作においても関与しています。

腹直筋は、クランチやレッグレイズなどの腹筋トレーニングやコアトレーニングにおいて重要な筋肉です。適切なトレーニングによって腹直筋を鍛えることで、腹部の引き締まりや体幹の安定性を向上させることができます。

27.体幹・頸部の筋：外腹斜筋（がいふくしゃきん）

起始

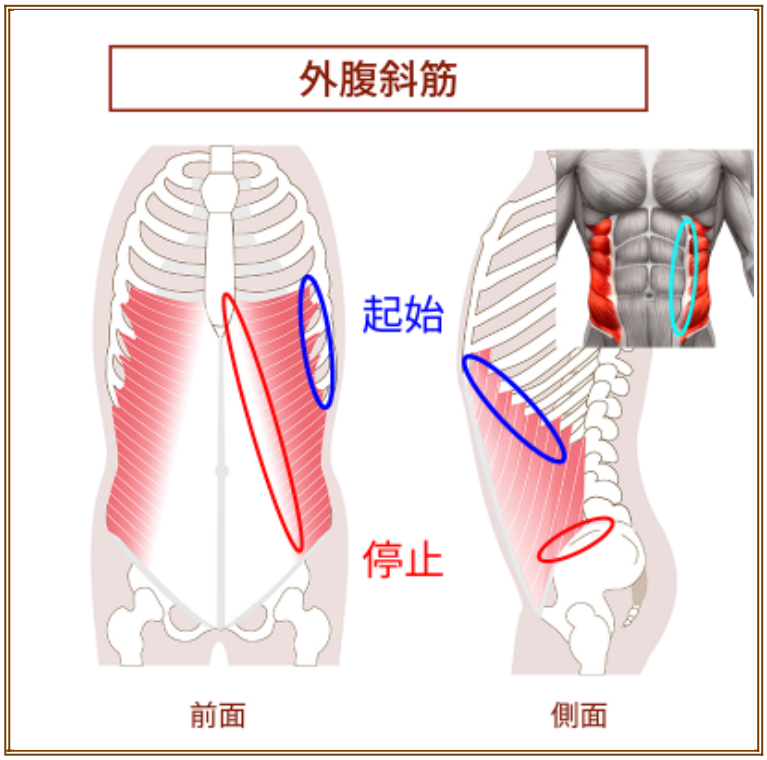
第5～第12肋骨外側面

停止

鼠径靱帯、腹直筋鞘前葉
第5～9肋骨から起始する繊維
腸骨稜の外唇
第10～12肋骨から起始する繊維

作用

体感（脊柱）の側屈（同側）、回旋（反対側）、屈曲、胸郭の引き下げ



外腹斜筋（がいふくしゃきん）は、腹部の筋肉の一つであり、正式な名称は「外部斜筋（がいぶしゃきん）」とも呼ばれます。外腹斜筋は、腹直筋と内腹斜筋の間に位置し、斜めに走る繊維を持つ筋肉です。

外腹斜筋は、主に以下の役割を果たします：

・**腹圧の制御：**外腹斜筋の収縮により、腹部の内部に腹圧を生み出します。腹圧の制御は、呼吸や体幹の安定性、姿勢の維持などに関与します。特に、腹圧の調整は重い物を持ち上げる際やスポーツパフォーマンスにおいて重要です。

・**背骨の側屈と回旋の制御：**外腹斜筋の収縮により、背骨の側屈（体を横に曲げる動き）や回旋（体をねじる動き）を制御します。これにより、体の安定性や運動の正確性が向上します。

・外腹斜筋は、内腹斜筋とともに体幹の安定性や姿勢の維持に重要な役割を果たします。また、外腹斜筋の発達は腹部の引き締まりを促進する助けとなります。

外腹斜筋は、側腹筋（サイドプランク）、ロシアンツイスト、トワイスクランチなどの腹筋トレーニングやコアトレーニングにおいて重要な筋肉です。適切なトレーニングによって外腹斜筋を鍛えることで、体幹の安定性や腹部の引き締まりを促進することができます。

28.体幹・頸部の筋：内腹斜筋（ないふくしゃきん）

起始

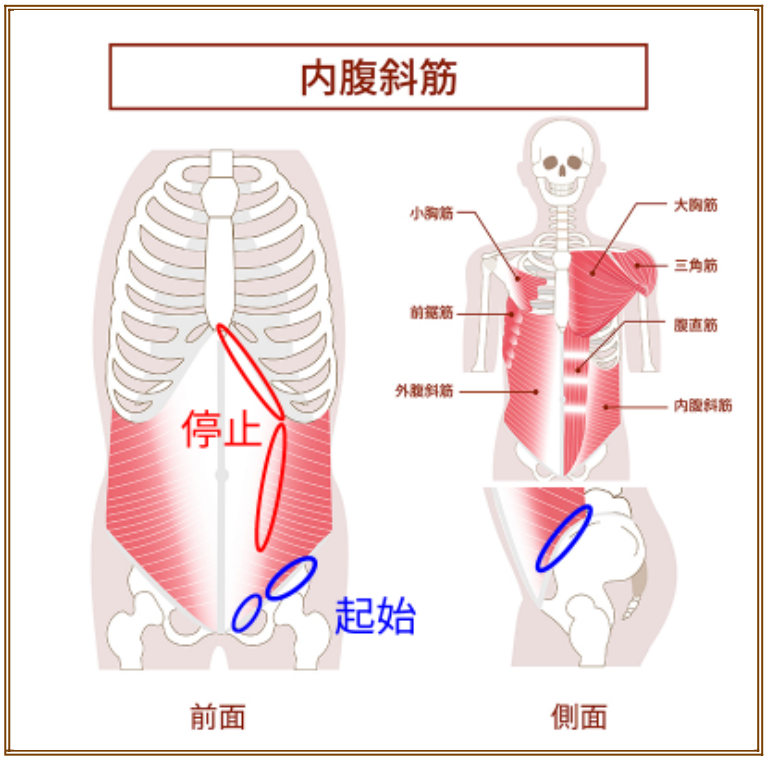
胸腰筋膜深葉、上前腸骨棘
鼠径靭帯
腸骨稜の中間線

停止

第10～12肋骨の下縁（上部）
腹直筋鞘（中部）
精巣挙筋（下部）

作用

体感（脊柱）の回旋）同側
側屈（同側）
前屈、胸郭の引き下げ



内腹斜筋（ないふくしゃきん）は、腹部の筋肉の一つであり、正式な名称は「内部斜筋（ないぶしゃきん）」とも呼ばれます。内腹斜筋は、腹直筋と外腹斜筋との間に位置し、斜めに走る繊維を持つ筋肉です。

内腹斜筋は、主に以下の役割を果たします：

- **腹圧の制御：**内腹斜筋の収縮により、腹部の内部に腹圧を生み出します。腹圧の制御は、呼吸や体幹の安定性、姿勢の維持などに関与します。特に、腹圧の調整は重い物を持ち上げる際やスポーツパフォーマンスにおいて重要です。

- **背骨の側屈と回旋の制御：**内腹斜筋の収縮により、背骨の側屈（体を横に曲げる動き）や回旋（体をねじる動き）を制御します。これにより、体の安定性や運動の正確性が向上します。

内腹斜筋は、横隔膜や腹直筋と協力して呼吸運動にも関与しています。また、体幹の安定性や姿勢の維持、スポーツパフォーマンスの向上にも重要な役割を果たします。

内腹斜筋は、側腹筋（サイドプランク）、ロシアンツイスト、トワイスクランチなどの腹筋トレーニングやコアトレーニングにおいて重要な筋肉です。適切なトレーニングによって内腹斜筋を鍛えることで、体幹の安定性や腹部の引き締まりを促進することができます。

29.体幹・頸部の筋：腹横筋（ふくおうきん）

起始

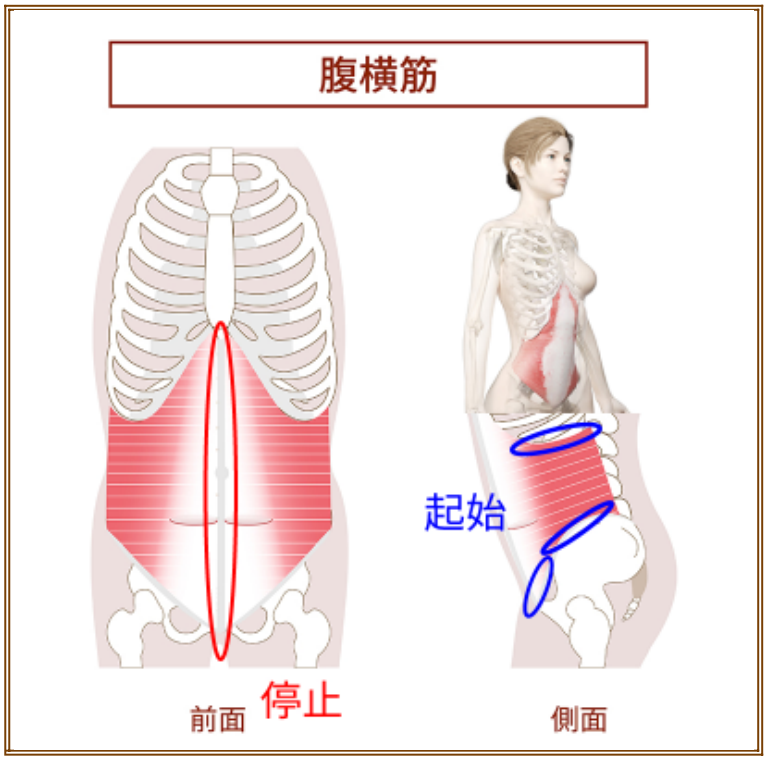
第7～12肋軟骨の内面、胸腰筋膜の深葉
鼠径靭帯、腸骨稜の内唇、上前腸骨棘

停止

剣状突起、白線
恥骨（恥骨結節、恥骨櫛）

作用

下位肋骨を下に引き、腹腔内圧を拡大



腹横筋（ふくおうきん）は、人体の解剖学的な用語であり、正式な名称は「腹直筋（ふくちょっきん）」とも呼ばれます。腹横筋は腹部に存在する平行な筋肉の群であり、体の前面に沿って左右に走っています。

腹横筋は、主に以下の役割を果たします：

- **体幹の安定性の維持**：腹横筋は腹部の筋肉の中でも特に重要な筋肉であり、体幹の安定性を維持する役割を担っています。体幹の安定性は、姿勢の保持や日常生活動作、スポーツパフォーマンスなどにおいて重要です。

- **腹圧の調整**：腹横筋の収縮により、腹部の内部に腹圧を生み出します。腹圧は、呼吸や体重移動、重い物を持ち上げる際などに必要となる要素であり、安定した腹圧の制御は身体の安定性や動作の効率性に関与します。

- **腹部の形状の維持**：腹横筋の発達により、腹部の形状を維持する助けとなります。適切なトレーニングによって腹横筋を鍛えることで、腹部の引き締まった外見や腹部の筋力を向上させることができます。

腹横筋は、プランク、クランチ、レッグレイズなどの腹筋トレーニングで重要な役割を果たします。腹横筋を鍛えることにより、体幹の安定性や腹部の引き締まりを促進することができます。また、正しい姿勢や体の動きにおいても腹横筋は重要な役割を果たすため、日常生活やスポーツパフォーマンスの向上にも役立ちます。